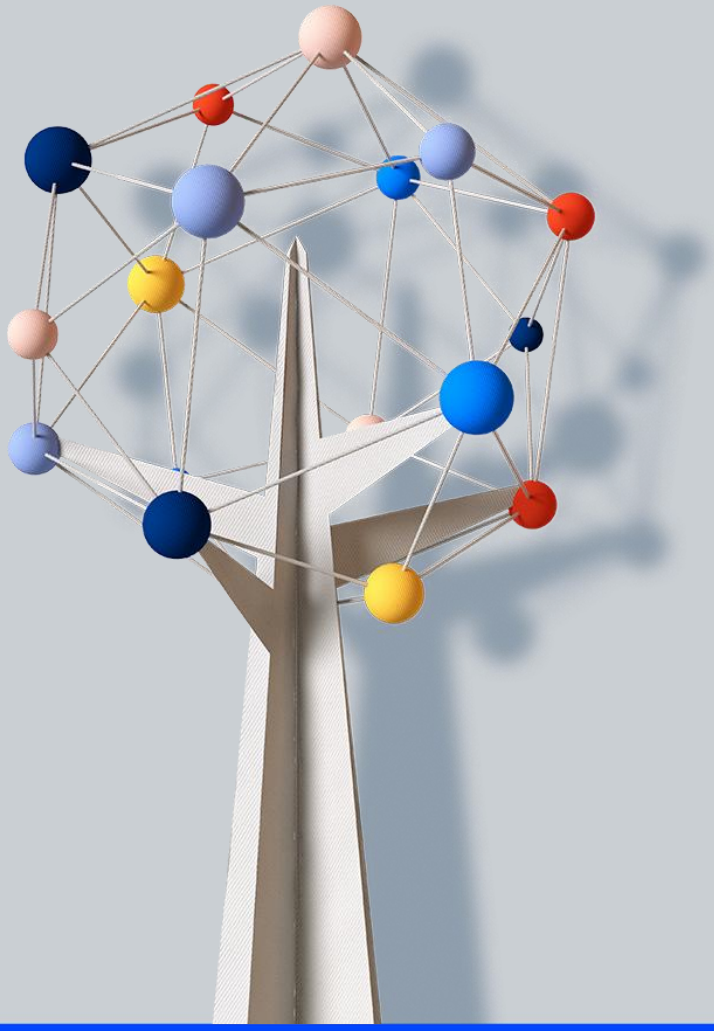
cegid Academy



A Jornada de um Analista de Dados

De um humano para Outros

Guia teórico do formando

AiDAPT (Parte 1 | Visual Analysis)

cegid

ÍNDICE

INTRODUÇÃO 5

CAPÍTULO 0: ANÁLISE DE DADOS VERSUS ARTE ABSTRATA 6

1. FONTES DE DADOS 8

1.1TIPOS DE DADOS: 8

1.1.1DADOS ESTRUTURADOS 8

1.1.2 DADOS NÃO ESTRUTURADOS 9

1.1.3 DADOS SEMI-ESTRUTURADOS (PONTE ENTRE OS DOIS MUNDOS) 10

2. FLUXO DE DADOS NAS EMPRESAS: DO OPERACIONAL À ANÁLISE 10

3. NORMALIZAÇÃO DE DADOS, CUIDADO COM O BURACO DE COELHO 13

3.1 FORMAS NORMAIS 15

3.2 REGRAS DE OURO DA NORMALIZAÇÃO (1FN → 5FN) 22

4. SQL – APRENDENDO A LER E ESCREVER 24

4.1 O QUE É SQL? 24

4.2 O QUE É SELECT ? 25

4.3 WHERE 26

4.4 ORDENAÇÃO (ORDER BY) 26

4.5 LIMITANDO RESULTADOS (LIMIT / TOP) 27

4.6 AGRUPAMENTO (GROUP BY) 27

4.7 FUNÇÕES DE AGREGAÇÃO 28

4.8 FILTRANDO GRUPOS (HAVING) 29

4.9 JOIN (JUNÇÃO DE TABELAS) 30

4.10 ALIAS (APELIDOS) 33

4.9.5 SUBQUERIES 33

4.11 CASE WHEN (CONDICIONAL) 34

4.12 IIF 34

4.13 FUNÇÕES DE TEXTO (LEFT, RIGHT, LEN) 35

4.14 DISTINCT 36

4.15 FUNÇÕES TEMPORAIS 37

4.16 INSERT 38

4.17 UPDATE (ATUALIZAÇÃO DE DADOS) 39

4.18 DELETE (EXCLUSÃO DE DADOS) ... 40
4.19 DROP TABLE ... 41
5 INTRODUÇÃO AO R PARA ANÁLISE DE DADOS ... 42
5.1 EDA (EXPLORATORY DATA ANALYSIS) ... 43
5.2 BÁSICOS DE ESTATÍSTICA PARA ANÁLISE DE DADOS ... 44
1. INTRODUÇÃO AO POWER BI ... 48
1.1 O QUE É POWER BI? ... 48
1.2 BENEFÍCIOS DO USO DE POWER BI PARA ANÁLISE DE DADOS NO VAREJO ... 51
2. INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO POWER BI DESKTOP ... 52
2.1. REQUISITOS MÍNIMOS DO SISTEMA PARA INSTALAÇÃO DO POWER BI DESKTOP ... 52
2.2. COMO BAIXAR E INSTALAR O POWER BI DESKTOP ... 55
2.3. PRIMEIROS PASSOS NA INTERFACE DO POWER BI DESKTOP ... 61
3. CONECTANDO-SE A FONTES DE DADOS ... 73
3.1. O PROCESSO ETL NO POWER BI ... 76
4. TRANSFORMAÇÃO E MODELAGEM DE DADOS COM POWER QUERY ... 92
4.1. LIMPANDO E TRANSFORMANDO DADOS NO POWER QUERY ... 93
5. CRIAÇÃO DE RELATÓRIOS ... 102
5.1. COMO CONSTRUIR RELATÓRIOS VISUAIS ... 102
6. CRIANDO RELACIONAMENTOS E MODELOS DE DADOS NO POWER BI ... 105
6.1. ENTENDENDO O STAR SCHEMA: TABELAS FATO E DIMENSÃO ... 105
6.2. TIPOS DE RELACIONAMENTOS NO POWER BI ... 109
6.3. COMO CRIAR RELACIONAMENTOS NO POWER BI ... 110
6.4. NORMALIZAÇÃO DE DADOS E OTIMIZAÇÃO DE MODELOS ... 114
7. DAX – LINGUAGEM DE EXPRESSÃO DE DADOS ... 118
7.1. FÓRMULAS BÁSICAS DE DAX ... 119
7.2. COLUNA CALCULADA X MÉTRICA NO POWER BI ... 130
8. FORMATAÇÕES CONDICIONAIS NO POWER BI ... 133
8.1. APLICANDO FORMATAÇÃO CONDICIONAL: PASSO A PASSO ... 133
8.2. GRÁFICO DE BARRA ... 137
8.3. GRÁFICO DE COLUNA ... 140
8.4. FORMATAÇÃO DO TÍTULO DO GRÁFICO COM FORMATAÇÃO CONDICIONAL ... 142
9. PUBLICAR E COMPARTILHAR RELATÓRIOS NO POWER BI ... 145
9.1. PUBLICANDO RELATÓRIOS NO POWER BI SERVICE ... 145

9.2. COMPARTILHANDO RELATÓRIOS 146
10. DASHBOARDS 149
10.1. COMO CRIAR E PERSONALIZAR DASHBOARDS 149

INTRODUÇÃO

Este manual foi desenvolvido com o objetivo de guiar profissionais e iniciantes na jornada de um Analista de Dados, abordando desde os conceitos fundamentais até práticas essenciais utilizadas no dia a dia.

A análise de dados não se resume apenas a ferramentas ou técnicas isoladas, mas sim a um processo estruturado que envolve a coleção, organização, transformação, análise e interpretação de dados para geração de insights relevantes para o negócio.

Além dos aspectos técnicos, é fundamental destacar o papel do fator humano na análise de dados. Um bom analista não é apenas aquele que domina ferramentas como SQL ou Power BI, mas aquele que compreende profundamente o problema de negócio e consegue interpretar os dados dentro desse contexto. Entender as necessidades das áreas envolvidas, questionar premissas, validar hipóteses e comunicar resultados de forma clara são habilidades tão importantes quanto escrever uma query eficiente ou construir um dashboard. Afinal, dados por si só não geram valor — é a capacidade de traduzi-los em decisões e ações que realmente impacta o negócio.

Ao longo deste guia, iremos percorrer a jornada completa de um analista de dados, explorando cada etapa de forma prática e objetiva. O foco será apresentar os principais conceitos, boas práticas e fundamentos técnicos necessários para construir uma base sólida na área.

CAPÍTULO 0: ANÁLISE DE DADOS VERSUS ARTE ABSTRATA

A análise de dados não começa com ferramentas, gráficos ou consultas em SQL. Ela começa com uma pergunta.

Sem uma pergunta clara, não existe análise — existe apenas exploração aleatória de dados. E embora explorar dados possa gerar insights pontuais, isso está muito longe de um processo analítico estruturado e orientado a valor.

Dados por si só não geram valor

Um dos erros mais comuns em projetos de dados é acreditar que o simples acesso a grandes volumes de informação é suficiente para gerar resultados. Não é.

Dados são matéria-prima. Assim como matéria-prima industrial, eles só ganham valor quando são processados com um objetivo claro.

Esse objetivo nasce de perguntas como:

- Por que as vendas caíram no último trimestre?
- Qual é o perfil dos clientes que mais geram receita?
- Onde estamos perdendo eficiência operacional?
- Quais fatores mais impactam o churn?

Sem esse tipo de direcionamento, o analista tende a:

- Criar dashboards genéricos
- Produzir métricas que ninguém usa
- Gerar análises que não levam à ação

Ou seja, muito esforço técnico com pouco impacto real no negócio.

Toda análise deve responder a um problema

A análise de dados precisa estar conectada a um problema real. Isso significa que antes de abrir o Power BI ou escrever uma query SQL, é necessário entender:

- Qual decisão precisa ser tomada?
- Qual dor do negócio precisa ser resolvida?
- Qual hipótese estamos tentando validar?

Uma análise sem problema definido geralmente resulta em:

- Indicadores irrelevantes
- Insights superficiais

- Falta de clareza na comunicação

Por outro lado, quando o problema é bem definido, todo o processo ganha direção:

- Os dados necessários ficam mais claros
- As transformações em SQL se tornam mais objetivas
- Os dashboards ficam mais simples e úteis

"Sem problemas a resolver a analise de dados não passa de uma arte abstrata"

1. Fontes de Dados 🤓

A primeira etapa na jornada de análise de dados é entender de onde os dados vêm e como eles estão estruturados.

Os dados podem estar armazenados em diferentes tipos de sistemas, como bancos de dados relacionais, arquivos, APIs ou sistemas de terceiros. Compreender a origem e a estrutura desses dados é essencial para garantir análises confiáveis.

1.1Tipos de Dados:

1.1.1Dados Estruturados

Dados estruturados são aqueles organizados em um formato rígido e previsível, normalmente em tabelas compostas por linhas e colunas. Cada coluna possui um tipo de dado definido (como número, texto ou data), e cada linha representa um registro.

Exemplo de dados estruturados:

ID Cliente	Nome	Data Compra	Valor
1	João	2025-01-10	150.00
2	Maria	2025-01-11	200.50

Esses dados são típicos de bancos relacionais e são altamente compatíveis com ferramentas analíticas.

Principais características:

- Esquema bem definido (schema fixo)
- Fácil de consultar e manipular com SQL
- Alta performance para análises

Estrutura organizada e consistente

Exemplos comuns:

- Bancos de dados relacionais
- Planilhas (Excel)
- Data warehouses

Importância para o analista:

Grande parte do trabalho de um analista de dados ocorre sobre dados estruturados, pois eles permitem a aplicação direta de filtros, agregações, joins e cálculos. Ferramentas como SQL e Power BI são otimizadas para esse tipo de dado.

1.1.2 Dados Não Estruturados

Dados não estruturados não seguem um modelo fixo de organização. Eles não estão organizados em tabelas e, geralmente, não possuem um esquema pré-definido.

Exemplos de dados não estruturados:

- Textos livres (e-mails, comentários de clientes)
- Imagens
- Vídeos
- Áudios
- Documentos (PDFs, apresentações)

Principais características:

- Sem estrutura tabular
- Difíceis de consultar diretamente com SQL
- Grande volume e variedade
- Necessitam de processamento adicional para análise

Desafio para o analista:

Diferente dos dados estruturados, os dados não estruturados precisam ser transformados antes de serem analisados. Isso pode envolver:

- Extração de informações de texto (NLP)
- Classificação de imagens
- Conversão de dados em formatos estruturados

Na prática, muitas análises começam com dados não estruturados, mas só se tornam viáveis após um processo de organização.

1.1.3 Dados Semi-Estruturados (Ponte entre os dois mundos)

Existe ainda uma categoria intermediária: os dados semi-estruturados, que possuem alguma organização, mas não seguem um modelo rígido como uma tabela.

Exemplos:

- JSON
- XML
- Logs de sistemas
- APIs

Exemplo em JSON:

```
{
  "cliente": "João",
  "compras": [
    {"data": "2025-01-10", "valor": 150},
    {"data": "2025-01-15", "valor": 200}
  ]
}
```

Características:

- Estrutura flexível
- Hierárquica
- Muito comum em integrações modernas

Esses dados são amplamente utilizados em pipelines de dados e podem ser transformados em tabelas para análise.

2. Fluxo de Dados nas Empresas: Do Operacional à Análise 🧐

Dentro de uma empresa, os dados não surgem prontos para análise. Eles passam por um fluxo bem definido desde a sua origem até se tornarem informações estratégicas para tomada de decisão.

Esse fluxo normalmente envolve dois grandes ambientes: **OLTP** e **OLAP**, cada um com um papel específico na jornada dos dados.

1. Origem dos Dados — Sistemas Operacionais (OLTP)

O ponto de partida dos dados são os sistemas transacionais, conhecidos como **OLTP (Online Transaction Processing)**.

Esses sistemas são responsáveis por registrar todas as operações do dia a dia da empresa.

Exemplos de origem:

- Vendas realizadas
- Cadastro de clientes
- Movimentações financeiras
- Controle de estoque

Características desse estágio:

- Dados altamente detalhados (granulares)
- Grande volume de inserções e atualizações
- Estrutura normalizada (evita redundância)
- Foco em performance de escrita e consistência

Aqui, o objetivo **não é análise**, mas sim **registrar com precisão o que está acontecendo**.

2. Integração e Transformação dos Dados

Após serem gerados nos sistemas OLTP, os dados precisam ser preparados para análise. Esse processo geralmente ocorre através de pipelines de dados (ETL ou ELT).

ETL = Extract, Transform, Load

- Extração dos dados dos sistemas operacionais
- Transformação (limpeza, padronização, regras de negócio)
- Carga em um ambiente analítico

O que acontece nessa etapa:

- Tratamento de inconsistências
- Padronização de formatos
- Criação de métricas de negócio
- Integração de múltiplas fontes

Essa é uma das etapas mais críticas, pois garante a qualidade e confiabilidade dos dados.

3. Armazenamento Analítico — OLAP

Depois de tratados, os dados são armazenados em ambientes analíticos, conhecidos como **OLAP (Online Analytical Processing)**.

Esse ambiente é projetado para facilitar análises e consultas complexas.

Características desse estágio:

- Dados organizados para leitura
- Estrutura desnormalizada (ex: modelo estrela)
- Histórico consolidado
- Alta performance para consultas

Aqui, o objetivo é **responder perguntas de negócio**, não registrar transações.

Ao entender a diferença entre ambientes OLTP e OLAP, fica mais claro que a forma como os dados são estruturados varia de acordo com o objetivo do sistema. Em cenários transacionais (OLTP), é comum priorizar a consistência e evitar redundâncias, enquanto em ambientes analíticos (OLAP) buscamos performance em leitura e facilidade de análise. É nesse contexto que surge o conceito de normalização de dados, um conjunto de técnicas utilizadas para organizar as informações de maneira eficiente, reduzir inconsistências e garantir a integridade dos dados dentro de um banco relacional.

Após entendermos as diferenças entre OLTP (focado em operações do dia a dia) e OLAP (voltado para análise), surge a necessidade de organizar os dados de forma eficiente e consistente. É nesse contexto que entra a normalização, que ajuda a estruturar os dados no OLTP, evitando redundâncias e garantindo integridade — criando uma base confiável que depois será utilizada para análises no OLAP

3. Normalização de Dados, cuidado com o buraco de coelho

A normalização é o processo de organizar os dados em tabelas de forma a reduzir redundâncias, evitar inconsistências e facilitar a manutenção do banco de dados. Em outras palavras, ela ajuda a estruturar as informações de maneira mais limpa e confiável.

Em ambientes analíticos, entender normalização é importante porque muitos dados vêm de sistemas transacionais altamente normalizados, enquanto no Power BI normalmente os modelos são ajustados para consumo analítico.

Objetivos da normalização

Os principais objetivos da normalização são:

- eliminar duplicidade de dados
- reduzir erros de atualização
- garantir integridade das informações
- facilitar manutenção do banco
- organizar melhor os relacionamentos entre entidades

Exemplo de problema sem normalização

Imagine uma tabela única como esta:

Pedidos

PedidoID	ClienteNome	ClienteCidade	Produto	Categoria	Vendedor
1	Ana	Lisboa	Mouse	Periférico	Carlos
2	Ana	Lisboa	Teclado	Periférico	Carlos
3	João	Porto	Monitor	Vídeo	Marina

Nesse modelo, os dados do cliente e do vendedor se repetem várias vezes. Isso gera problemas como:

- desperdício de espaço

- dificuldade de manutenção
- risco de inconsistência, como “Lisboa” escrita de formas diferentes
- necessidade de alterar várias linhas para atualizar uma única informação

Como a normalização resolve isso

A solução é separar os dados em tabelas relacionadas, por exemplo:

Clientes

ClienteID	Nome	Cidade
1	Ana	Lisboa
2	João	Porto

Produtos

ProdutoID	Produto	Categoria
1	Mouse	Periférico
2	Teclado	Periférico
3	Monitor	Vídeo

Vendedores

VendedorID	Nome
1	Carlos
2	Marina

Pedidos

PedidoID	ClienteID	ProdutoID	VendedorID
1	1	1	1
2	1	2	1
3	2	3	2

Agora cada informação fica armazenada apenas uma vez, e os relacionamentos acontecem por meio de chaves.

De forma geral, consideramos uma tabela devidamente normalizada ao atingir a Terceira Forma Normal (3FN), pois nesse estágio já foram eliminadas redundâncias mais comuns, dependências parciais e dependências indiretas, garantindo consistência e integridade dos dados. A partir desse nível, a estrutura já é adequada para a maioria dos sistemas OLTP. As formas normais mais avançadas, como a 4FN e 5FN, são aplicadas em cenários mais específicos e complexos, sendo menos comuns no dia a dia.

3.1 Formas Normais 😉

A normalização costuma ser dividida em etapas chamadas de formas normais.

3.1.1 1 ª Forma Normal (1FN) OU UFN Unidade de Forma Normal

Uma tabela está na Primeira Forma Normal quando:

- cada coluna possui valores atômicos, ou seja, indivisíveis
- não existem grupos repetidos
- cada linha é única

Exemplo incorreto:

ClienteID	Nome	Telefones
1	Ana	1111, 2222

O campo **Telefones** possui mais de um valor na mesma célula.

Exemplo corrigido:

ClienteID	Nome	Telefone
1	Ana	1111
1	Ana	2222

Esse tipo de problema ocorre com muita em ferramentas que usam o Dataverse como fonte de dados uma vez que existe entre os tipos de coluna as colunas CHOICES, que acarretam em vários valores concatenados em uma única Celula

3.1.2 2 ª Forma Normal (2FN)

Uma tabela está na Segunda Forma Normal quando:

- já está na 1FN
- todos os atributos não-chave dependem da chave inteira, e não apenas de parte dela

Exemplo 1: Pedidos e Produtos

Tabela NÃO normalizada

PedidoID	ProdutoID	ProdutoNome	Preco	Quantidade
1	101	Mouse	50	2
1	102	Teclado	100	1
2	101	Mouse	50	1

Problema

- Chave composta: (PedidoID, ProdutoID)
- Mas:
    - ProdutoNome e Preco dependem só de ProdutoID
- Resultado:
    - "Mouse" e "50" se repetem várias vezes

Tabela Produtos

ProdutoID	ProdutoNome	Preco
101	Mouse	50
102	Teclado	100

Tabela PedidoItens

PedidoID	ProdutoID	Quantidade
1	101	2
1	102	1
2	101	1

3.1.4 3ª Forma Normal (4FN)

Uma tabela está na Terceira Forma Normal quando:

- já está na 2FN
- não possui dependências transitivas

Isso significa que um campo não-chave não deve depender de outro campo não-chave.

Exemplo 1: Funcionários e Departamentos

Tabela NÃO normalizada (violando 3FN)

FuncionarioID	NomeFuncionario	DepartamentoID	NomeDepartamento
1	Ana	10	Financeiro
2	João	20	TI
3	Maria	10	Financeiro

Problema

- Chave primária: FuncionarioID
- Mas:
    - NomeDepartamento depende de DepartamentoID
    - E DepartamentoID depende de FuncionarioID

Isso é uma dependência transitiva:

FuncionarioID → DepartamentoID → NomeDepartamento

Correção (3FN)

Tabela Funcionarios

FuncionarioID	NomeFuncionario	DepartamentoID
1	Ana	10
2	João	20
3	Maria	10

Tabela Departamentos

DepartamentoID	NomeDepartamento
10	Financeiro
20	TI

Regra de ouro da 3FN

Pergunta-chave:

"Esse campo depende diretamente da chave primária ou depende de outro campo?"

Se depender de outro campo → ❌ viola 3FN

3.1.5 4ª Forma Normal (4FN)

Uma tabela está na **4ª Forma Normal (4FN)** quando não possui **dependências multivaloradas independentes**.

Ou seja, quando um registro não contém **listas múltiplas que não dependem entre si**.

Exemplo

Imagine a tabela:

Cliente	Telefones	Emails
João	1111, 2222	a@email.com, b@email.com

Problema:

- Um cliente pode ter **vários telefones**
- E também **vários emails**
- Mas esses dados são independentes entre si

Isso gera combinações desnecessárias (redundância)

Solução (4FN)

Separar em tabelas:

Clientes

Cliente	ID Cliente
João	1

Telefones

Cliente	Telefone
1	1111
2	2222

Emails

Cliente	Email
1	a@email.com
1	b@email.com

Agora cada relação é independente e sem redundância

3.1.6 5ª Forma Normal (5FN)

Uma tabela está na **5ª Forma Normal (5FN)** quando está livre de **dependências de junção (join dependencies)**.

Ou seja, quando não é possível dividir a tabela em outras menores **sem perder informação ao recompor com JOIN**.

Exemplo

Imagine a tabela:

Projeto	Funcionário	Tecnologia
A	João	SQL
A	Maria	Power BI

Essa tabela mistura 3 dimensões:

- Projeto
- Funcionário
- Tecnologia

Problema

Pode haver redundância e dificuldade de manutenção, pois essas relações podem ser independentes.

Solução (5FN)

Separar em:

Projeto_Funcionário

Projeto	Funcionário
A	João
A	Maria

Projeto_Tecnologia

Projeto	Tecnologia
A	SQL
A	Power BI

Funcionário_Tecnologia

Funcionário	Tecnologia
João	SQL
Maria	Power BI

Agora conseguimos reconstruir os dados sem redundância

Vantagens da normalização

Entre os principais benefícios, podemos destacar:

- melhor organização dos dados
- menos redundância
- maior consistência
- manutenção mais simples
- menor risco de anomalias de inserção, atualização e exclusão

Desvantagens da normalização

Apesar das vantagens, a normalização excessiva pode trazer impactos, principalmente em análise de dados:

- aumento da quantidade de tabelas

- necessidade de mais joins nas consultas SQL
- consultas mais complexas
- possível perda de performance em cenários analíticos

3.2 Regras de Ouro da Normalização (1FN → 5FN) 😉

◇ 1FN — Primeira Forma Normal

Regra de ouro

Cada campo deve ter apenas um valor (valor atômico).

Como identificar problema

- lista dentro de célula (ex: "1111, 2222")
- colunas repetidas (Telefone1, Telefone2...)

Tradução prática

Sem listas, sem repetição de colunas

◇ 2FN — Segunda Forma Normal

Regra de ouro

Todo atributo deve depender da chave inteira (não apenas de parte dela).

Quando isso importa

- apenas quando existe chave composta

Como identificar problema

- campos que se repetem muito
- dados que claramente pertencem a outra entidade

Tradução prática

Se depende de metade da chave → separa

◇ 3FN — Terceira Forma Normal

Regra de ouro

Nenhum atributo deve depender de outro atributo não-chave.

Como identificar problema

- colunas descritivas dependem de outras colunas
- exemplos clássicos:
    - Cidade → Estado
    - Produto → Categoria

Tradução prática

Dependência indireta? Separa

4FN — Quarta Forma Normal

Regra de ouro
Não deve haver múltiplos valores independentes na mesma tabela.

Como identificar problema

listas múltiplas que não dependem entre si

exemplo clássico:

- Cliente → Telefones
- Cliente → Emails

combinação desnecessária de dados

Tradução prática
Se existem duas listas independentes → separa em tabelas diferentes

5FN — Quinta Forma Normal

Regra de ouro
A tabela não deve ter dependências de junção desnecessárias.

Como identificar problema

tabela mistura várias relações independentes

difícil de manter ou escalar

exemplo clássico:

- Projeto → Funcionário
- Projeto → Tecnologia
- Funcionário → Tecnologia

Tradução prática
Se dá pra dividir e reconstruir com JOIN sem perder informação → separa

4. SQL – Aprendendo a Ler e Escrever

4.1 O que é SQL?

SQL (Structured Query Language) é a linguagem padrão utilizada para acessar e manipular bancos de dados relacionais. Com ela, é possível consultar, inserir, atualizar e deletar dados. O domínio de SQL é uma das habilidades mais importantes para um analista de dados, pois permite extrair informações diretamente da fonte.

Embora o SQL seja considerado uma linguagem padrão — definida pelo **SQL ANSI (American National Standards Institute)** — na prática existem diferentes "dialetos" utilizados pelos sistemas de banco de dados. Cada tecnologia implementa o SQL com pequenas variações de sintaxe, funções e recursos. Entre os principais exemplos estão o T-SQL (SQL Server), PL/SQL (Oracle), PostgreSQL e MySQL.



Essas diferenças costumam aparecer em funções específicas, principalmente no tratamento de datas, manipulação de strings, tipos de dados e funcionalidades mais avançadas. Ainda assim, a base da linguagem — como **SELECT, FROM, WHERE, GROUP BY e JOIN** — permanece praticamente a mesma, permitindo que o analista transite entre diferentes ferramentas com relativa facilidade, adaptando apenas detalhes específicos de cada ambiente.

4.2 O que é Select ? 🧐

O comando SELECT é utilizado para consultar (buscar) dados em um banco de dados.

É o comando mais usado em SQL — praticamente tudo começa com ele.

Quando usar?

Use SELECT quando quiser:

- Visualizar dados de uma tabela
- Analisar informações
- Criar relatórios
- Validar dados antes de UPDATE ou DELETE

Estrutura básica:

```
SELECT coluna1, coluna2
FROM tabela;
```

Ou para trazer tudo:

```
SELECT *
FROM tabela;
```

4.3 Where🤓

Como sabemos nem tudo está pronto de fábrica, as vezes precisamos moldar o nosso resultado para poder responder coisas do tipo

- Quais foram as vendas em janeiro de 2026?
- Como está o desempenho da minha cerveja de 600 mls?
- Como esta o desempenho da minha região ?

Utilizamos o WHERE para aplicar condições e limitar o escopo da querry

SELECT *

FROM vendas

WHERE valor > 100;

Operadores comuns:

=, >, <, >=, <=, <>

AND, OR, NOT

Exemplo — Selecionar todos os clientes de São Paulo e com idade superior a 30 anos

SELECT *

FROM clientes

WHERE cidade = 'São Paulo'

AND idade > 30;

4.4 ORDENAÇÃO (ORDER BY) 🤓

Ordena os resultados:

SELECT *

FROM vendas

ORDER BY valor DESC;

- ASC (crescente)
- DESC (decrescente)

4.5 LIMITANDO RESULTADOS (LIMIT / TOP) 😉

Os comandos LIMIT e TOP são usados para restringir a quantidade de registros retornados em uma consulta.

Ideal para testes, performance e visualização rápida e para Rankings

Quando usar?

- Visualizar apenas uma amostra dos dados
- Melhorar performance em consultas grandes
- Testar queries sem carregar tudo
- Mostrar "Top N" resultados

Exemplo retornar apenas os 10 primeiros registros

SELECT *

FROM vendas

LIMIT 10;

SQL Server:

SELECT TOP 10 *

FROM vendas;

4.6 AGRUPAMENTO (GROUP BY) 😉

O GROUP BY é usado para agrupar dados semelhantes e aplicar funções de agregação (como SUM, COUNT, AVG, etc.).

Quando usar?

Use GROUP BY quando você quiser responder perguntas como:

- Quanto cada cidade vendeu no total?

- Quantos pedidos cada cliente fez?
- Qual a média de vendas por produto?
- Qual o faturamento por país ou região?

Exemplo — Total de vendas por cidade

```
SELECT cidade, SUM(valor) AS total_vendas
FROM vendas
GROUP BY cidade;
```

Quando usar:
Quando quiser saber quanto cada cidade faturou.

4.7 FUNÇÕES DE AGREGAÇÃO🤓

As funções de agregação no SQL são utilizadas para realizar cálculos sobre um conjunto de linhas e retornar um único valor resumido, permitindo analisar grandes volumes de dados de forma eficiente.

Elas servem para responder perguntas como:

- qual é o total de vendas?
- qual é a média de salários?
- quantos registros existem?
- qual é o maior e o menor valor em uma coluna?

por meio de funções como SUM(), AVG(), COUNT(), MAX() e MIN(). De forma bastante intuitiva, essas funções são muito semelhantes às fórmulas do Excel, como SOMA, MÉDIA e CONT.NÚM, pois também agregam múltiplos valores para produzir um único resultado, sendo essenciais tanto em análises em banco de dados quanto em planilhas.

Principais:

- SUM()
- COUNT()

- AVG()
- MIN()
- MAX()

Exemplo:

SELECT COUNT(*)

FROM clientes;

4.8 Filtrando Grupos (Having) 😉

O HAVING é usado para filtrar resultados após o agrupamento (GROUP BY).

Diferente do WHERE, que filtra linhas antes do agrupamento, o HAVING filtra os grupos já agregados.

Quando usar?

Use HAVING quando quiser responder perguntas como:

- Quais cidades venderam mais de 1000?
- Quais clientes fizeram mais de 5 pedidos?
- Quais produtos têm média de venda acima de 50?

Exemplo— Clientes com mais de 1000 de vendas

SELECT cidade, SUM(valor)

FROM vendas

GROUP BY cidade

HAVING SUM(valor) > 1000;

Exemplo— Clientes com mais de 5 pedidos

SELECT cliente_id, COUNT(*) AS total_pedidos
FROM vendas
GROUP BY cliente_id

HAVING COUNT(*) > 5;

Comparacao entre Where e Having

WHERE	HAVING
Filtra linhas	Filtra grupos
Antes do GROUP BY	Depois do GROUP BY
Não usa agregações	Usa agregações (SUM, COUNT...)

4.9 JOIN (JUNÇÃO DE TABELAS) 😉

O JOIN é usado para combinar dados de duas ou mais tabelas, com base em uma coluna em comum.

Normalmente usamos quando os dados estão separados, por exemplo:

- clientes → informações do cliente
- vendas → informações das compras

Quando usar?

Use JOIN quando quiser responder perguntas como:

- Quem comprou o quê?
- Qual cliente gerou mais receita?
- Mostrar dados completos juntando várias tabelas

4.9.1 INNER JOIN

Retorna apenas os registros que têm correspondência nas duas tabelas.

Quando usar:
Quando você quer apenas os dados que existem nos dois lados.

Exemplo real:

Mostrar clientes que fizeram compras

```
SELECT c.nome, v.valor
FROM clientes c
INNER JOIN vendas v
ON c.id = v.cliente_id;
```

4.9.2 LEFT JOIN

Retorna todos os registros da tabela da esquerda, mesmo que não tenham correspondência na direita.

Quando usar:
Quando você quer todos os clientes, incluindo os que nunca compraram.

Exemplo real:

Encontrar clientes sem compras (valor será NULL)

```
SELECT c.nome, v.valor
FROM clientes c
LEFT JOIN vendas v
ON c.id = v.cliente_id
WHERE v.cliente_id IS NULL
```

4.9.3 RIGHT JOIN

Retorna todos os registros da tabela da direita, mesmo que não tenham correspondência na esquerda.

Quando usar:
Quando você quer todas as vendas, mesmo que algum cliente esteja inconsistente ou ausente.

Exemplo real:

Verificar vendas com cliente não cadastrado

```
SELECT c.nome, v.valor
FROM clientes c
RIGHT JOIN vendas v
ON c.id = v.cliente_id;
```

Quadro Comparativo

JOIN	O que traz
INNER JOIN	Só o que bate nas duas
LEFT JOIN	Tudo da esquerda + correspondências
RIGHT JOIN	Tudo da direita + correspondências

4.9.4 OUTER JOIN

Retorna:

Todos os registros das duas tabelas

Com correspondência quando houver

NULL quando não houve

```
SELECT *
FROM clientes c
FULL OUTER JOIN pedidos p
ON c.id = p.cliente_id;
```

Resultado:

- Todos os clientes
- Todos os pedidos
- Mesmo sem correspondência

4.10 ALIAS (APELIDOS) 😉

O **ALIAS** é usado para renomear colunas ou tabelas temporariamente no resultado da consulta.

Serve para deixar o resultado mais legível e facilitar a escrita de queries.

Quando usar?

Use ALIAS quando quiser:

- Melhorar nomes de colunas no resultado
- Simplificar nomes de tabelas (principalmente em JOINs)
- Deixar relatórios mais amigáveis

```
SELECT nome AS cliente_nome
FROM clientes;
```

4.9.5 SUBQUERIES 😉

Consulta dentro de outra consulta:

```
SELECT *
FROM vendas
WHERE valor > (
   SELECT AVG(valor)
   FROM vendas
);
```

4.11 CASE WHEN (CONDICIONAL) 😉

O CASE WHEN é usado para criar regras condicionais dentro do SQL, funcionando como um IF/ELSE.

É a forma mais compatível e mais utilizada em SQL.

Quando usar?

Use CASE WHEN quando quiser:

- Classificar dados (ex: alto, médio, baixo)
- Criar categorias
- Aplicar regras de negócio direto na query
- Preparar dados para dashboards

Exemplo – Criação de Categorias de vendas

```
SELECT nome,
CASE
   WHEN valor > 100 THEN 'Alto'
   WHEN valor > 50 THEN  'Medio'
   ELSE 'Baixo'
END AS categoria
FROM vendas;
```

Quando usar:
Quando precisar de mais de duas categorias

O CASE WHEN é a forma mais compatível e mais usada em SQL para criar regras condicionais**.**

4.12 IIF😉

O IIF é uma forma mais curta de escrever uma condição simples em alguns bancos, como SQL Server.

Estrutura:

IIF(condição, valor_se_verdadeiro, valor_se_falso)

Exemplo:

```
SELECT nome,
    IIF(valor > 100, 'Alto', 'Baixo') AS categoria
FROM vendas;
```

Quando usar

- Para condições simples
- Quando quiser deixar a escrita mais curta
- Muito comum em SQL Server

Atenção

- IIF não existe em todos os bancos de dados
- Para maior compatibilidade, prefira CASE WHEN

4.13 FUNÇÕES DE TEXTO (LEFT, RIGHT, LEN) 😉

Essas funções são muito usadas para tratar strings (textos) no SQL.

LEFT

Retorna os primeiros caracteres de um texto.

```
SELECT LEFT(nome, 3) AS inicio_nome
FROM clientes;
```

Exemplo:

"Carlos" → "Car"

RIGHT

Retorna os últimos caracteres de um texto.

```
SELECT RIGHT(nome, 2) AS final_nome
FROM clientes;
```

Exemplo:

- "Carlos" → "os"

LEN

Retorna o tamanho do texto.

SELECT nome, LEN(nome) AS tamanho

FROM cliente

4.14 Distinct 🧐

O comando DISTINCT é utilizado para remover valores duplicados de uma consulta, retornando apenas valores únicos.

SELECT DISTINCT coluna

FROM tabela;

Exemplo simples

Imagine uma tabela vendas:

cliente	produto
João	A
Maria	B
João	C

Consulta

SELECT cliente FROM vendas;

Resposta

João

Maria

João

Consulta com DISTINCT

SELECT DISTINCT cliente FROM vendas;

Resposta

João
Maria

4.15 Funções Temporais 🤓

As funções temporais são essenciais na análise de dados, pois permitem manipular, calcular e analisar informações baseadas em datas e horas. Entre as mais utilizadas estão DATEDIFF, DATEADD e GETDATE().

GETDATE()

A função GETDATE() retorna a data e hora atual do sistema.

SELECT GETDATE() AS DataAtual

DATEDIFF()

A função DATEDIFF() calcula a diferença entre duas datas, retornando o resultado em unidades específicas (dias, meses, anos, etc.).

Sintax

DATEDIFF(unidade, data_inicial, data_final)

Exemplo

SELECT DATEDIFF(DAY, '2024-01-01', '2024-01-10') AS DiferencaDias;

Unidades comuns:

- DAY (dia)
- MONTH (mês)
- YEAR (ano)
- HOUR (hora)

DATEADD()

A função DATEADD() permite adicionar ou subtrair intervalos de tempo a uma data.

Sintaxe

DATEADD(unidade, valor, data)

Exemplo

SELECT DATEADD(DAY, 7, GETDATE()) AS DataFutura

Após compreendermos o funcionamento do comando SELECT, cujo principal objetivo é a leitura e consulta dos dados armazenados, avançamos agora para uma nova etapa no uso do SQL. Nesta secção, iremos explorar como os dados são efetivamente criados, inseridos e manipulados dentro das tabelas.

4.16 Insert 🤓

O comando INSERT é usado para adicionar novos registros em uma tabela.

Quando usar?

Use INSERT quando quiser:

- Cadastrar novos clientes
- Registrar uma nova venda
- Inserir dados manualmente
- Popular tabelas com dados iniciais

Exemplo básico — Inserindo um registro

INSERT INTO Clientes (Nome, Email, DataCadastro)

VALUES ('João Silva', 'joao@email.com', GETDATE());

Quando usar:
Para inserir um novo cliente na base

4.17 UPDATE (Atualização de dados) 😉

O comando UPDATE é usado para alterar registros já existentes em uma tabela.

Quando usar?

Use UPDATE quando quiser:

- Corrigir dados (ex: email errado)
- Atualizar informações de clientes
- Ajustar valores (preço, status, etc.)
- Aplicar regras de negócio

UPDATE Clientes

SET Email = 'novoemail@email.com'

WHERE IdCliente = 1;

CUIDADO

O WHERE é o que garante que você vai atualizar apenas os registros desejados.

Sem ele, o banco não tem como saber qual linha alterar — então ele aplica a mudança em todas as linhas da tabela.

Regra de ouro:

Nunca execute um UPDATE sem WHERE sem ter certeza absoluta do que está fazendo.

4.18 DELETE (Exclusão de dados) 😉

O comando DELETE é usado para remover registros de uma tabela.

Quando usar?

Use DELETE quando quiser:

- Remover clientes ou registros inválidos
- Limpar dados antigos
- Excluir informações duplicadas
- Ajustar a base de dados

Remove registros da tabela.

DELETE **Clientes**
WHERE IdCliente = 1;

Quando usar:
Para excluir um registro específico da tabela

CUIDADO CRÍTICO (igual ao UPDATE)

O WHERE é essencial para garantir que você está removendo apenas os dados corretos.

Se você não usar WHERE, todos os registros da tabela serão apagados

DROP TABLE

O comando DROP TABLE é usado para remover completamente uma tabela do banco de dados.

Isso inclui:

- Estrutura da tabela
- Todos os dados

- Índices, constraints, etc.

O DROP remove completamente a tabela do banco.

4.19 DROP TABLE 😉

Quando usar?

Use DROP TABLE quando quiser:

- Remover tabelas que não são mais necessárias
- Recriar uma tabela do zero
- Limpar ambiente de testes

CUIDADO CRÍTICO (nível máximo)

O DROP TABLE é uma operação irreversível na maioria dos casos

Delete vs Drop

DELETE → remove dados, mas mantém a tabela

DROP → remove tudo (estrutura + dados)

Consequências:

Perda total da tabela

Quebra de sistemas que dependem dela

Necessidade de restore completo do banco

5 Introdução ao R para Análise de Dados🤓

O que é o R e por que ele é importante?

O R é uma linguagem de programação e ambiente estatístico amplamente utilizado para análise de dados, ciência de dados e visualização.

- **Por que usar R?**
  - Foco estatístico nativo – diferente de outras linguagens, o R foi criado para análise estatística
  - Visualizações poderosas – com bibliotecas como ggplot2
  - Grande ecossistema – milhares de pacotes disponíveis (CRAN)
  - Muito usado em academia e pesquisa
  - Reprodutibilidade – ideal para análises auditáveis
- **Onde o R é mais usado?**
  - Data Science
  - Pesquisa acadêmica
  - Bioestatística
  - Finanças
  - Machine Learning (em menor escala comparado ao Python)

Custos e Licenciamento

Um dos maiores diferenciais do R é o custo:

Gratuito e Open Source

- R é 100% gratuito
- Licença open source (GNU)
- Sem custos de uso em empresas

Ferramentas associadas

- **RStudio (Posit)**:

    - Versão Desktop: gratuita
- Google Colab

Comparação com outras ferramentas

Ferramenta	Custo
R	Gratuito
Python	Gratuito
Power BI	Pago (Pro)
SAS	Alto custo
SPSS	Alto custo

Isso faz do R uma excelente escolha para projetos com baixo orçamento.

5.1 EDA (Exploratory Data Analysis) 😉

EDA (Análise Exploratória de Dados) é uma etapa essencial em qualquer projeto de dados.

Objetivo

- Entender os dados
- Detectar padrões
- Identificar problemas (missing, outliers)
- Gerar hipóteses

5.1.1 Principais atividades no R

Estrutura dos dados

```
str(dados)
summary(dados)
```

Valores ausentes

```
colSums(is.na(dados))
```

Distribuições

hist(dados$idade)

Relações entre variáveis

plot(dados$idade, dados$salario)

Visualização com ggplot2

library(ggplot2)

```
ggplot(dados, aes(x=idade, y=salario)) +
  geom_point()
```

5.1.2Estatística Básica no R

A base da análise de dados está na estatística descritiva.

Medidas descritivas

```
mean(dados$valor)     # média
median(dados$valor)   # mediana
sd(dados$valor)       # desvio padrão
```

Correlação

cor(dados$idade, dados$salario)

Ajuda a entender relação entre variáveis

5.2 Básicos de Estatística para Análise de Dados

Por que Estatística é importante?

A estatística é a base de toda análise de dados. Ela permite:

- Resumir grandes volumes de dados
- Identificar padrões
- Apoiar decisões
- Evitar interpretações erradas

Média (Mean)

$$\bar{x} = \frac{\sum x_i}{n}$$

A média representa o valor médio de um conjunto de dados.

Em bom português:

A média responde: "Se tudo fosse distribuído igualmente, quanto cada um teria?"

Exemplo prático:

- Salário médio da empresa
- Ticket médio de vendas
- Média de idade dos clientes

Cuidado:

Se houver valores muito altos ou muito baixos, a média pode enganar.

Mediana (Median)

A mediana é o valor que fica no meio quando os dados estão ordenados.

Em bom português:

A mediana responde: "Qual é o valor do meio?"

Exemplo prático:

- Salário típico (melhor que média em muitos casos)
- Tempo médio de atendimento
- Preço mais "justo" de um produto Insight:

Muito usada quando existem valores extremos (outliers).

Moda (Mode)

A moda é o valor que mais se repete.

Em bom português:

A moda responde: “Qual é o valor mais comum?”

Exemplo prático:

- Produto mais vendido
- Categoria mais frequente
- Forma de pagamento mais usada

Quartis

os quartis são medidas que dividem um conjunto de dados ordenados em 4 partes iguais.

Cada parte representa 25% dos dados.

Estrutura dos Quartis

Quartil	Percentual	Significado
Q1	25%	25% dos dados estão abaixo desse valor
Q2	50%	Mediana
Q3	75%	75% dos dados estão abaixo desse valor

Em bom português:

Quartis **respondem:**
“Como os dados estão distribuídos do menor ao maior?”

Como calcular Quartis (passo a passo)

Exemplo:

Dados:
50, 20, 30, 40, 10, 60, 70, 80

Passo 1: Ordenar os dados

10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80

Passo 2: Encontrar a mediana (Q2)

- (40 + 50) / 2 = 45

Passo 3: Encontrar Q1 (metade inferior)

- Parte inferior: 10, 20, 30, 40
- Mediana = (20 + 30) / 2 = 25

Passo 4: Encontrar Q3 (metade superior)

- Parte superior: 50, 60, 70, 80
- Mediana = (60 + 70) / 2 = 65

Resultado final:

- Q1 = 25
- Q2 = 45
- Q3 = 65

Parte 02 – Explorando Power BI 🤓

1. Introdução ao Power BI

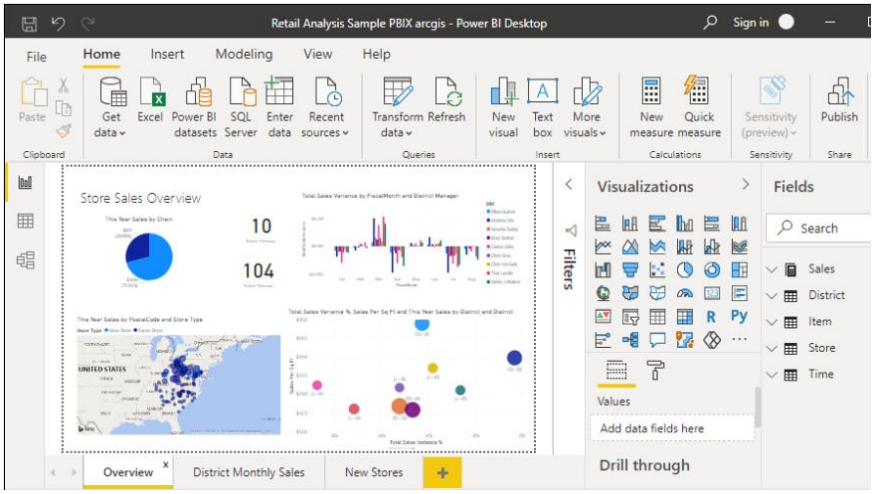
1.1 O que é Power BI?

O **Power BI** é uma poderosa ferramenta de análise de dados desenvolvida pela Microsoft, projetada para transformar dados brutos em *insights* visuais e interativos. Ele permite que empresas e profissionais de diversas áreas coletem, processem e visualizem grandes volumes de informações de forma intuitiva, possibilitando tomadas de decisão mais rápidas e embasadas.

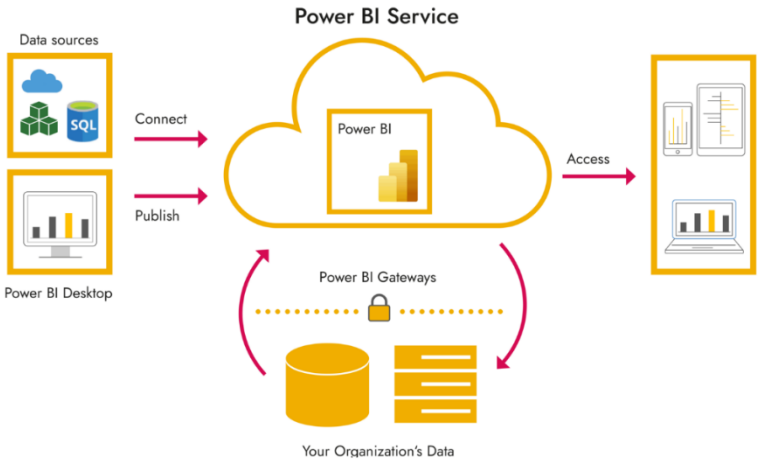
Com o Power BI, é possível conectar-se a uma vasta gama de fontes de dados, desde simples planilhas de Excel até bancos de dados complexos e serviços na nuvem, como Azure e Google Analytics. Uma das grandes vantagens do Power BI é a sua capacidade de integrar com esses dados e criar relatórios dinâmicos e dashboards que podem ser atualizados em tempo real, oferecendo uma visão completa e sempre atualizada do negócio.

A ferramenta é composta por três componentes principais:

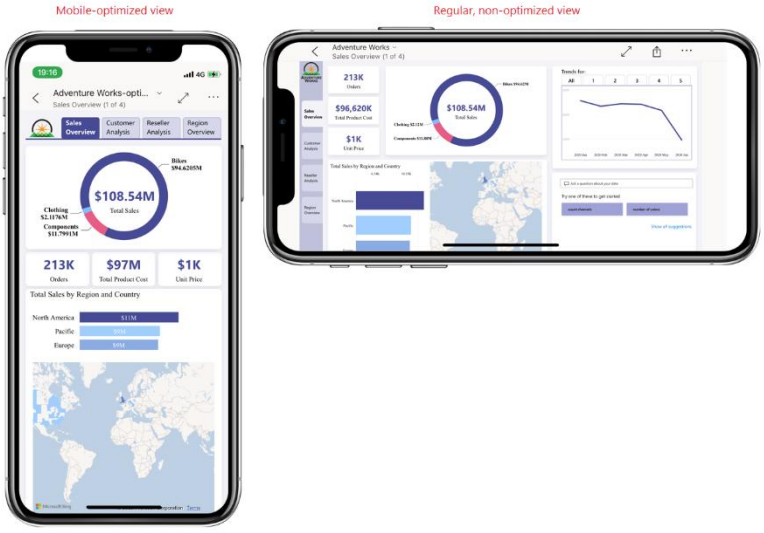
1. **Power BI Desktop** – O ambiente de criação de relatórios e visualizações.



2. **Power BI Service** – O serviço online onde os relatórios são publicados e compartilhados.



3. **Power BI Mobile** – A versão para dispositivos móveis que permite acessar relatórios em qualquer lugar.



Além disso, o Power BI integra-se perfeitamente com outras ferramentas da Microsoft, como Excel, Azure e PowerApps, e também pode ser conectado a outras plataformas populares, tornando-se uma solução completa para análise de dados e *business intelligence* (BI).

Os seus principais benefícios incluem:

- **Visualização interativa**: Criação de gráficos e dashboards com filtros e interações em tempo real.
- **Integração de dados**: Capacidade de consolidar dados de diferentes fontes em um único relatório.

- **Automatização**: Atualização automática de dados e relatórios, eliminando a necessidade de trabalho manual.
- **Compartilhamento fácil**: Facilidade para compartilhar relatórios com outras pessoas da equipe ou clientes, seja por meio de um link direto ou da integração com outros serviços da Microsoft.

O Power BI é amplamente utilizado por empresas que precisam tomar decisões rápidas baseadas em dados, e sua flexibilidade permite que seja adaptado a uma variedade de indústrias e necessidades. Seja para criar relatórios financeiros, acompanhar métricas de marketing ou monitorar a performance operacional, o Power BI oferece as ferramentas necessárias para transformar dados em informações valiosas.

Figure 1: Magic Quadrant for Analytics and Business Intelligence Platforms



Gartner (June 2024)

Gartner

Ademais, o **Power BI** da Microsoft tem se destacado consistentemente no **Quadrante Mágico do Gartner** para plataformas de *analytics* e *business intelligence* (BI). O Gartner, uma das mais respeitadas empresas de pesquisa em tecnologia, utiliza o Quadrante Mágico para avaliar e posicionar empresas com base em dois critérios: **capacidade de execução** e **abrangência da visão**.

No relatório, o Power BI tem se mantido na posição de **Líder**, refletindo sua robustez, facilidade de uso, e integração com outras ferramentas da Microsoft, como Excel e Azure. Além disso, a plataforma se diferencia pela sua capacidade de

democratizar a análise de dados, tornando-a acessível a usuários de todos os níveis de habilidade, sem sacrificar recursos avançados necessários para análises complexas. A constante inovação da Microsoft, com atualizações regulares e uma comunidade vibrante, reforça a posição do Power BI como uma escolha preferencial para empresas que buscam soluções modernas de BI.

1.2 Benefícios do uso de Power BI para análise de dados no varejo

No setor de **comércio varejista**, em que as empresas lidam diariamente com grandes volumes de dados sobre vendas, inventários, clientes e fornecedores, o **Power BI** oferece benefícios significativos para transformar esses dados em *insights* práticos e acionáveis. Aqui estão alguns dos principais benefícios de usar o Power BI no varejo:

1. Monitoramento em tempo real das vendas

Com o Power BI, os varejistas podem monitorar as vendas em tempo real, acompanhando o desempenho de lojas físicas e *e-commerce* em um painel unificado. Por exemplo, um gerente de uma rede de lojas pode visualizar rapidamente as vendas diárias por categoria de produto, comparar com metas estabelecidas e identificar quais lojas ou regiões estão com melhor desempenho.

2. Otimização de estoques e inventários

Gerenciar o estoque de forma eficiente é essencial no varejo, e o Power BI facilita essa tarefa ao fornecer relatórios detalhados sobre os níveis de estoque. Com gráficos e alertas interativos, um varejista pode identificar produtos que estão saindo mais rapidamente e ajustar pedidos com fornecedores antes de enfrentar rupturas. Da mesma forma, produtos com baixa rotatividade podem ser marcados para promoções, evitando excesso de estoque e perdas.

3. Análise do comportamento do consumidor

O Power BI ajuda a identificar padrões de compra dos consumidores, como a frequência de compra, preferências por categorias de produtos e sazonalidade. Por exemplo, ao analisar os dados de vendas durante o último trimestre, um varejista pode perceber que certos produtos são mais populares durante períodos específicos, como datas comemorativas, e ajustar suas campanhas de marketing e estoques para atender essa demanda.

4. Segmentação de mercado e personalização

Através da análise de dados demográficos e comportamentais dos clientes, o Power BI permite segmentar o público-alvo de forma mais precisa. Por exemplo, um varejista pode usar o Power BI para identificar um grupo de clientes que fazem compras regularmente, mas não interagem com promoções online. Com isso, é possível personalizar campanhas de marketing digital específicas para aumentar o engajamento e as vendas entre esses clientes.

5. Tomada de decisões mais rápida e informada

No varejo, as decisões precisam ser rápidas e baseadas em dados atualizados. O Power BI permite que as equipes gerenciais tenham acesso a relatórios interativos com visualizações intuitivas que destacam as principais métricas do negócio, como margens de lucro, vendas por produto e custos operacionais. Isso permite uma análise mais ágil, identificando oportunidades de crescimento ou áreas problemáticas que precisam de atenção imediata.

6. Previsão de tendências e demandas

Com os recursos analíticos avançados do Power BI, incluindo modelagem de dados e integração com algoritmos preditivos, os varejistas podem prever tendências futuras de consumo. Por exemplo, ao analisar os dados históricos de vendas e eventos econômicos, um gerente pode antecipar a demanda de determinados produtos para a próxima temporada e ajustar os pedidos aos fornecedores, evitando tanto a falta quanto o excesso de mercadoria.

7. Relatórios personalizados e compartilhamento fácil

Com o Power BI, relatórios podem ser personalizados de acordo com as necessidades de cada equipe ou gestor. Além disso, esses relatórios são facilmente compartilháveis dentro da organização, permitindo que os gerentes de loja, equipes de vendas e equipes de marketing visualizem as informações mais relevantes para suas áreas. Isso promove uma cultura orientada a dados, cujas decisões em toda a cadeia varejista são fundamentadas em informações concretas e atualizadas.

2. Instalação e Configuração do Power BI Desktop

2.1. Requisitos Mínimos do Sistema para Instalação do Power BI Desktop

Para garantir uma experiência fluida e eficiente ao utilizar o **Power BI Desktop**, é importante que o computador atenda aos requisitos mínimos de hardware e

software. Abaixo estão as especificações recomendadas pela Microsoft para o uso adequado da ferramenta:

Sistema Operacional

- Windows 10, Windows 11, Windows Server 2016, ou Windows Server 2019.
    - O Power BI Desktop é uma aplicação que funciona exclusivamente em sistemas operacionais Windows. Ele não está disponível para MacOS ou Linux, embora relatórios criados no Power BI Desktop possam ser acessados via web por meio do Power BI Service.

Processador

- Processador de 1 GHz ou superior, compatível com x86 ou x64.
    - Para um desempenho adequado ao lidar com grandes volumes de dados, é recomendado o uso de um processador mais potente, como um Intel Core i5 ou superior.

Memória (RAM)

- **Mínimo**: 4 GB de RAM.
- **Recomendado**: 8 GB ou mais.
    - O Power BI pode processar grandes conjuntos de dados, e a quantidade de memória disponível impacta diretamente no desempenho durante a criação de relatórios e análises. Para trabalhar com grandes bases de dados e operações complexas, 8 GB ou mais são recomendados.

Espaço em Disco

- **Mínimo**: 2 GB de espaço disponível em disco.
    - Este espaço é necessário para a instalação do Power BI Desktop e armazenamento de arquivos temporários. No entanto, é importante garantir mais espaço livre para manipulação de arquivos grandes de dados e relatórios.

Resolução de Tela

- **Mínimo**: 1440x900 pixels ou superior.

- Para uma experiência de usuário otimizada, especialmente ao criar visualizações e dashboards complexos, uma resolução maior é recomendada.

.NET Framework

- **Versão 4.8** ou superior.
  - O Power BI Desktop requer que o .NET Framework[1] esteja instalado no sistema. Normalmente, ele já vem pré-instalado no Windows 10 e versões posteriores, mas, se necessário, pode ser baixado e instalado separadamente.

Conexão à Internet

- Embora o Power BI Desktop possa ser utilizado offline para a criação de relatórios, uma **conexão à internet** é necessária para:
  - Publicar relatórios no Power BI Service.
  - Acessar certas fontes de dados online (como bases de dados em nuvem ou APIs).
  - Atualizar o software, uma vez que o Power BI é atualizado regularmente com novos recursos e correções.

Placa de Vídeo

- Para visualizações e gráficos mais complexos, uma placa de vídeo que suporte **DirectX 9** ou superior pode melhorar o desempenho gráfico, especialmente ao renderizar visualizações mais detalhadas.

Requisitos Recomendados para Grandes Bases de Dados

Se o seu objetivo é trabalhar com grandes volumes de dados (Mais de 1 Milhão de Linhas) ou fazer análises mais complexas, é recomendável que o sistema tenha configurações superiores às mínimas, como:

- **Processador de múltiplos núcleos** (Intel Core i7 ou superior).

[1] O .NET Framework é uma plataforma de desenvolvimento criada pela Microsoft que oferece um ambiente consistente para a construção, implantação e execução de diferentes tipos de aplicações, como aplicativos de desktop, serviços web, jogos, e muito mais. Ele fornece uma ampla biblioteca de classes reutilizáveis e suporte para várias linguagens de programação, como C#, VB.NET e F#.

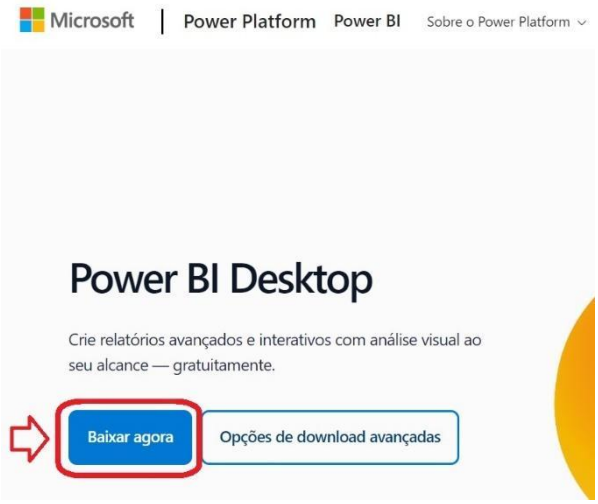
- **16 GB ou mais de RAM** para garantir que o Power BI consiga lidar com consultas e cálculos intensivos de forma eficiente.
- **SSD (Solid State Drive)** para um desempenho mais rápido na leitura e gravação de dados.

2.2. Como Baixar e Instalar o Power BI Desktop

O **Power BI Desktop** é uma ferramenta gratuita da Microsoft que pode ser baixada e instalada facilmente no seu computador para começar a criar relatórios e dashboards interativos. Aqui está um passo a passo para ajudá-lo a baixar e instalar o Power BI Desktop:

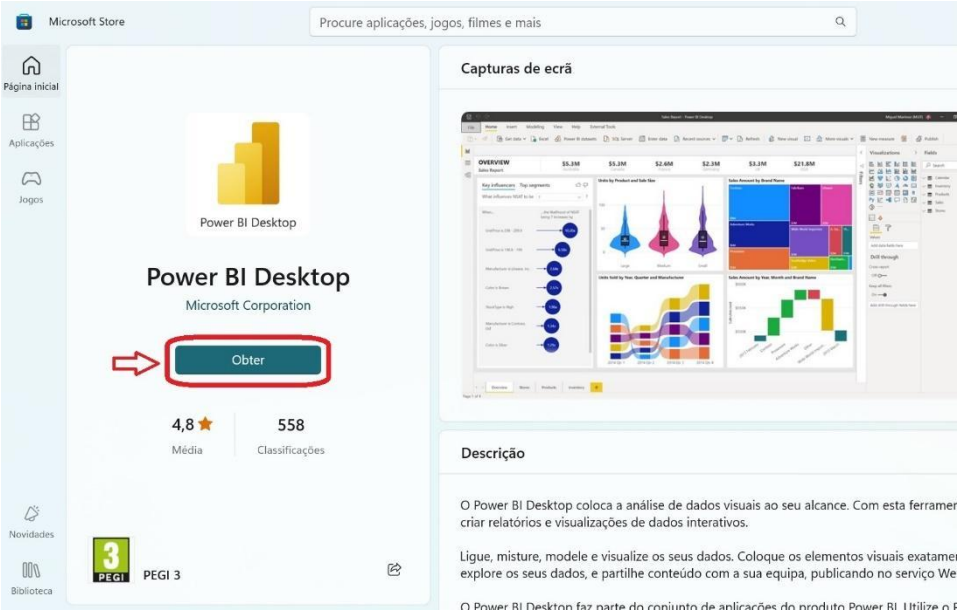
Passo 1: Acessar a Página de Download do Power BI

- Abra o seu navegador de internet e vá até o site oficial do Power BI Desktop:
- Acesse o link: https://powerbi.microsoft.com/pt-br/desktop/
- Na página inicial do Power BI, clique em "**Baixar Agora**" (ou "Download Now" em inglês).

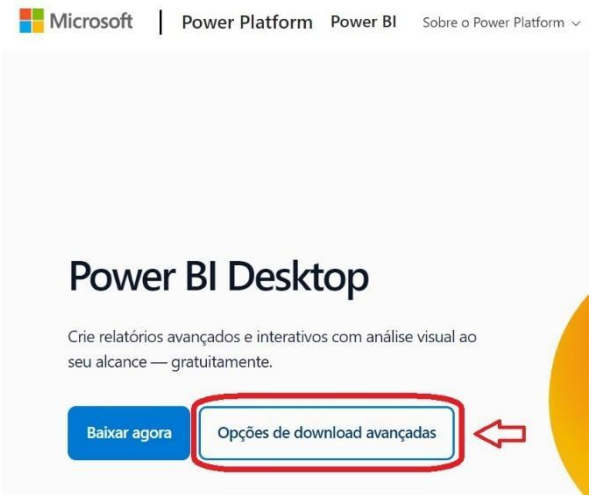


Passo 2: Escolher a Versão do Power BI Desktop

- Você será redirecionado para a **Microsoft Store** ou a página de download direto. A Microsoft Store oferece uma instalação automática e atualizações automáticas.
- Caso prefira instalar a versão da Microsoft Store, clique em "**Obter**".

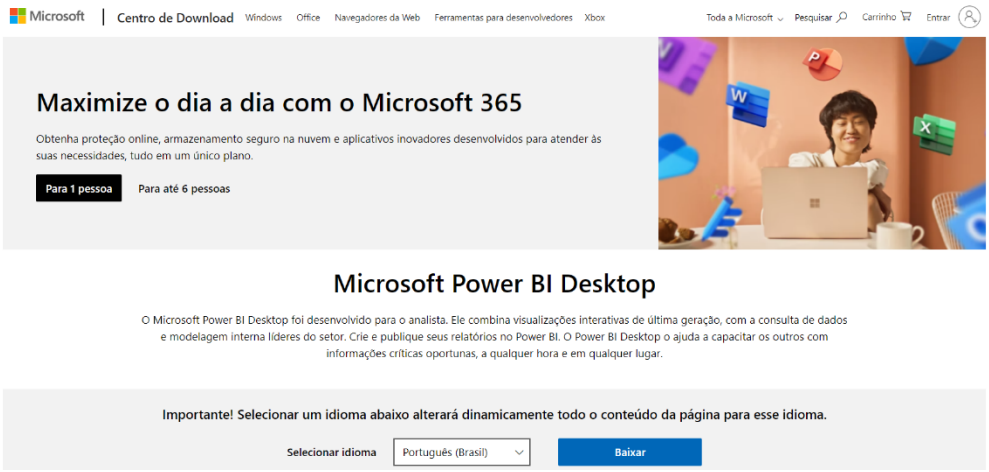


- Se desejar baixar diretamente o arquivo de instalação (por exemplo, se precisar de uma versão anterior ou offline), clique em "**Opções de download avançadas**".

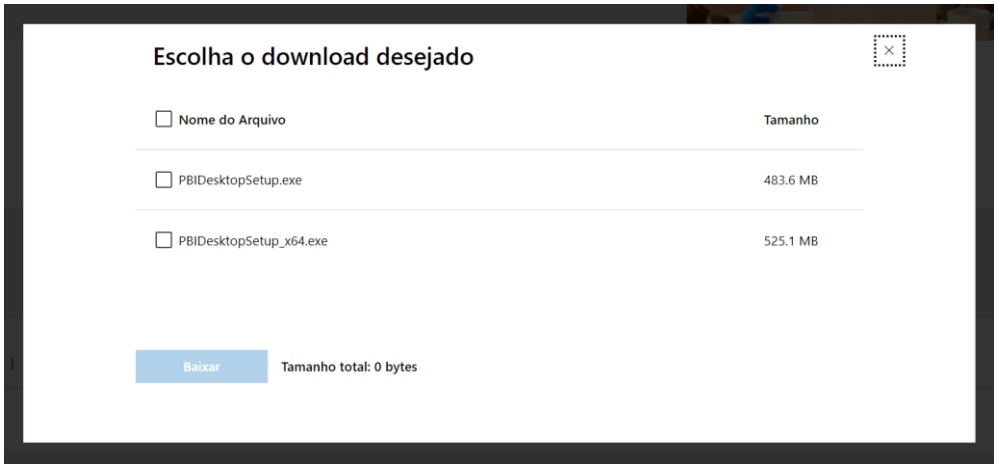


Passo 3: Baixar o Arquivo de Instalação

- Se você optar pela instalação manual, ao clicar em "**Opções de download avançadas**", será redirecionado para uma nova página de download da Microsoft.



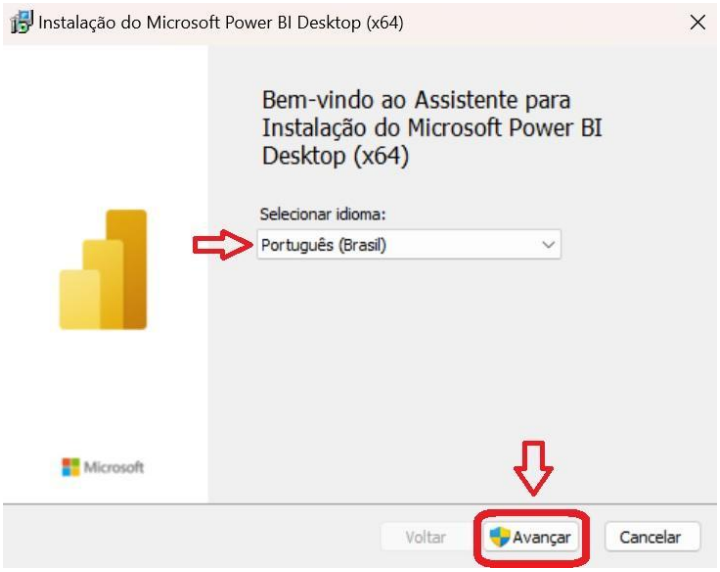
- Na página de download, clique no botão "**Baixar**" e aparecerá as opções de download que deseja baixar, dentre as opções estão "**PBIDesktopSetup.exe**" e "**PBIDesktopSetup_x64**". É a versão do Power BI Desktop de acordo com o seu sistema operacional (32 ou 64 bits). A maioria dos computadores atuais utiliza a versão **64 bits**.



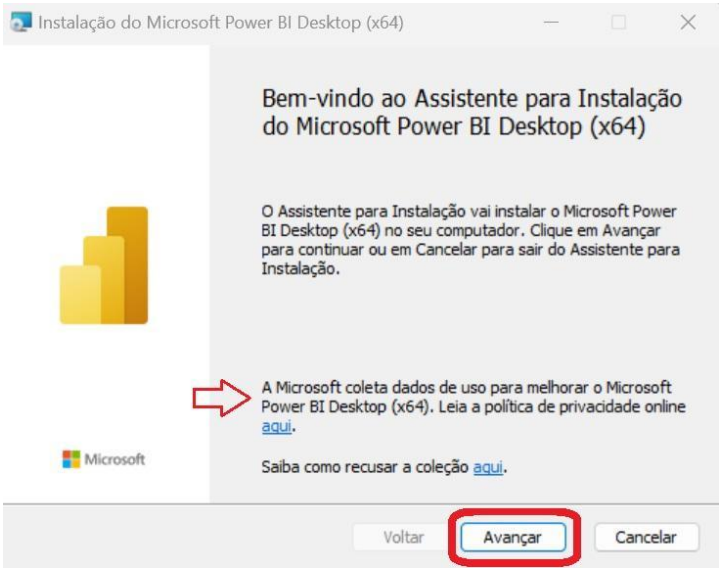
- Após selecionar a sua versão, clique em "**Baixar**", de acordo com a imagem acima, para iniciar o download do arquivo de instalação.

Passo 4: Instalar o Power BI Desktop

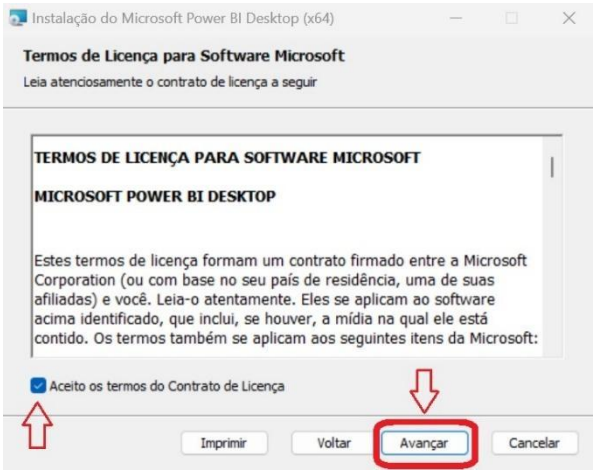
- Após o download ser concluído, vá até a pasta onde o arquivo foi salvo e **clique duas vezes** no arquivo executável (PBIDesktopSetup.exe).
- O assistente de instalação será aberto. Siga as instruções:
- Escolha o idioma e clique em "**Avançar**".



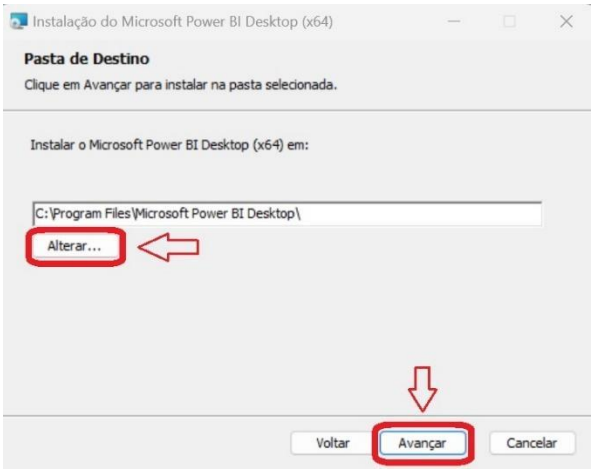
- Leia as **Políticas de Privacidade** e clique em "**Avançar**".



- Leia e aceite os "**Termos do Contrato de Licença**" e depois clique em "**Avançar**".



- Escolha a pasta de destino onde deseja instalar o Power BI Desktop, clicando em “**Alterar**” ou aceite o local padrão. Clique em "**Avançar**".

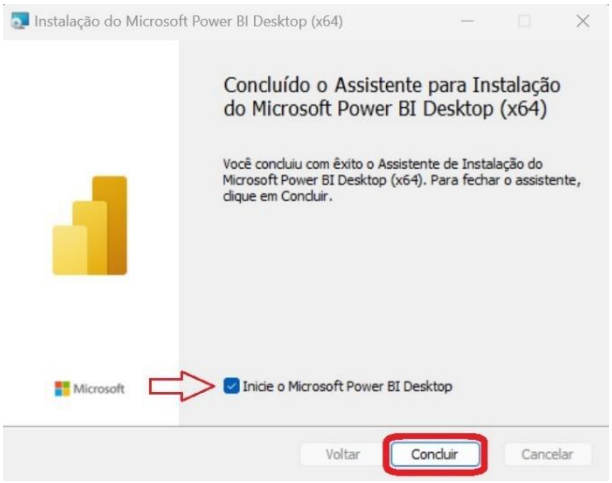


- Após, clique em "**Instalar**" para iniciar o processo de instalação.



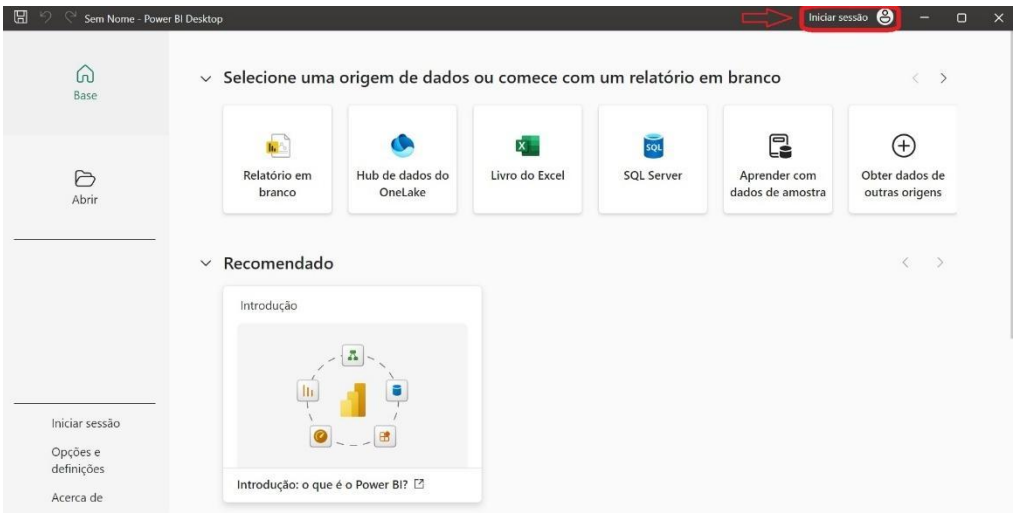
Passo 5: Finalizando a Instalação

- Após a instalação ser concluída, marque a opção "**Inicie o Microsoft Power BI Desktop**" se desejar abrir o programa imediatamente, conforme a próxima imagem.
- Clique em "**Concluir**" para finalizar o processo.



Passo 6: Primeiros Passos no Power BI Desktop

- Quando o Power BI Desktop for iniciado pela primeira vez, você verá uma tela de boas-vindas. Aqui, você pode optar por:
- **Entrar** com sua conta Microsoft ou de trabalho para acessar o Power BI Service (opcional).



- **Ignorar** essa etapa e começar a trabalhar offline no Power BI Desktop.

- Agora, você está pronto para importar seus dados e começar a criar relatórios e visualizações no Power BI Desktop.

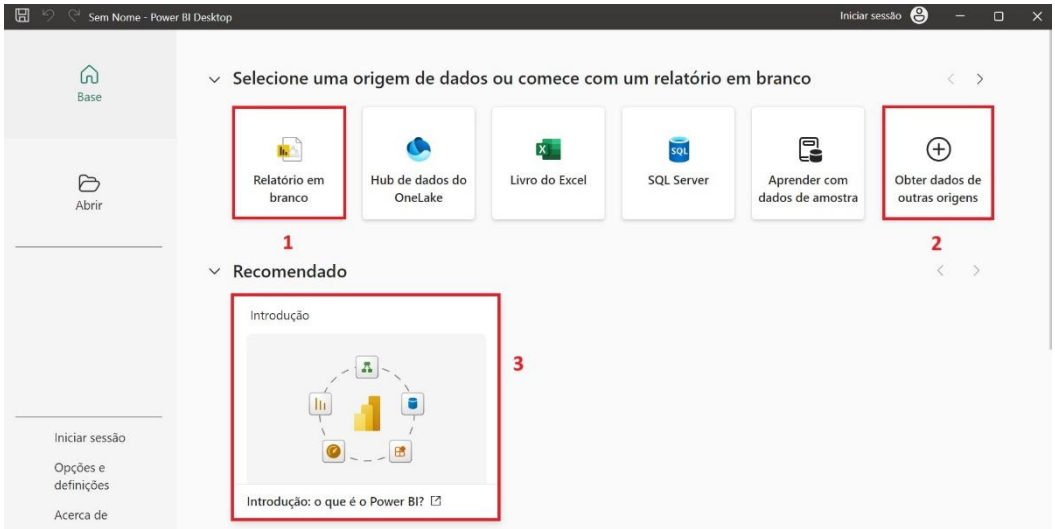
2.3. Primeiros Passos na Interface do Power BI Desktop

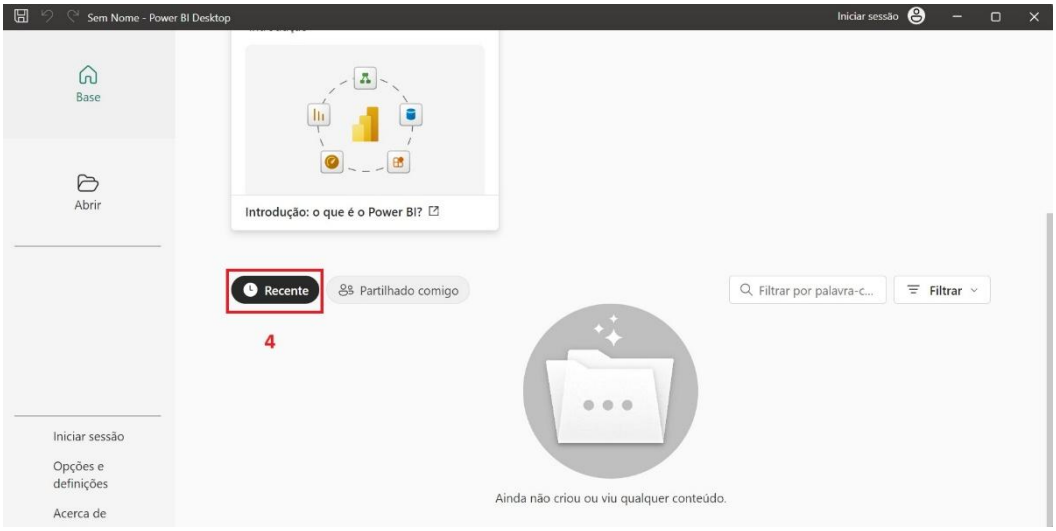
Ao abrir o **Power BI Desktop** pela primeira vez, você será recebido com uma interface intuitiva e rica em funcionalidades, projetada para facilitar a criação de relatórios e visualizações interativas. Vamos explorar os principais elementos da interface para que você possa começar a trabalhar rapidamente.

1. Tela de Boas-vindas

Quando o Power BI é iniciado, uma janela de boas-vindas será exibida. Nesta janela, você verá opções como:

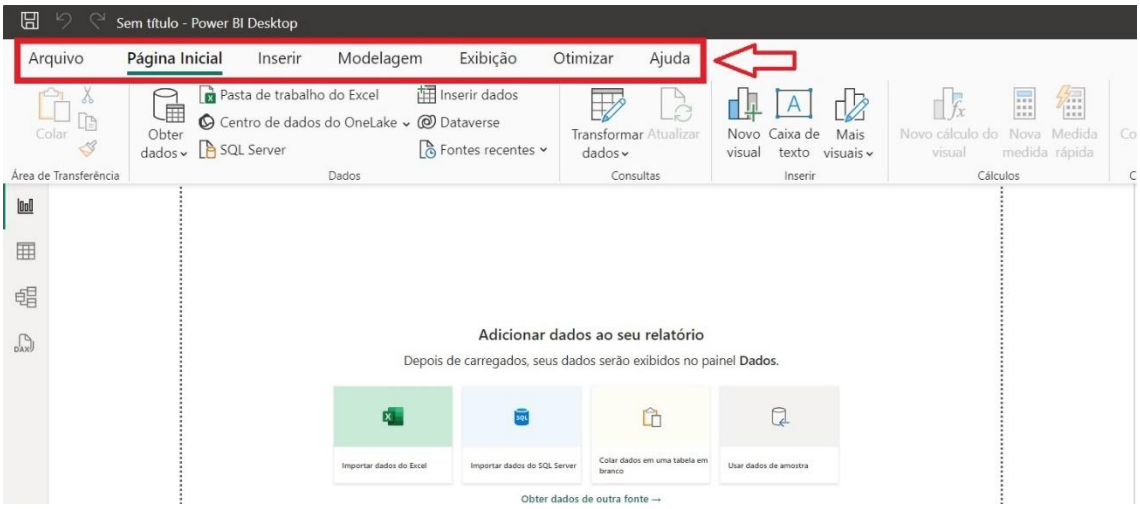
- **Relatório em branco (1)**: Acesso rápido para criar um novo relatório.
- **Obter dados (2)**: Um atalho para começar a importar dados de diversas fontes.
- **Recursos de aprendizado (3)**: Links úteis para tutoriais, fóruns e documentações.
- **Abrir relatório recente (4)**: Acesso rápido aos relatórios que você já criou.





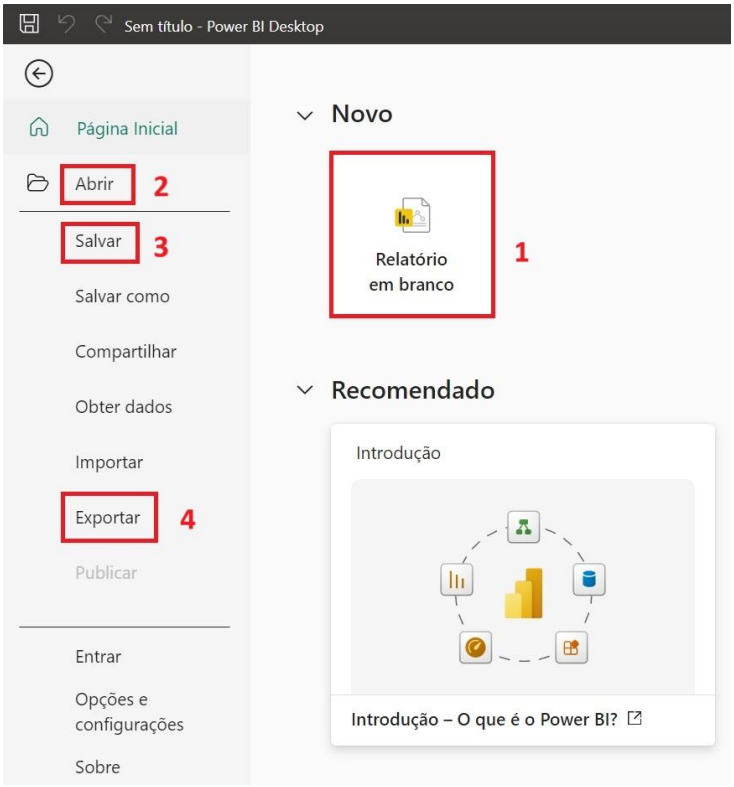
2. Barra de Ferramentas (Ribbon)

Na parte superior da interface, a barra de ferramentas ou **Ribbon** contém diversas guias que oferecem todas as ferramentas necessárias para trabalhar com dados, criar visualizações e ajustar configurações.

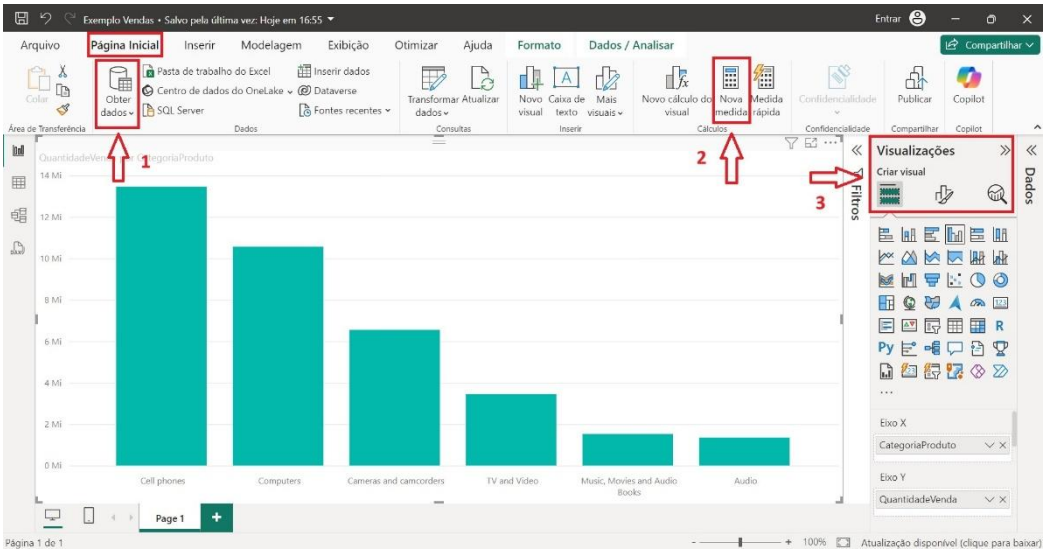


As guias principais são:

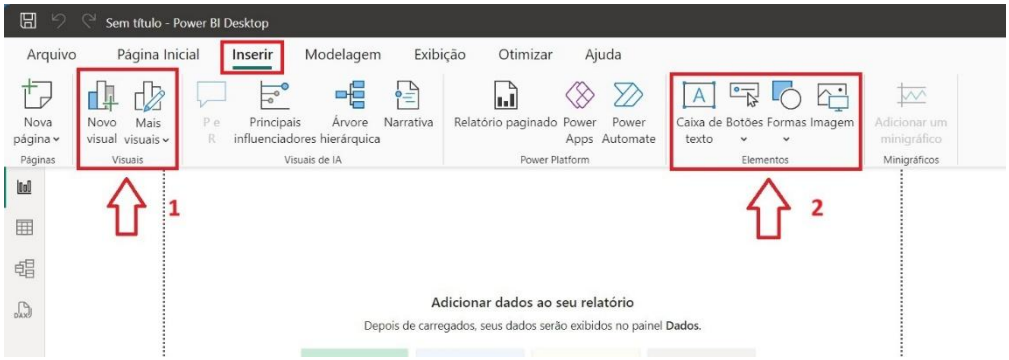
- **Arquivo (File)**: Onde você pode criar (1), abrir (2) e salvar (3) relatórios, bem como acessar opções de exportação (4).



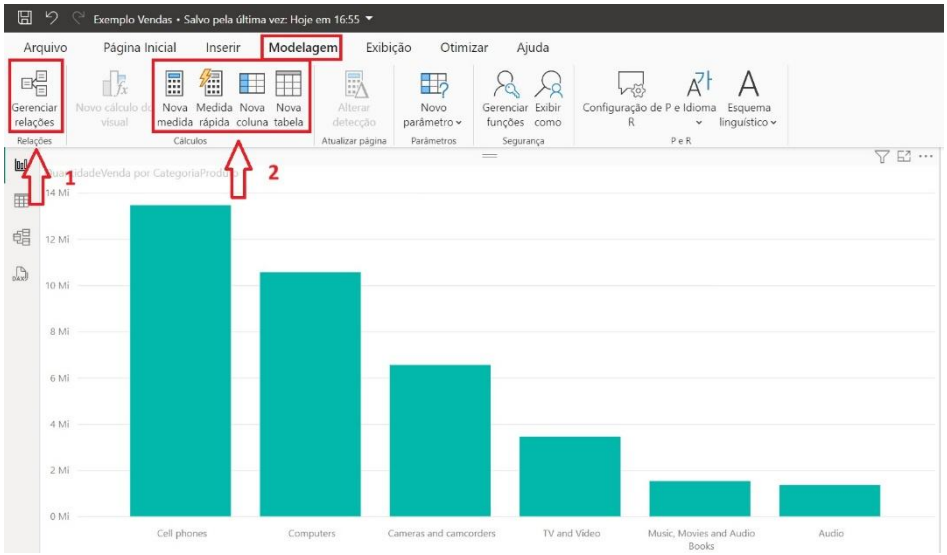
- **Página Inicial (Home)**: Contém ferramentas para carregar dados (1), adicionar medidas (2) e formatar visualizações (3).



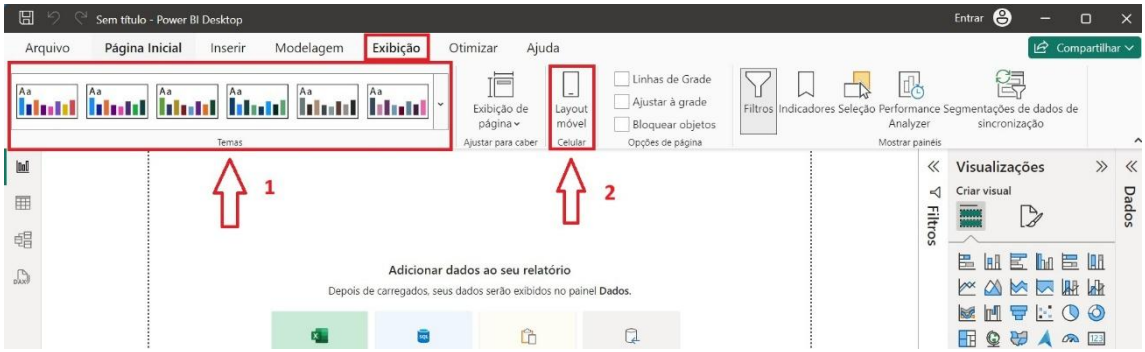
- **Inserir (Insert)**: Use esta guia para inserir novas visualizações (1), imagens, textos e formas em seus relatórios (2).



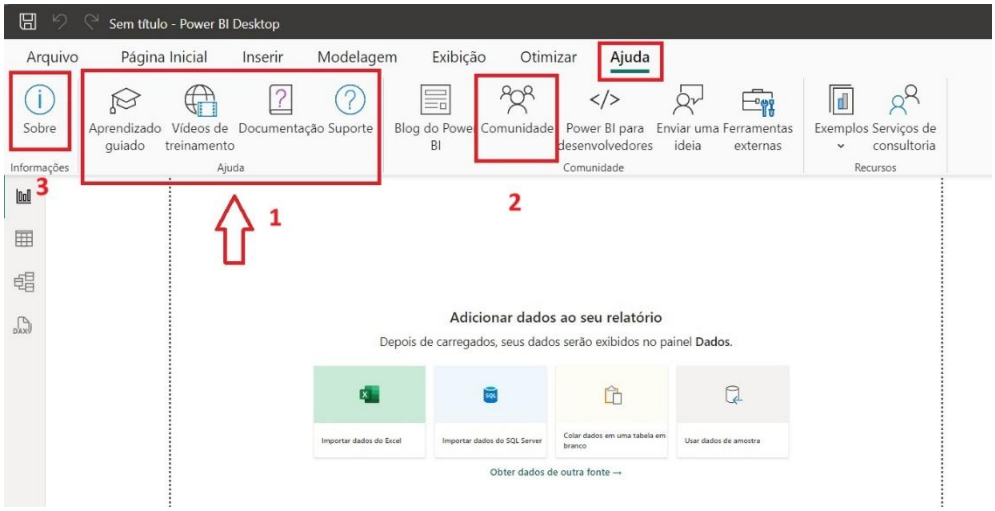
- **Modelagem (Modeling)**: Aqui você pode gerenciar suas tabelas e criar relacionamentos (1) entre elas, além de definir medidas e colunas calculadas usando DAX (2).



- **Exibição (View)**: Controle aspectos visuais do relatório, como temas, visualização móvel (1), e ajuste de layouts (2).



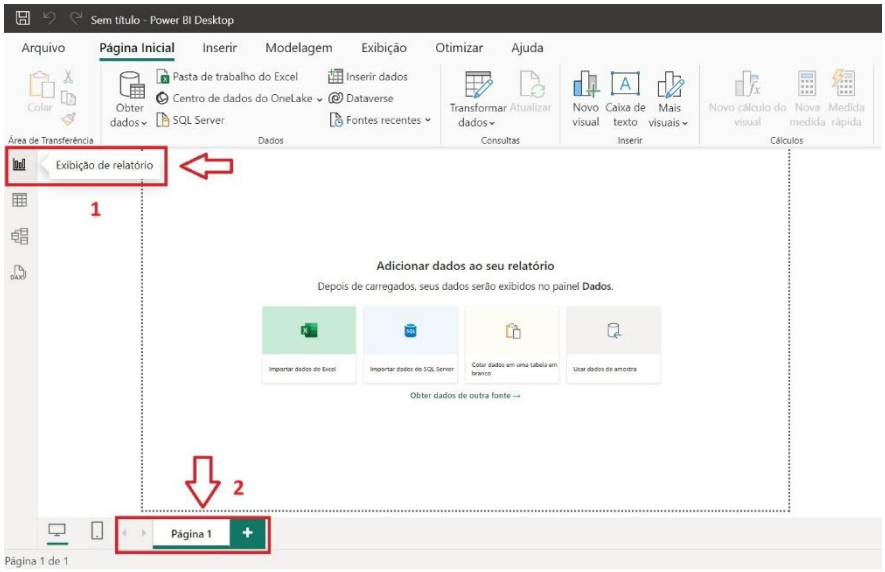
- **Ajuda (Help)**: Acesso a tutoriais (1), fóruns (2), e informações (3) sobre o Power BI.



3. Painel de Relatórios (Report View)

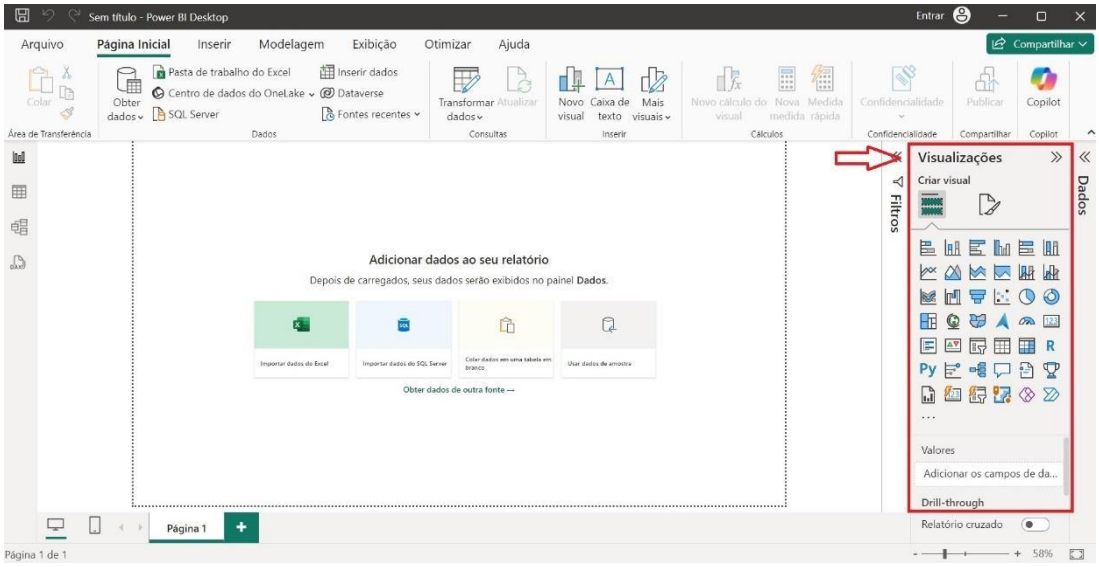
A maior parte da tela é ocupada pelo **Painel de Relatórios**. É aqui que você criará e organizará suas visualizações. Ele se divide em:

- **Área de Design (1)**: O espaço principal, onde você arrasta e solta gráficos, tabelas e outros elementos visuais para compor seu relatório.
- **Guia de Páginas (2)**: Na parte inferior do painel, você pode adicionar várias páginas ao seu relatório. Isso funciona de forma semelhante a abas em uma planilha do Excel.



4. Painel de Visualizações

No lado direito da interface, você encontrará o **Painel de Visualizações**, que permite criar e modificar gráficos e tabelas.

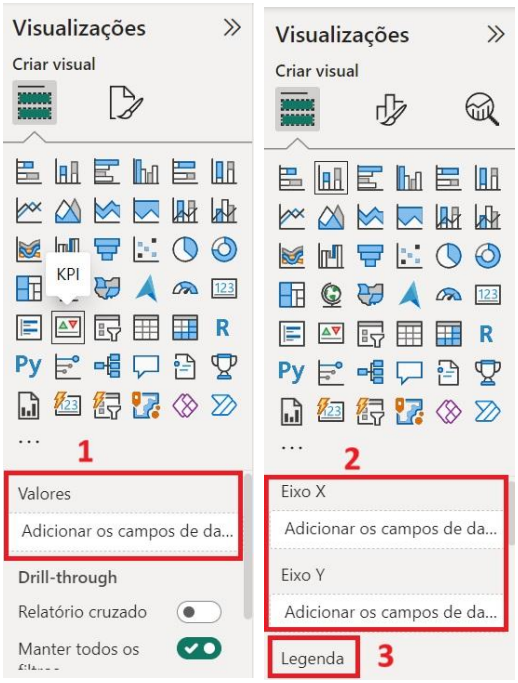


Ele contém três seções principais:

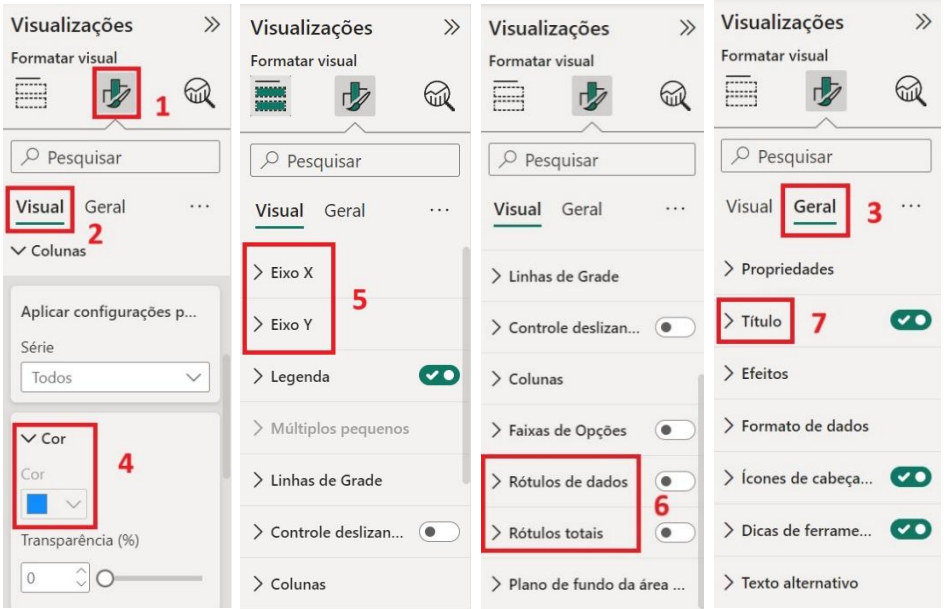
- **Visualizações**: Uma galeria com diversos tipos de gráficos (barras, linhas, pizza, mapas, etc.) que podem ser inseridos no relatório. Basta clicar em uma visualização para adicioná-la à Área de Design.



- **Campos (Fields)**: Use esta seção para escolher os dados que deseja exibir em sua visualização. No exemplo estamos utilizando o Grafico de Barras Empilhadas. Basta arrastar os campos da sua tabela e soltar nas áreas de valores (1), eixos (2) ou legendas (3), conforme necessário.

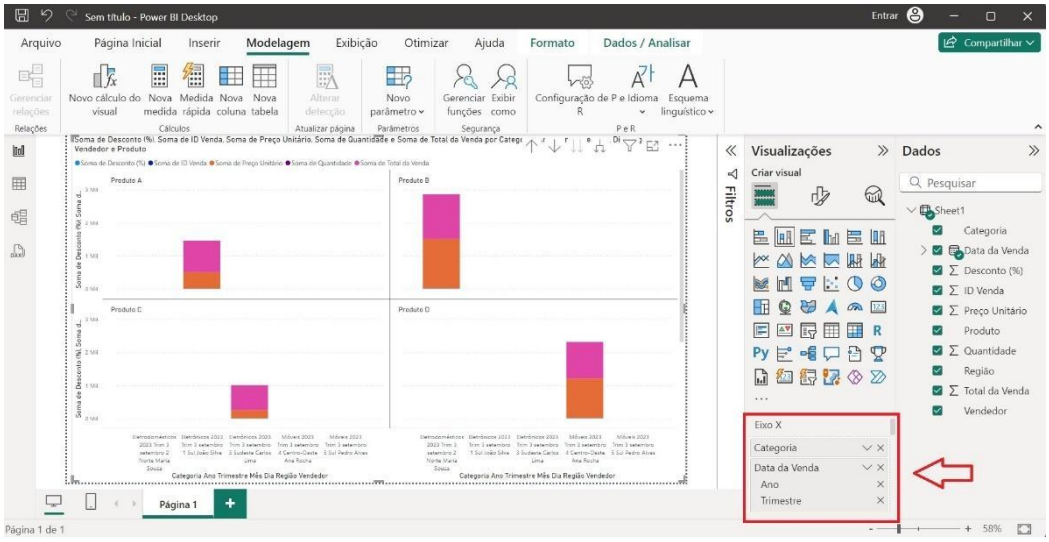


- **Formatar (Format) (1)**: Personalize o estilo da visualização, ajustando cores (4), eixos (5), rótulos (6) na sessão de visual (2) e títulos (7) na sessão geral (3), além de outras opções de formatação.

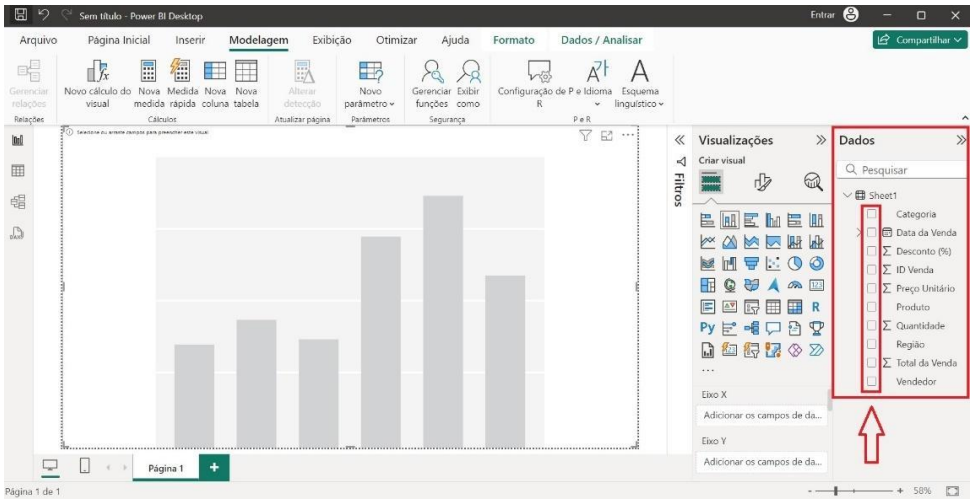


5. Painel de Campos

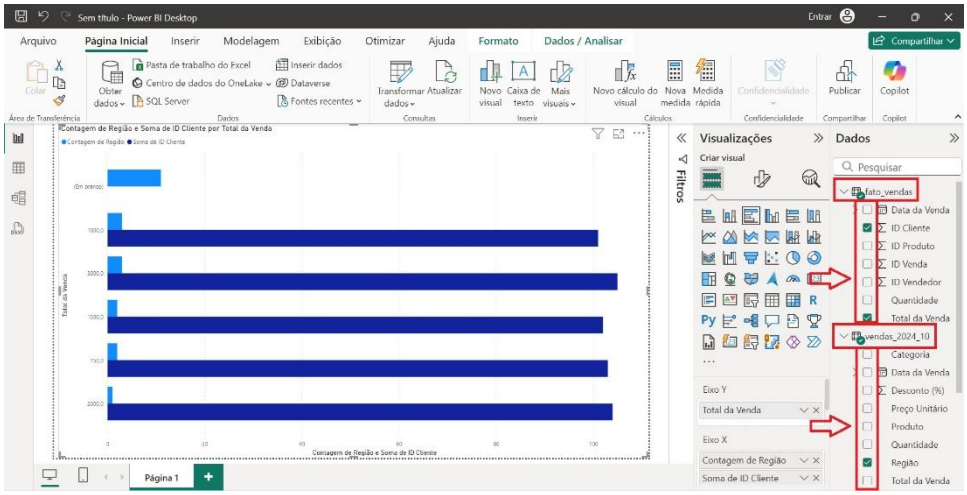
Abaixo do Painel de Visualizações, encontra-se o **Painel de Campos**, onde todas as tabelas e colunas de dados carregadas no Power BI são exibidas. Esse painel é onde você pode selecionar e gerenciar os dados que irão alimentar suas visualizações.



- **Selecionar Campos**: Para começar a criar visualizações, basta arrastar os campos desejados (como vendas, datas ou produtos) para a área de valores ou para a área de filtros, conforme o tipo de gráfico que você está criando.



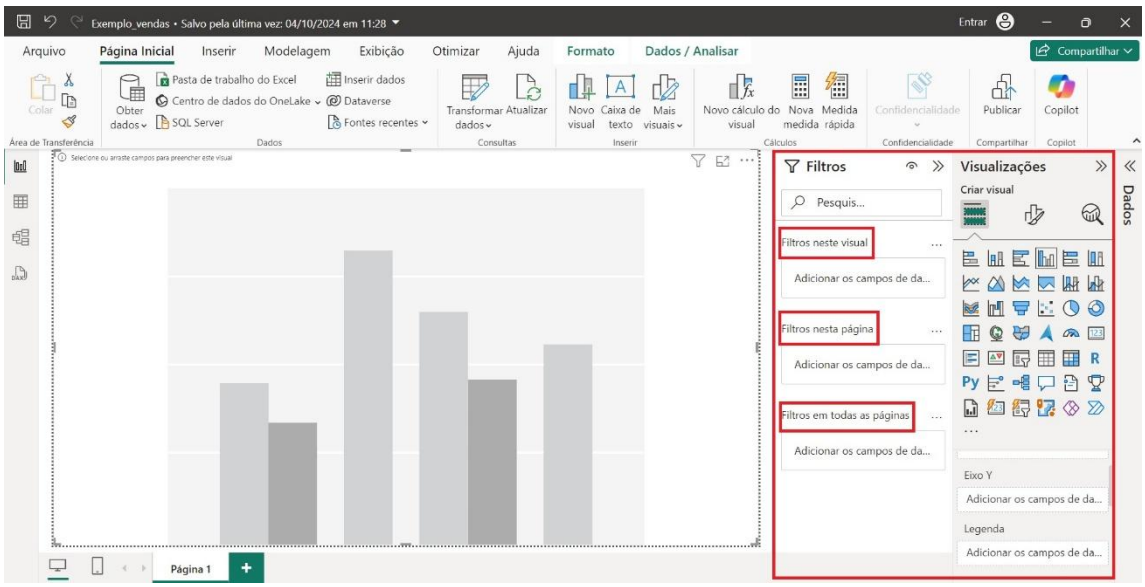
- **Gerenciamento de Tabelas**: Caso você tenha várias tabelas, você pode expandi-las e selecionar colunas específicas para uso nas visualizações.



6. Painel de Filtros

No lado esquerdo do Painel de Visualizações, você encontrará o **Painel de Filtros**. Aqui você pode adicionar filtros aos seus dados para refinar os resultados exibidos nas visualizações. Existem três tipos de filtros que você pode aplicar:

- **Filtros de Relatório**: Aplicam-se a todas as páginas do relatório.
- **Filtros de Página**: Aplicam-se apenas à página atual do relatório.
- **Filtros de Visualização**: Afetam apenas a visualização selecionada.



7. O que são Slicers?

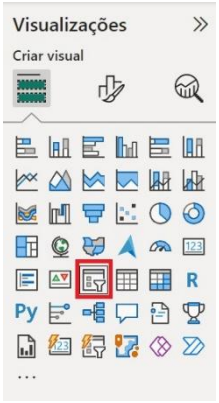
Slicers são uma forma visual e interativa de aplicar filtros. Eles aparecem como um controle separado no relatório, permitindo que os usuários selecionem valores ou faixas de valores para ajustar os dados exibidos em tempo real.

Quando usar Slicers?

- Quando você deseja que os usuários do relatório possam interagir diretamente com os dados e ajustar visualizações.
- Para permitir seleções rápidas e visuais, como escolher intervalos de datas, categorias ou produtos.

Como Adicionar um Slicer

1. No Power BI Desktop, no campo de visualizações, selecione Segmentação de Dados (Slicer).

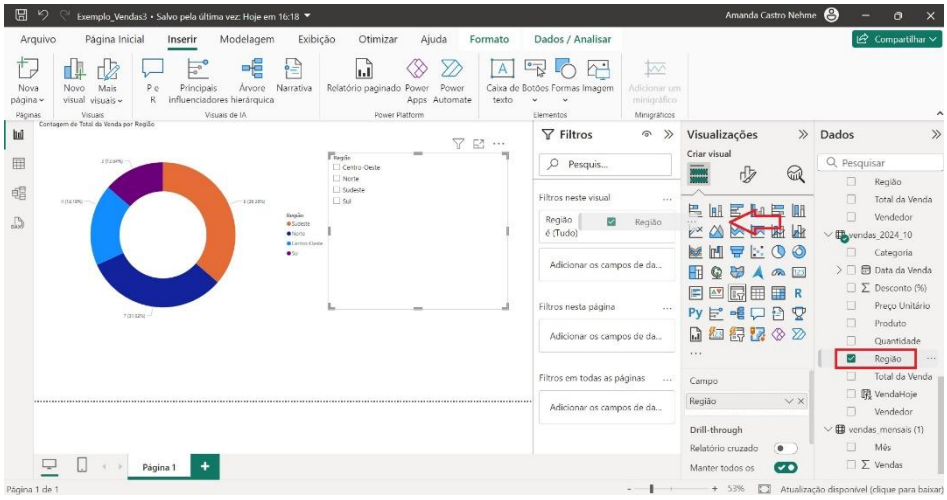


2. Escolha o campo que você deseja usar no slicer. Por exemplo, "Ano", "Categoria" ou "Região".
3. Ajuste o formato do slicer para exibir como lista, drop-down ou entre intervalos (no caso de datas ou valores numéricos).

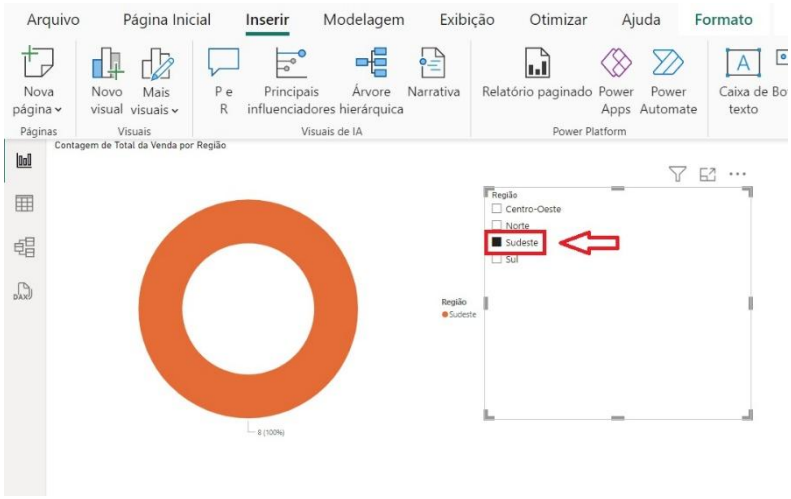
Exemplo 1: Filtro de Página por Região

Imagine que você tem um relatório com vendas globais e deseja ver apenas as vendas de uma determinada região, como "América do Norte". Nesse caso, você pode:

1. Ir ao painel de Filtros e arrastar o campo "Região" para o filtro de página.



2. Selecione "Sudeste".

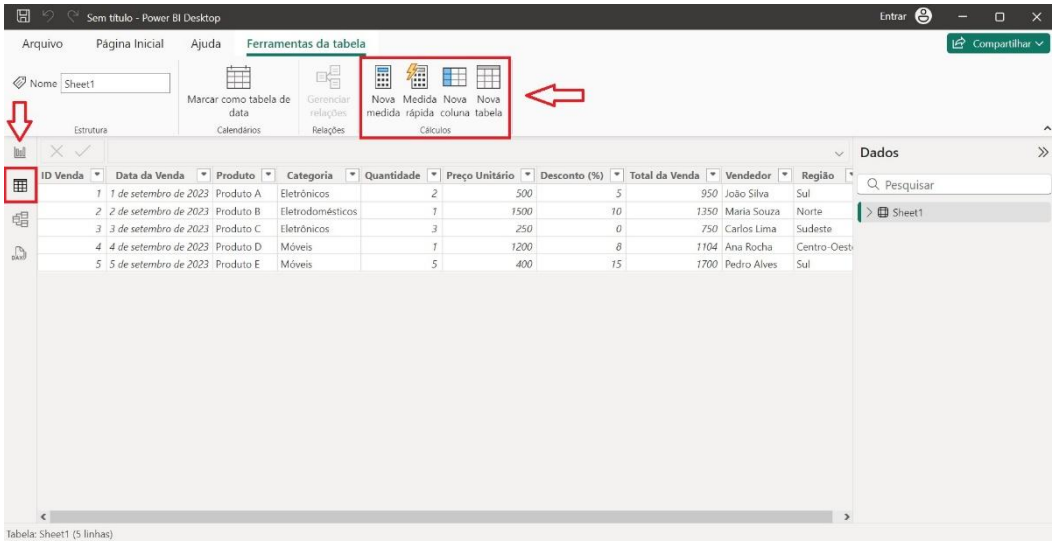


3. Todos os gráficos e tabelas da página serão atualizados para mostrar apenas os dados dessa região.

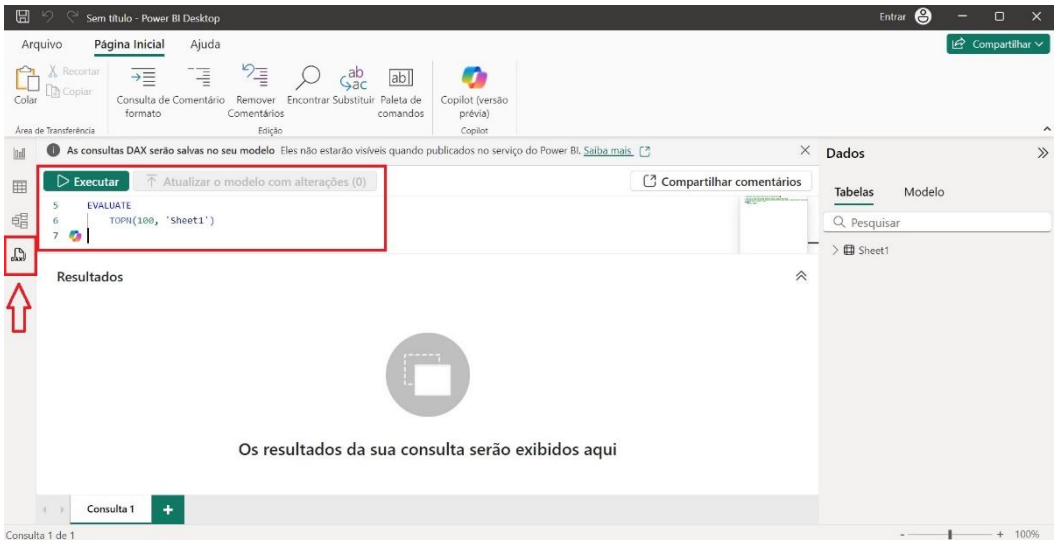
8. Painel de Modelagem de Dados (Data View)

Clicando no ícone de tabela no lado esquerdo da interface, você acessa o **Painel de Modelagem de Dados**, onde pode visualizar as tabelas de dados que foram carregadas no Power BI. Aqui você pode:

- Ver e editar os dados em formato de tabela.

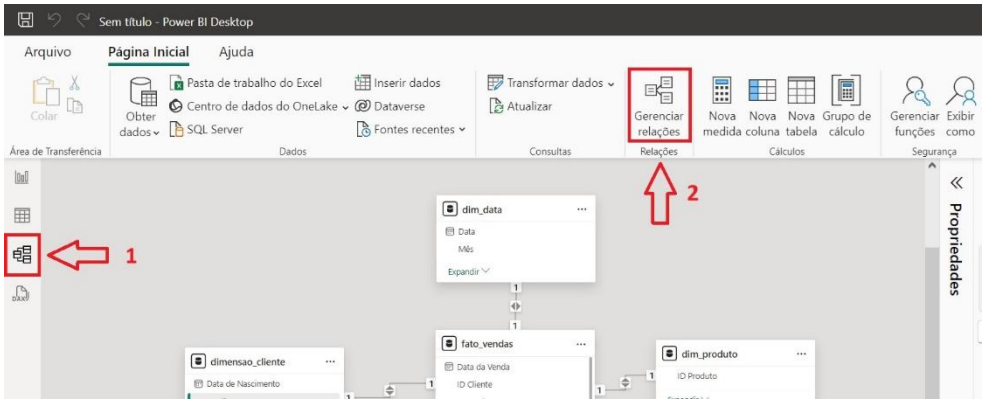


- Criar novas colunas calculadas e medidas usando DAX (Data Analysis Expressions).



9. Painel de Relacionamentos (Model View)

O ícone de diagramas ao lado do Painel de Modelagem leva ao **Painel de Relacionamentos (1)**, onde você pode ver e gerenciar os relacionamentos (2) entre as diferentes tabelas que importou. Esse painel é essencial para criar um modelo de dados eficaz, especialmente quando você trabalha com várias fontes de dados.



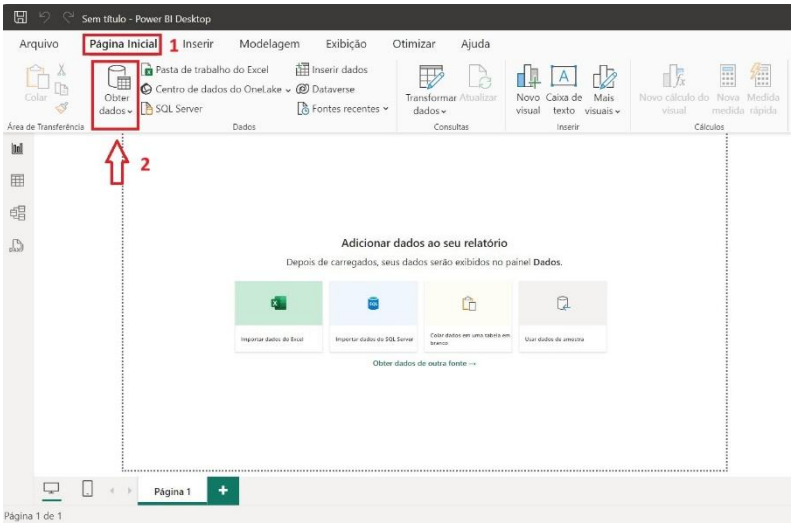
3. Conectando-se a Fontes de Dados

Uma das funcionalidades mais poderosas do **Power BI** é a sua capacidade de se conectar a uma ampla variedade de fontes de dados, permitindo consolidar e transformar essas informações em relatórios e dashboards visuais. A capacidade de conectar, transformar e carregar dados é muitas vezes chamada de **ETL** (*Extract*, *Transform*, *Load*). Vamos explorar como o Power BI facilita esse processo.

1. Acessando o Menu de Conexão

Ao abrir o Power BI Desktop, a primeira etapa para começar a trabalhar com dados é se conectar a uma fonte. Siga estes passos:

- No **Menu Principal**, clique em "**Página Inicial**" (1), conforme a imagem do seguinte tópico.
- Selecione a opção "**Obter Dados**" (2) (ou "Get Data" em inglês). Uma janela aparecerá listando as diversas fontes de dados disponíveis.



2. Principais Fontes de Dados

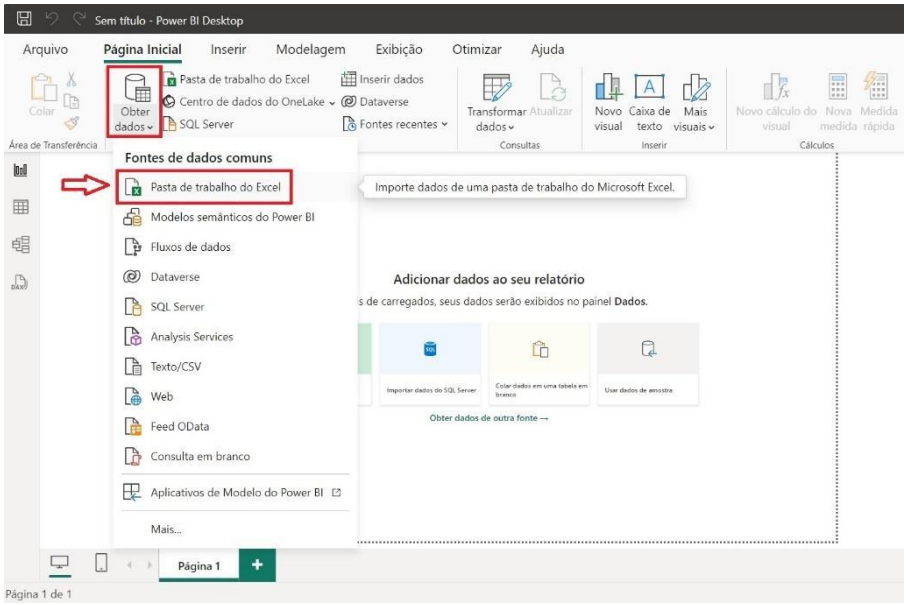
O Power BI oferece uma ampla gama de fontes de dados compatíveis. Aqui estão algumas das mais comuns:

- **Arquivos**: Como Excel, CSV, XML, JSON e pastas de arquivos.
- **Bancos de Dados**: SQL Server, MySQL, Oracle, PostgreSQL, entre outros.
- **Serviços Online**: Como Google Analytics, Azure, Dynamics 365, e SharePoint.
- **Serviços na Nuvem**: Amazon Redshift, Google BigQuery, entre outros.
- **APIs Web**: Para conectar-se a serviços via APIs e capturar dados dinâmicos.

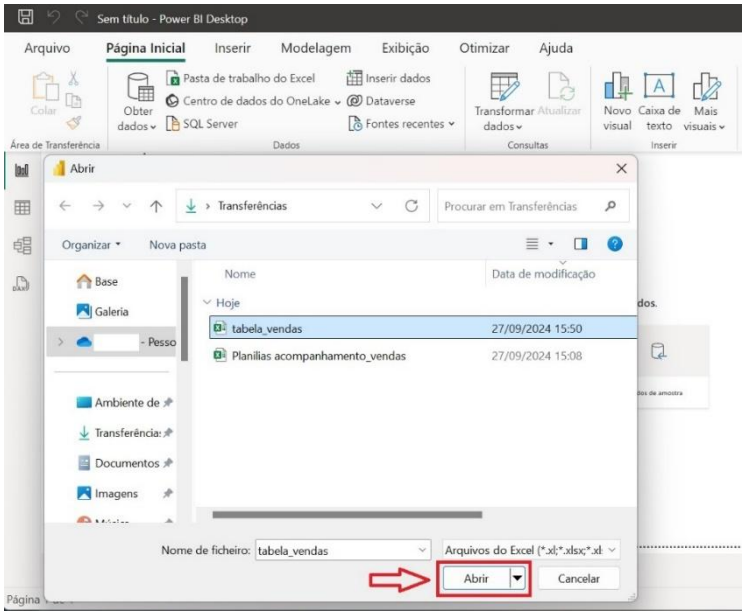
Para este exemplo, vamos conectar a uma **planilha de Excel**, uma fonte de dados comum para muitos usuários de Power BI.

3. Conectando-se a uma Fonte de Dados (Exemplo: Excel)

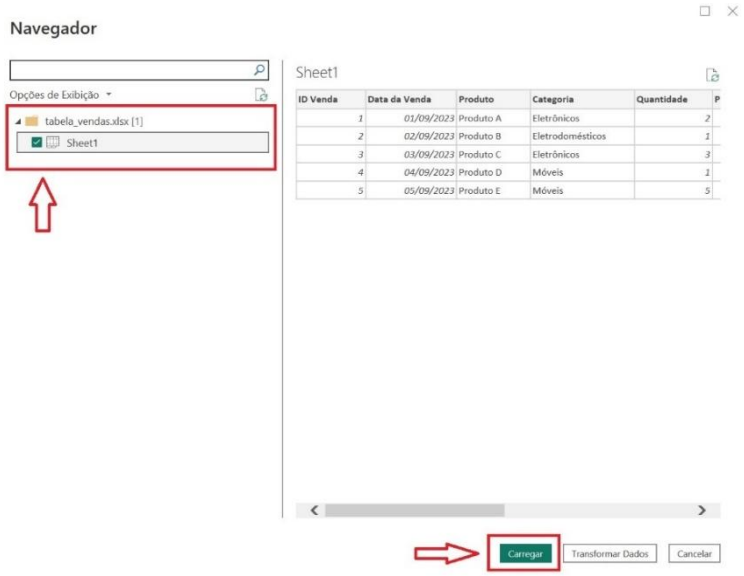
- Escolha a opção **Excel** na janela de fontes de dados.



- Navegue até o arquivo Excel no seu computador e clique em **Abrir**.



- O Power BI exibirá as **tabelas e planilhas** disponíveis dentro do arquivo. Selecione as que deseja carregar e clique em **Carregar** para visualizar os dados no Power BI.



3.1. O Processo ETL no Power BI

Uma vez que você se conecta a uma fonte de dados, começa o processo de **ETL** – que significa ***Extract* (Extrair), *Transform* (Transformar) e *Load* (Carregar)**. O Power BI oferece uma ferramenta chamada **Power Query** para executar este processo de forma eficiente.

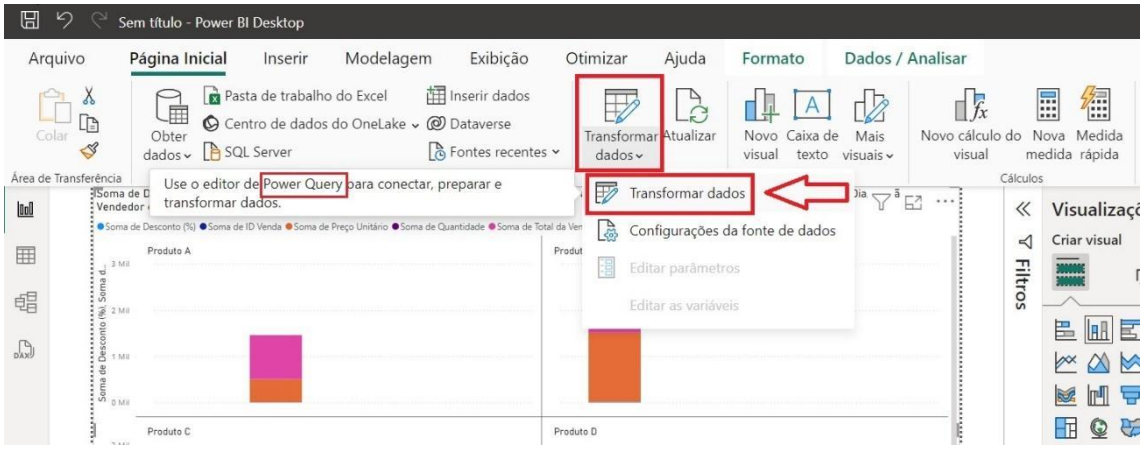
3.1.1. Extração de Dados (Extract)

O processo começa com a **extração dos dados** de sua fonte escolhida. Dependendo da fonte, isso pode significar a leitura de um arquivo local, a execução de uma consulta em um banco de dados ou a solicitação de dados a partir de uma API.

- O Power BI é capaz de lidar com diversas fontes de dados simultaneamente, permitindo combinar informações de várias origens em um único relatório. Por exemplo, você pode combinar dados de um arquivo Excel com um banco de dados SQL Server.

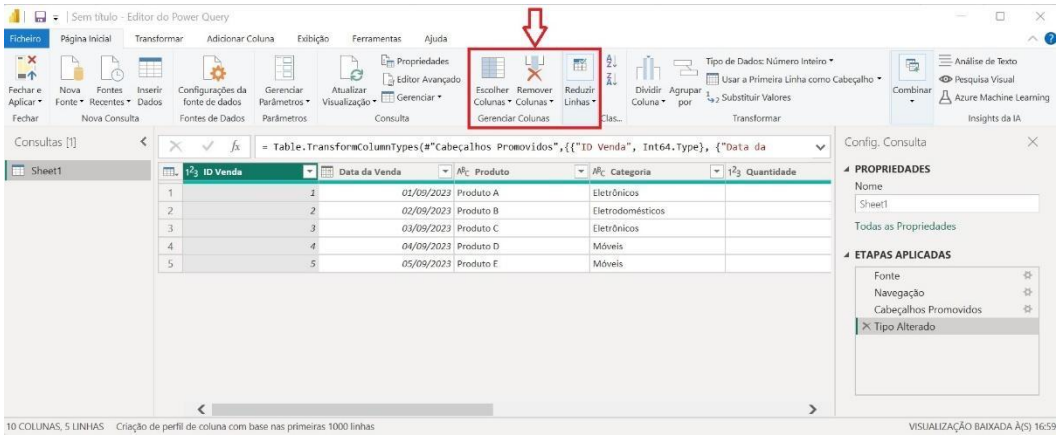
3.1.2. Transformação de Dados (*Transform*)

Após a extração dos dados, a etapa mais crítica é a **transformação**. Muitas vezes, os dados não vêm no formato ideal, necessitando de ajustes antes de serem analisados. O Power BI facilita isso com o **Power Query Editor**, uma interface intuitiva que permite transformar os dados sem a necessidade de programação.

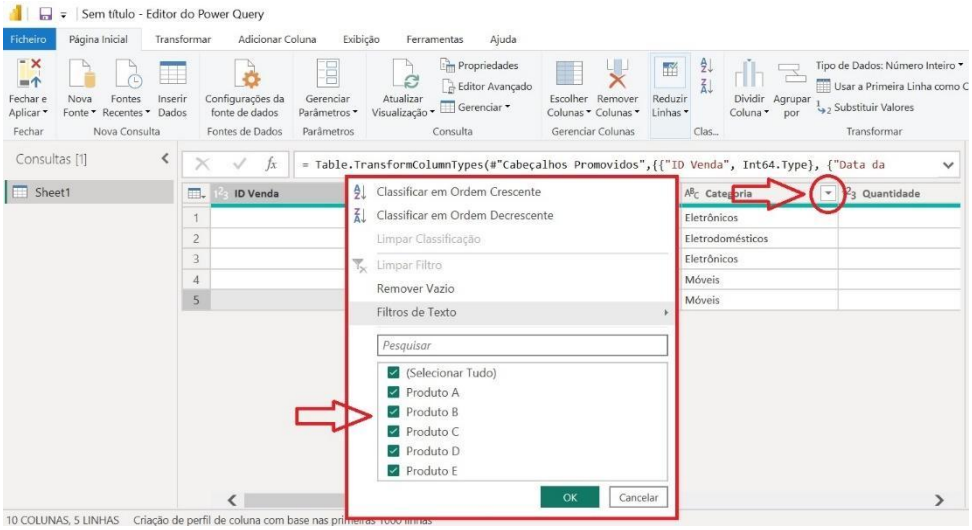


No **Power Query Editor**, você pode:

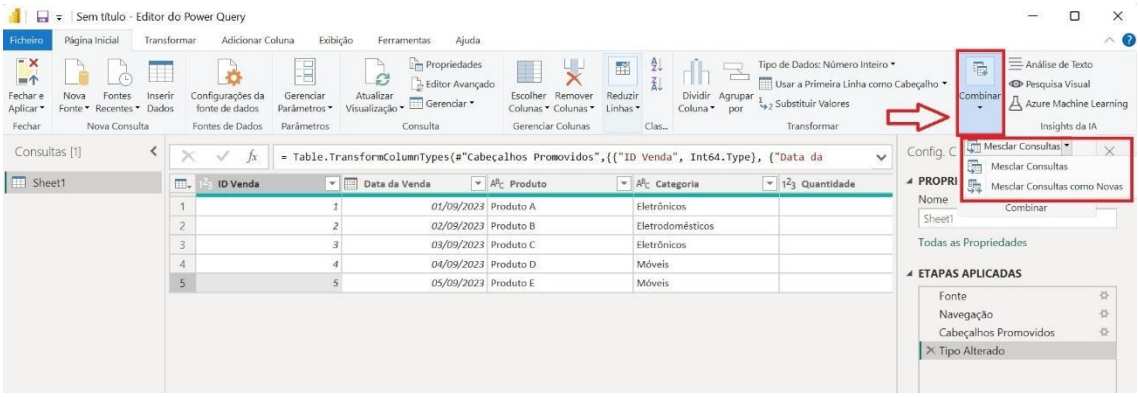
- **Limpar dados**: Remover colunas desnecessárias, excluir duplicatas, renomear colunas, etc.



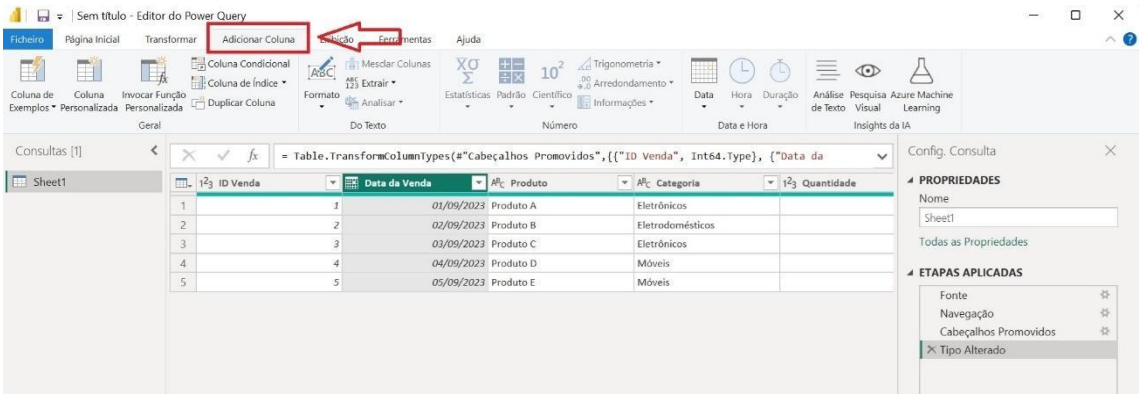
- **Filtrar dados**: Filtrar linhas com base em critérios específicos (como datas, categorias ou valores).



- **Mesclar e Anexar tabelas**: Combinar dados de diferentes fontes ou tabelas, criando relacionamentos entre eles.

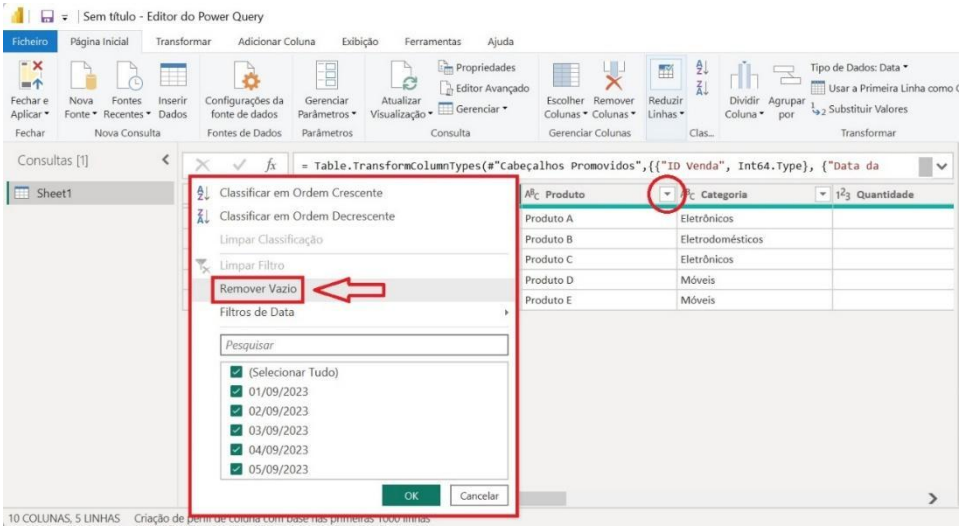


- **Adicionar colunas calculadas**: Criar colunas com base em cálculos, como criar uma nova coluna que calcule a margem de lucro com base em receita e custo.

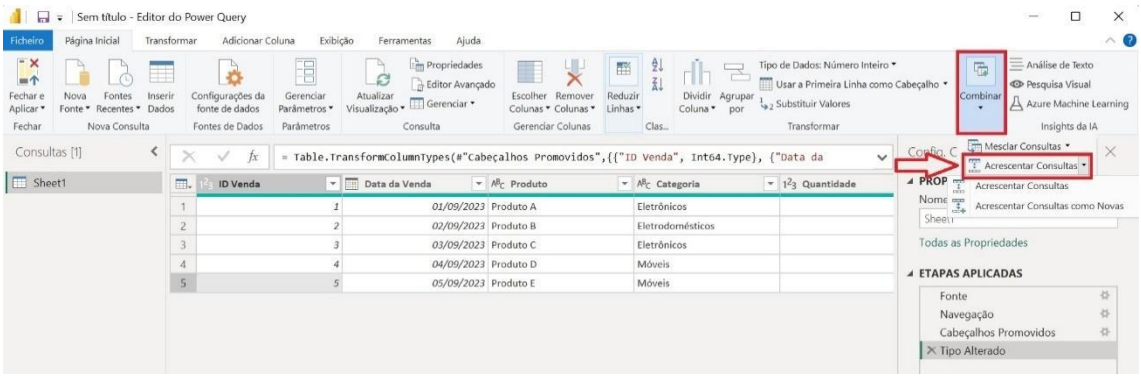


Por exemplo, ao conectar-se a uma tabela de vendas em Excel, você pode usar o Power Query para:

- Limpar dados ausentes ou incorretos (por exemplo, remover registros com campos de valor nulo).



- Unificar dados de vendas de diferentes filiais, ajustando o formato e renomeando colunas.

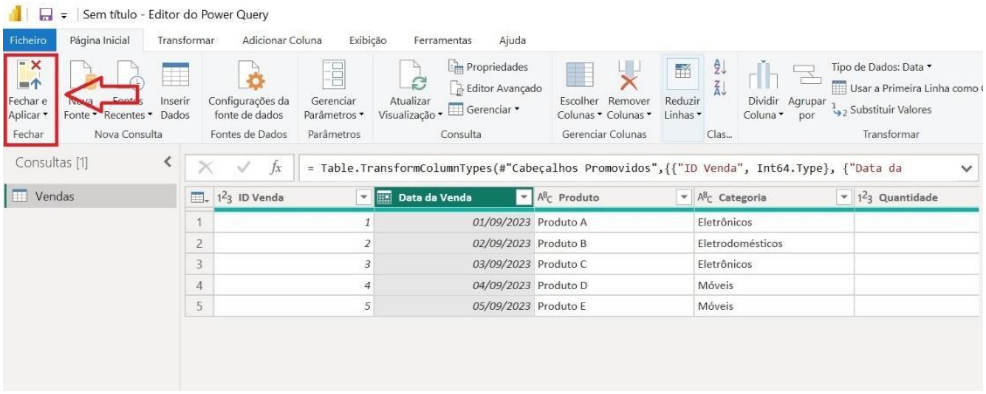


3.1.3. Carregamento de Dados (Load)

Depois de transformar os dados no formato desejado, o próximo passo é **carregar** esses dados no modelo de dados do Power BI, para que possam ser utilizados em relatórios e visualizações.

- Quando você clica em **Fechar e Aplicar** no Power Query Editor, o Power BI começa a carregar os dados transformados no seu ambiente de relatórios.

Esses dados ficam disponíveis no **Painel de Campos**, prontos para serem utilizados em gráficos, tabelas e dashboards interativos.



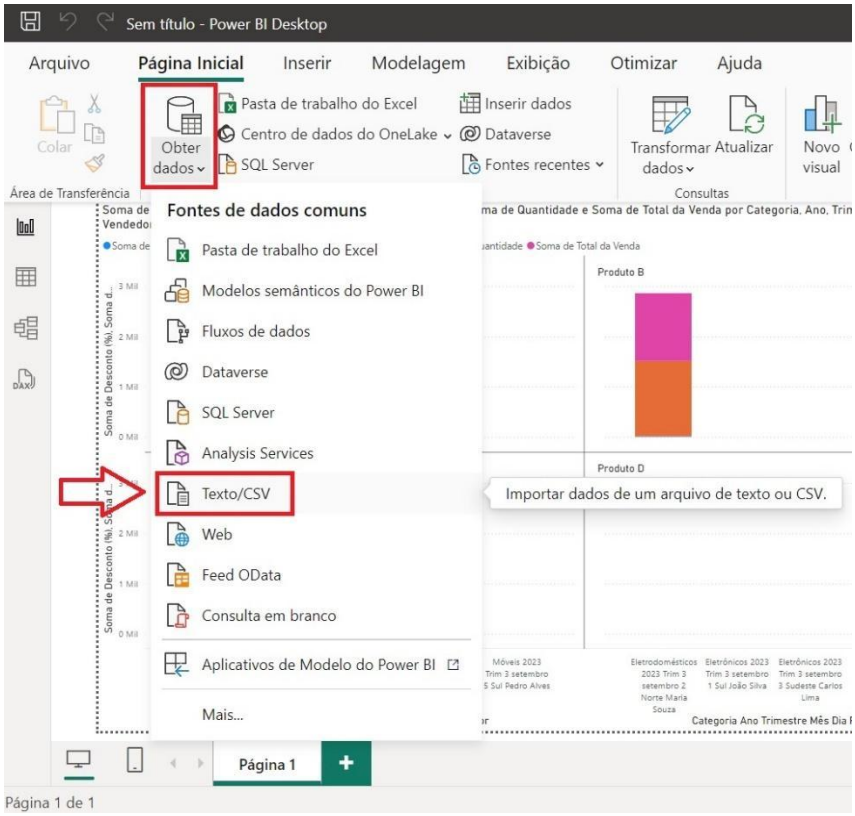
Exemplo Adicional: Conectando-se a uma Arquivo CSV no Power BI

Além de se conectar a arquivos individuais, o **Power BI** também permite conectar-se a uma **pasta de arquivos**, o que é extremamente útil quando você trabalha com várias fontes de dados que seguem o mesmo formato, como um arquivo CSV que são gerados diariamente, semanalmente, ou mensalmente. Ao conectar-se a uma pasta, o Power BI consegue combinar automaticamente os dados de todos os arquivos contidos nela, facilitando o trabalho de análise de grandes volumes de dados que estão fragmentados em diversos arquivos.

Aqui está como você pode se conectar a um arquivo CSV e usar o processo **ETL** para combinar e transformar os dados:

1. Acessando o Menu "Obter Dados"

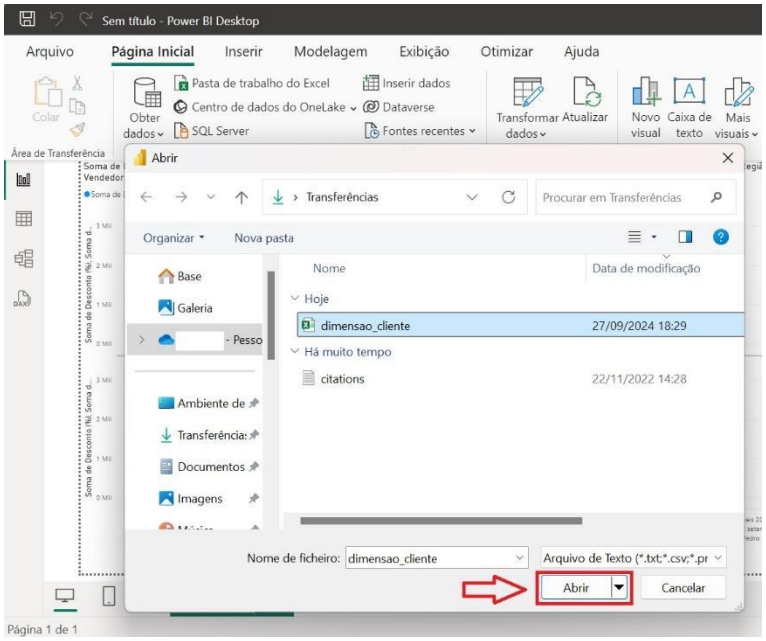
1. No Power BI Desktop, vá até a guia **Página Inicial**.
2. Clique no botão **Obter Dados** e selecione a opção **CSV** na lista de fontes de dados.



3. Clique em **Conectar**.

2. Escolhendo Arquivo CSV

1. Na janela que aparecerá, navegue até a pasta no seu computador ou rede onde estão localizados os arquivos CSV.

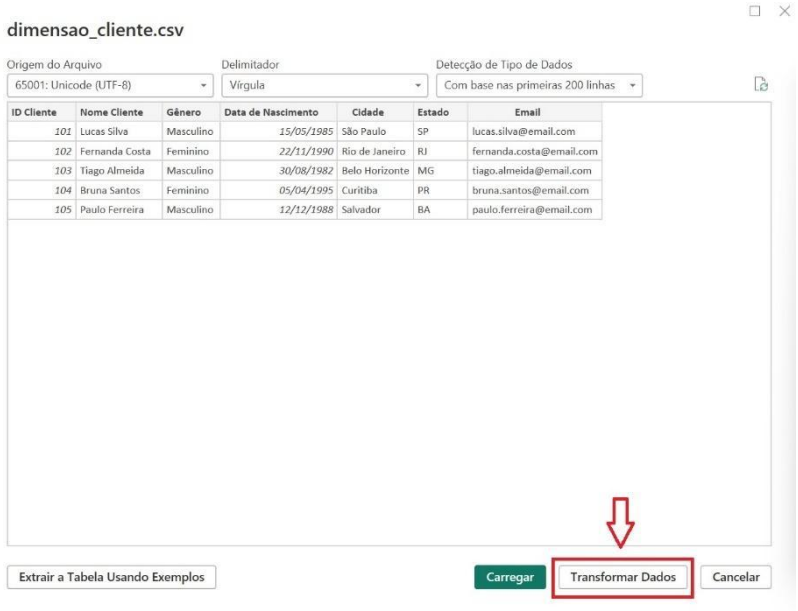


2. Selecione a pasta e clique em **Abrir**.

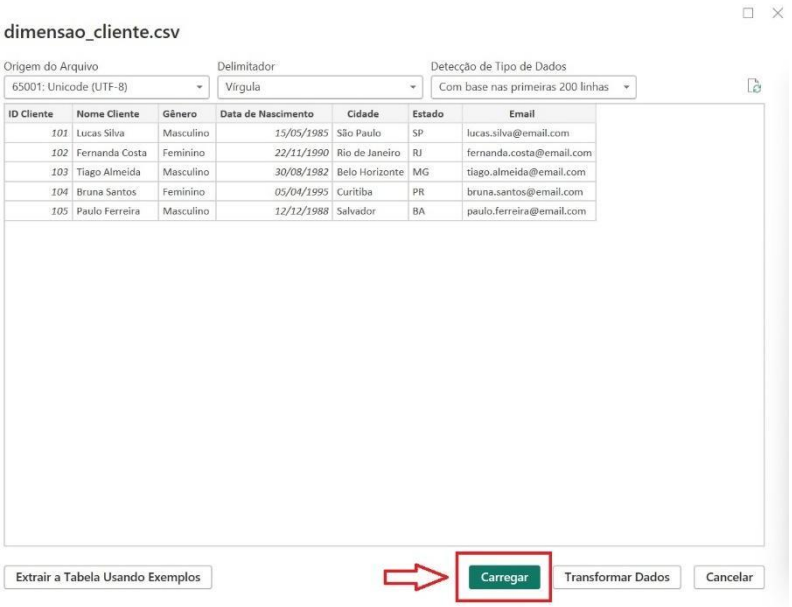
3. Transformar Dados

Após selecionar a pasta, o Power BI exibirá uma lista de todos os arquivos contidos nela. Você pode visualizar o conteúdo e escolher a ação a ser realizada..

1. Caso queira corrigir algum dado clique em “Transformar Dados” para realizar a correção antes de combinar.



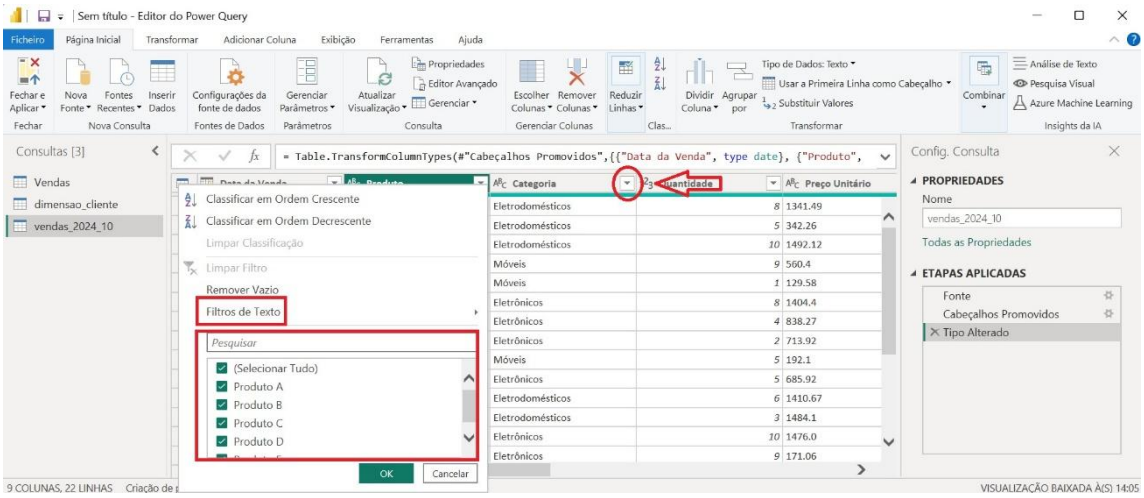
2. Clique em **Transformar Dados**. O Power BI iniciará o **Power Query Editor**, onde você pode visualizar e transformar os dados antes de carregá-los.



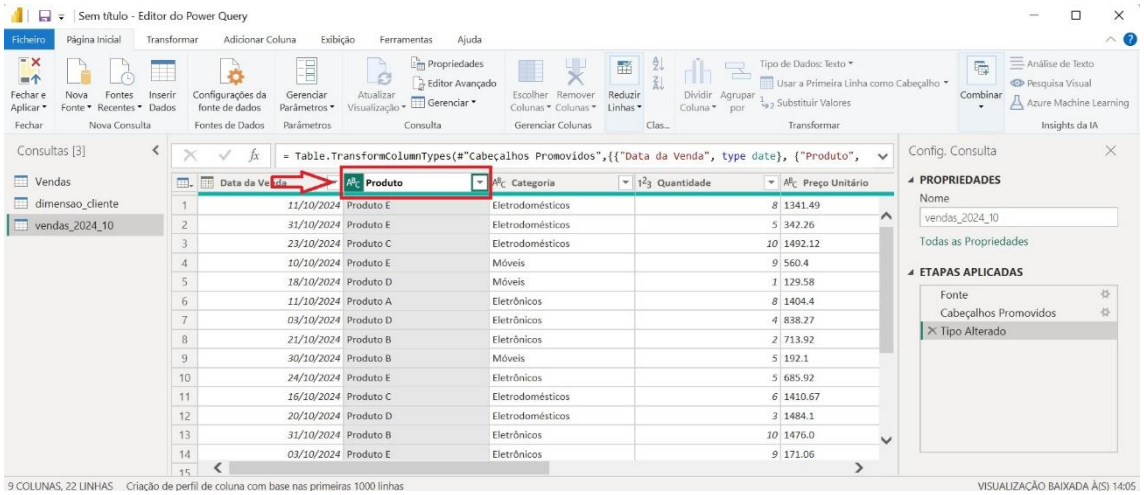
4. Transformando os Dados no Power Query Editor

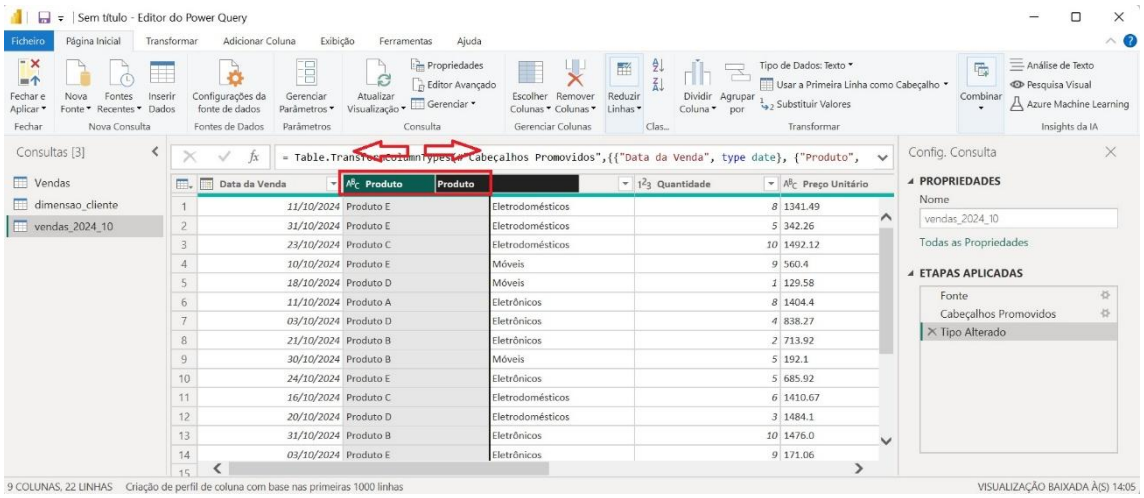
No **Power Query Editor**, você pode realizar várias transformações antes de carregar os dados combinados. Por exemplo:

- **Filtrar** dados duplicados ou incompletos.

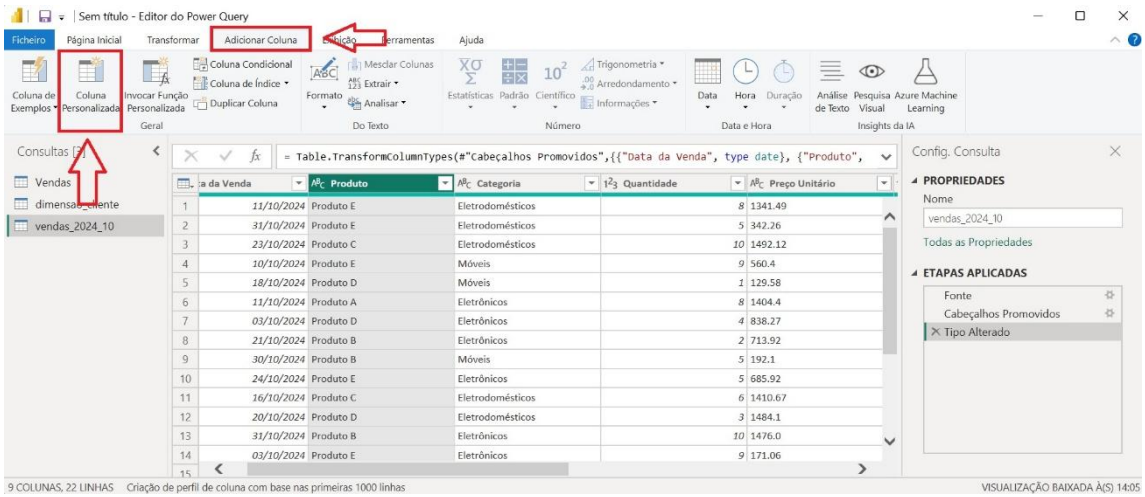


- **Renomear colunas**, clicando duas vezes em cima do nome ou **reorganizar a estrutura**, arrastando com o mouse na posição desejada.





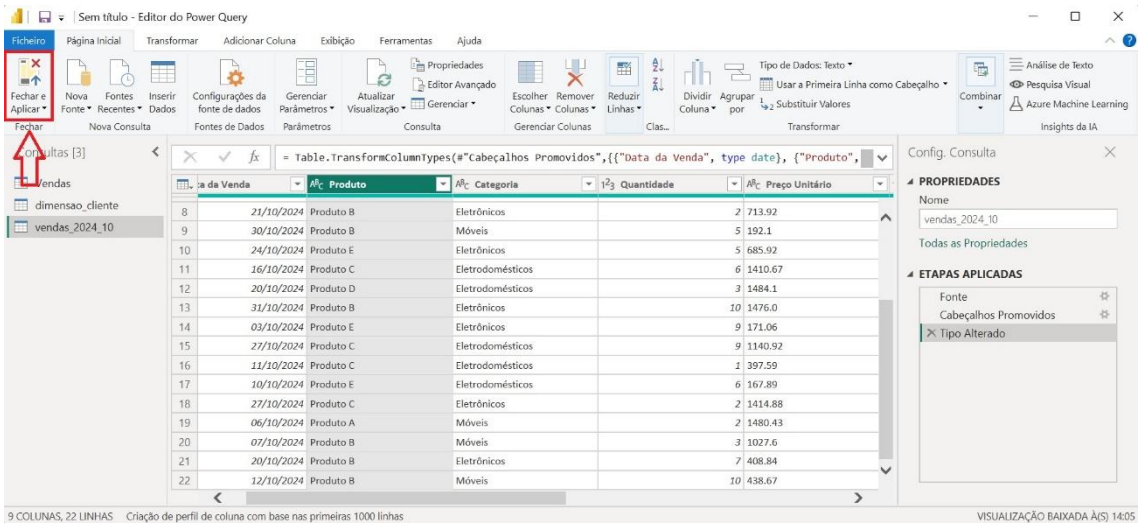
- **Adicionar colunas calculadas** para criar novos valores baseados nos dados existentes.



Se, por exemplo, o CSV contiver dados de vendas mensais, você pode adicionar uma coluna que identifica o mês baseado no nome do arquivo, se isso for relevante para sua análise.

5. Carregar os Dados no Power BI

Após realizar as transformações necessárias, clique em **Fechar e Aplicar**. O Power BI carregará todos os dados combinados na pasta e os transformará em uma única tabela consolidada. Agora, você pode usar essa tabela para criar visualizações e relatórios dinâmicos.



Exemplo Adicional: Conectando-se a um Banco de Dados SQL Server no Power BI

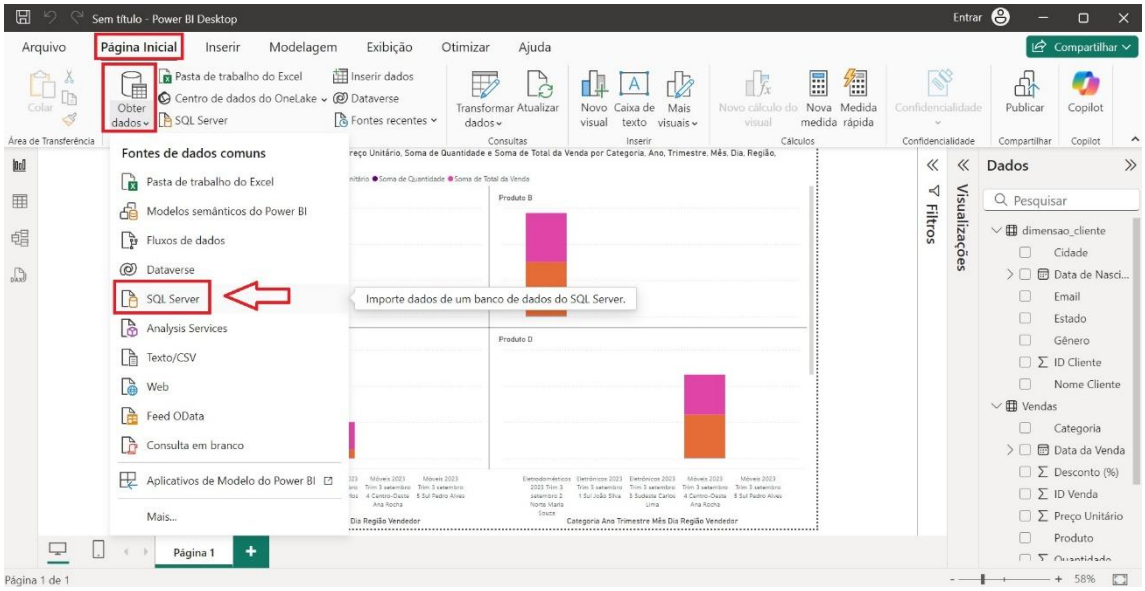
Uma das funcionalidades mais poderosas do **Power BI** é sua capacidade de se conectar diretamente a **bancos de dados SQL Server**, permitindo que você extraia dados em tempo real, realize transformações e os utilize para criar relatórios interativos. Essa integração é especialmente útil para organizações que armazenam grandes volumes de dados em bancos de dados relacionais e precisam acessá-los para análises profundas.

Aqui está um exemplo de como conectar o Power BI a um banco de dados SQL Server e usar o processo **ETL** para extrair, transformar e carregar os dados.

1. Acessando o Menu "Obter Dados"

1. No Power BI Desktop, vá até a guia **Página Inicial**.

2. Clique no botão **Obter Dados** e selecione **SQL Server** na lista de fontes de dados disponíveis.

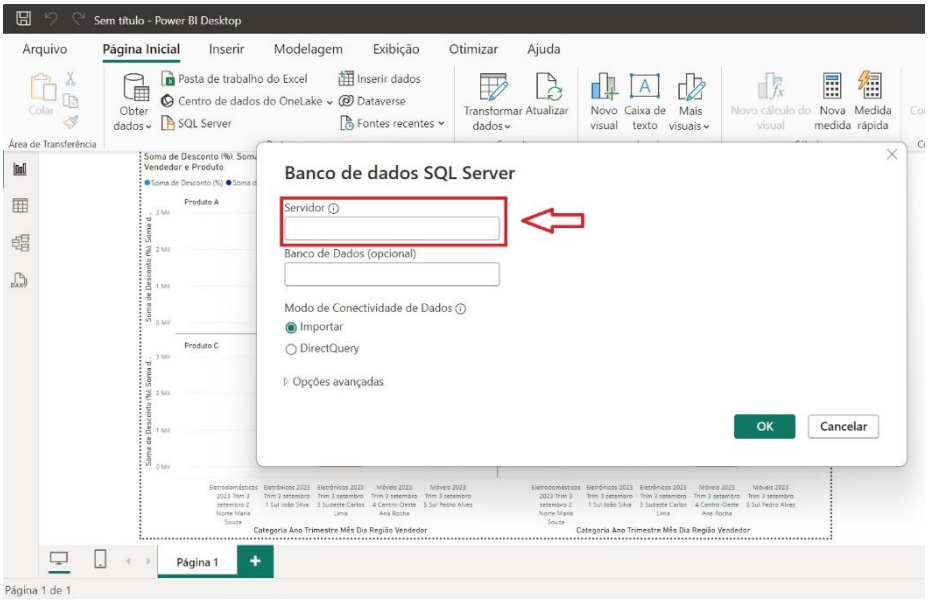


3. Clique em **Conectar**.

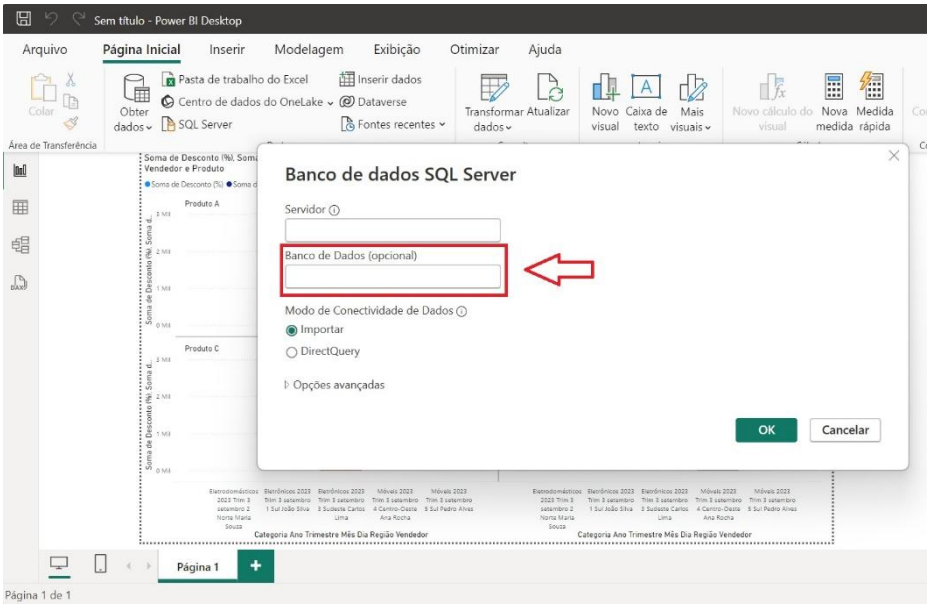
2. Inserindo as Informações do Servidor e do Banco de Dados

Na janela de conexão do SQL Server, você precisará fornecer as seguintes informações:

1. **Servidor**: Digite o nome ou endereço IP do servidor SQL ao qual você deseja se conectar. Pode ser um servidor local ou um servidor hospedado na nuvem, como o **Azure SQL Database**.



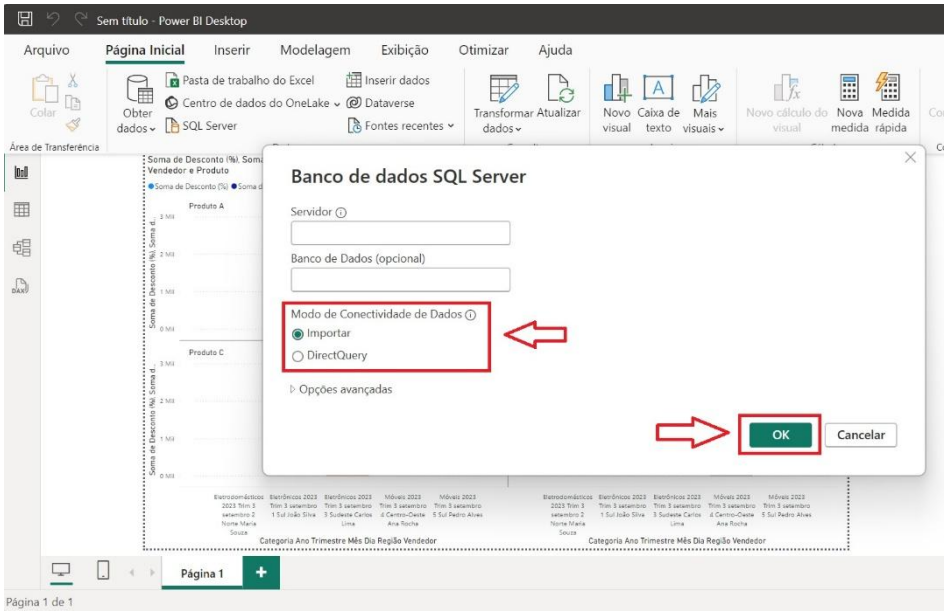
2. **Banco de Dados**: (Opcional) Se você deseja se conectar a um banco de dados específico, insira o nome do banco. Caso contrário, o Power BI carregará todos os bancos disponíveis no servidor.



3. **Modo de Conexão**:

   - **Importar**: Carrega os dados diretamente no Power BI (bom para conjuntos de dados menores ou médias consultas).

- **DirectQuery**: Permite que os dados permaneçam no banco e sejam consultados diretamente em tempo real, sem importá-los (ideal para grandes volumes de dados).



Clique em **OK** após preencher as informações.

3.1.4. Problemas comuns de conectividade e como resolvê-los

Ao conectar-se a diversas fontes de dados no **Power BI**, você pode encontrar alguns problemas de conectividade. Esses problemas podem variar dependendo da fonte de dados que está sendo usada, da configuração da rede ou até mesmo de permissões. Vamos explorar alguns dos problemas mais comuns e as soluções correspondentes.

1. Problemas de Autenticação

Causa:

Um dos problemas mais comuns ao tentar se conectar a bancos de dados ou serviços na nuvem é a falha na autenticação. Isso pode ocorrer devido a credenciais incorretas, permissões insuficientes ou problemas na configuração de autenticação (por exemplo, quando o Power BI não reconhece o tipo de autenticação usado pela fonte de dados).

Solução:

- **Verifique as credenciais**: Certifique-se de que está utilizando o nome de usuário e a senha corretos. No caso de fontes de dados que exigem autenticação OAuth, como Google Analytics ou Salesforce, pode ser necessário autenticar-se novamente.
- **Configurar o método de autenticação correto**: No Power BI, ao conectar-se a uma fonte de dados, você pode escolher o método de autenticação (Windows, Básico, OAuth, etc.). Verifique se o método apropriado está selecionado.
- **Permissões de acesso**: Garanta que você tenha as permissões adequadas para acessar o banco de dados ou serviço de dados. Consulte o administrador de dados se necessário para ajustar as permissões.

2. Falha ao Conectar a Servidores Locais

Causa:

Se você estiver tentando se conectar a um banco de dados local (como SQL Server ou MySQL), pode encontrar erros de conectividade devido a problemas na rede ou configuração de firewall.

Solução:

- **Verificar conexão de rede**: Certifique-se de que o computador que está executando o Power BI tem conectividade de rede com o servidor de banco de dados. Teste isso usando o **ping** ou conectando-se ao banco de dados com outra ferramenta (como o SQL Server Management Studio).
- **Configuração de firewall**: Certifique-se de que o servidor de banco de dados está configurado para permitir conexões do seu IP. Verifique as configurações de firewall no servidor e, se necessário, adicione exceções.
- **Habilitar portas corretas**: Verifique se as portas necessárias para o SQL Server ou outro banco de dados estão abertas. O SQL Server, por exemplo, usa a porta **1433** por padrão.
- **Nome do servidor correto**: Verifique se você está usando o nome ou endereço IP correto do servidor. No caso de servidores que exigem uma instância específica, certifique-se de incluir o nome da instância (exemplo: ServerName\InstanceName).

3. Problemas de Conexão com APIs e Serviços na Nuvem

Causa:

Ao se conectar a serviços na nuvem (como Google Analytics, Azure, ou APIs), você pode encontrar problemas de conectividade, especialmente devido a alterações na política de segurança, expiração de tokens de autenticação ou configurações incorretas da API.

Solução:

- **Renovar autenticação**: Algumas fontes de dados na nuvem usam tokens de autenticação que podem expirar. Neste caso, tente autenticar-se novamente.
- **Verificar permissões da API**: Certifique-se de que sua conta tem as permissões corretas para acessar os dados via API. Para serviços como Google Analytics, você pode precisar ajustar as permissões no painel de administração da API.
- **Limites de taxa da API**: Muitas APIs têm limites de taxa (quantidade de solicitações permitidas em um determinado período). Se estiver recebendo erros frequentes, verifique se atingiu o limite de chamadas da API e ajuste o intervalo de atualizações no Power BI.
- **Certificados SSL**: Alguns serviços exigem uma conexão segura (SSL/TLS). Se o Power BI estiver enfrentando problemas de conexão com a API, verifique se os certificados SSL/TLS estão instalados e configurados corretamente no seu sistema.

4. Erros de Configuração do Gateway

Causa:

Quando você publica relatórios no **Power BI Service** que utilizam fontes de dados locais, o Power BI requer o uso de um **gateway de dados** para se conectar à fonte de dados. Erros de configuração do gateway são comuns, especialmente se o gateway não estiver configurado corretamente ou se houver um problema de compatibilidade.

Solução:

- **Instalar o gateway corretamente**: Certifique-se de que o **Gateway de Dados Local** está instalado e configurado corretamente. O gateway deve estar atualizado e deve ter acesso à fonte de dados local.
- **Configuração do gateway**: No Power BI Service, certifique-se de que o gateway está mapeado corretamente para a fonte de dados utilizada nos relatórios. Vá em **Gerenciar Gateways** e verifique se a fonte de dados está registrada corretamente no gateway.
- **Conectividade do gateway**: O computador que hospeda o gateway precisa ter conectividade com a fonte de dados e também com a internet para que ele funcione corretamente. Verifique as configurações de rede e firewall para garantir que o gateway possa se comunicar tanto com a fonte de dados quanto com o Power BI Service.

5. Dados Incompletos ou Ausentes após Conexão

Causa:

Em algumas situações, os dados conectados ao Power BI podem aparecer incompletos ou ausentes. Isso pode ocorrer devido a limitações na fonte de dados, erros na consulta SQL ou problemas na transformação de dados.

Solução:

- **Verifique a consulta ou tabela**: Certifique-se de que a consulta SQL usada para extrair os dados está correta e completa. Caso use DirectQuery ou tenha feito uma consulta personalizada, revise o código para garantir que está acessando todos os dados necessários.
- **Transformações no Power Query**: Verifique se durante o processo de transformação, você não aplicou filtros ou ações que excluíram dados indesejadamente. Confira se há filtros aplicados nas etapas de transformação que podem estar removendo registros importantes.
- **Limitações da fonte de dados**: Algumas fontes de dados, especialmente serviços online e APIs, podem limitar a quantidade de dados retornados em uma única consulta. Para resolver isso, tente ajustar as configurações de paginação (caso a API suporte) ou dividir a consulta em várias partes para buscar os dados em etapas.

6. Limites de Tamanho de Dados no Power BI

Causa:

O Power BI tem limites de tamanho de dados, especialmente ao usar o **Power BI Service**. Isso pode causar problemas se você estiver tentando carregar grandes volumes de dados de uma só vez.

Solução:

- **Reduza o volume de dados**: Utilize o Power Query para **filtrar** e **agregar** os dados antes de carregá-los no Power BI. Reduza o número de colunas ou registros desnecessários para melhorar o desempenho e evitar erros de tamanho de dados.
- **Use DirectQuery**: Se estiver lidando com grandes volumes de dados, considere o uso de **DirectQuery** ao invés de importar os dados para o Power BI. Com DirectQuery, os dados são consultados diretamente da fonte sem serem armazenados localmente no Power BI.
- **Divida os relatórios**: Se o relatório estiver muito grande, considere dividi-lo em partes menores, com conjuntos de dados mais específicos, para ficar dentro dos limites do Power BI Service.

4. Transformação e Modelagem de Dados com Power Query

Antes de começar a criar relatórios e visualizações no **Power BI**, é crucial garantir que os dados estejam organizados, limpos e no formato correto para análise. É aqui que entra o processo de **transformação e modelagem de dados**, e o **Power Query** é a ferramenta perfeita para realizar essas tarefas.

O **Power Query** é uma funcionalidade embutida no Power BI que permite extrair, transformar e carregar (ETL) dados de diferentes fontes de maneira eficiente e intuitiva, sem a necessidade de programação avançada. Ele oferece uma interface simples e visual onde você pode executar uma série de operações, como limpar dados, mesclar tabelas, criar colunas calculadas e aplicar filtros, tudo com alguns cliques.

Neste capítulo, exploraremos como usar o Power Query para:

- **Lidar com dados sujos** ou incompletos, removendo duplicatas e corrigindo erros.
- **Transformar e padronizar** os dados para que estejam no formato correto para análise.
- **Modelar seus dados**, criando relacionamentos entre tabelas e agregando informações relevantes.

Ao dominar as funcionalidades de transformação e modelagem de dados do Power Query, você será capaz de preparar qualquer conjunto de dados, por mais complexo que seja, para que ele possa ser analisado e visualizado de forma clara e precisa no Power BI.

4.1. Limpando e Transformando Dados no Power Query

A **limpeza e transformação de dados** são etapas essenciais no processo de análise. Muitas vezes, os dados que você importa para o Power BI estão incompletos, desorganizados ou contêm erros. Com o **Power Query**, você pode preparar esses dados para garantir que eles estejam prontos para gerar relatórios precisos e visualmente atraentes.

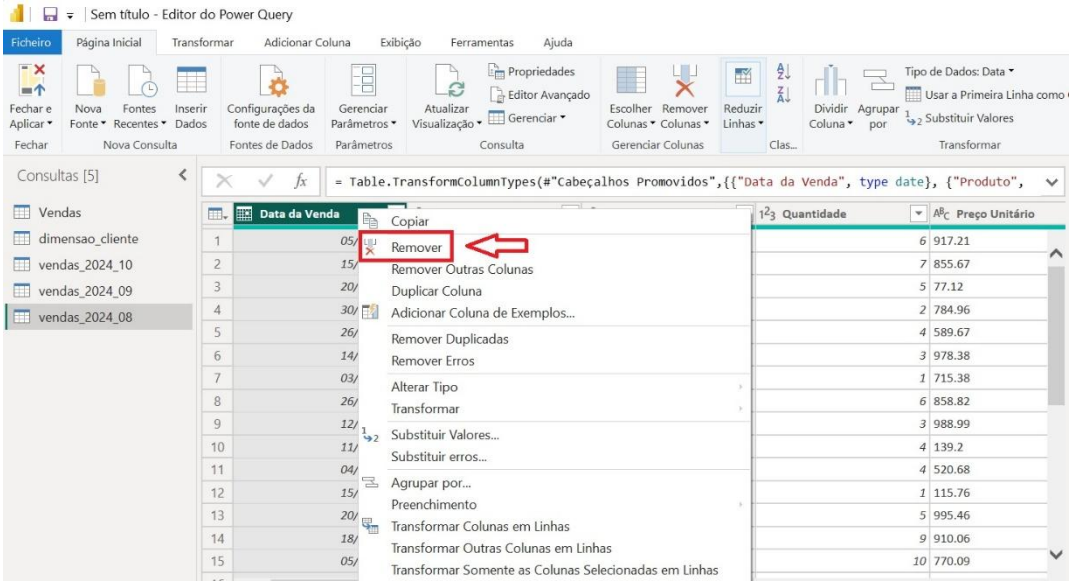
O Power Query oferece uma série de funcionalidades para **limpar** e **transformar** os seus dados de maneira eficiente. A seguir, vamos explorar as técnicas mais comuns para lidar com dados sujos ou desorganizados.

1. Remoção de Colunas ou Linhas Desnecessárias

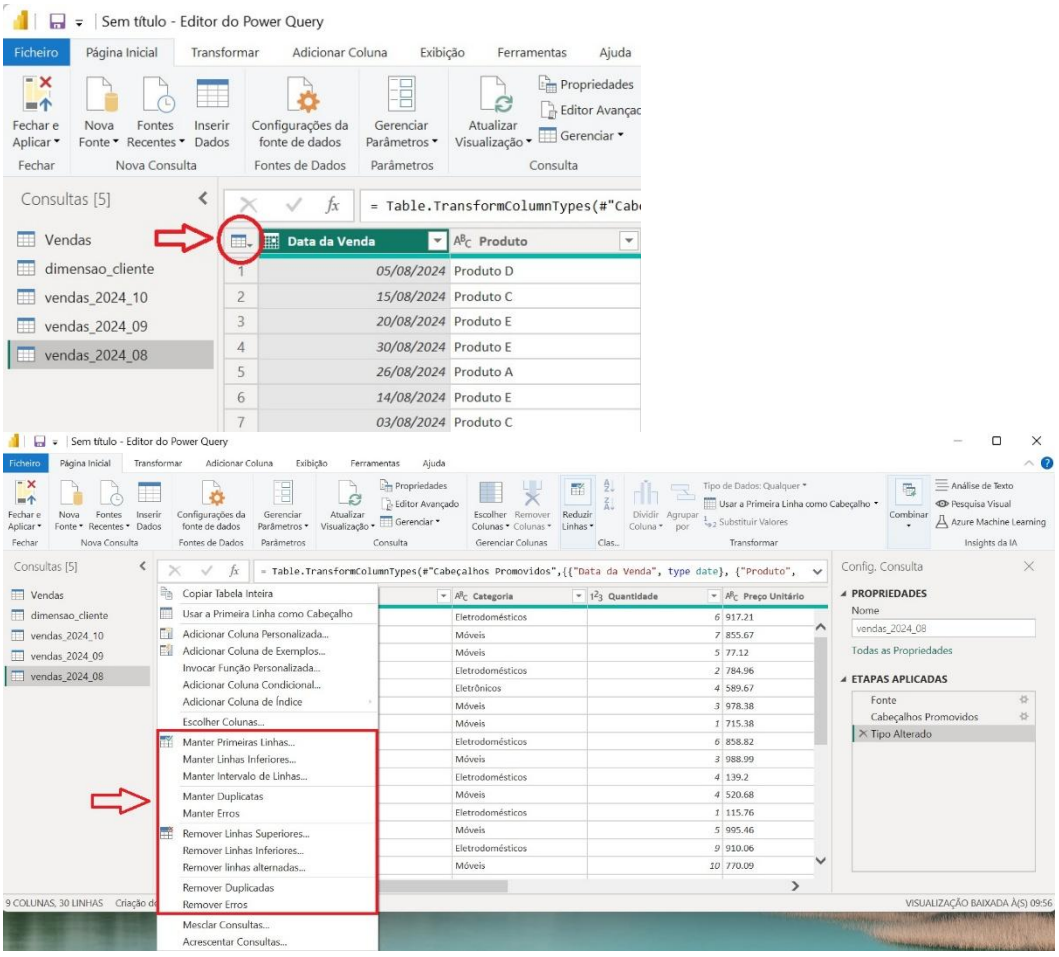
Nem todos os dados carregados em seu relatório serão relevantes para a análise. Muitas vezes, você importará colunas ou linhas que não são necessárias e podem tornar seu modelo de dados mais pesado ou difícil de trabalhar.

Como fazer:

- Selecione as colunas ou linhas que deseja remover.
- Clique com o botão direito e escolha a opção **Remover**.



- Para remover linhas específicas, use as opções de **filtros** para excluir os registros irrelevantes.

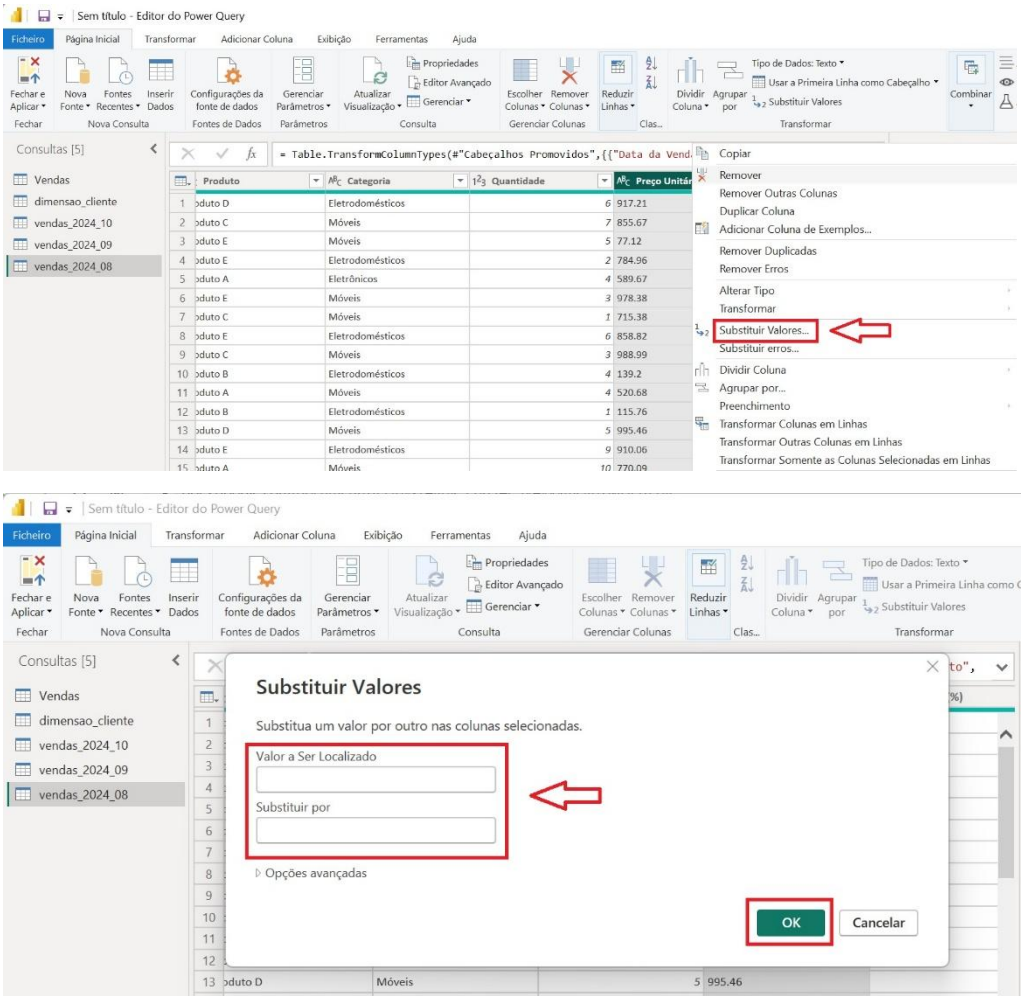


2. Tratamento de Dados Ausentes ou Nulos

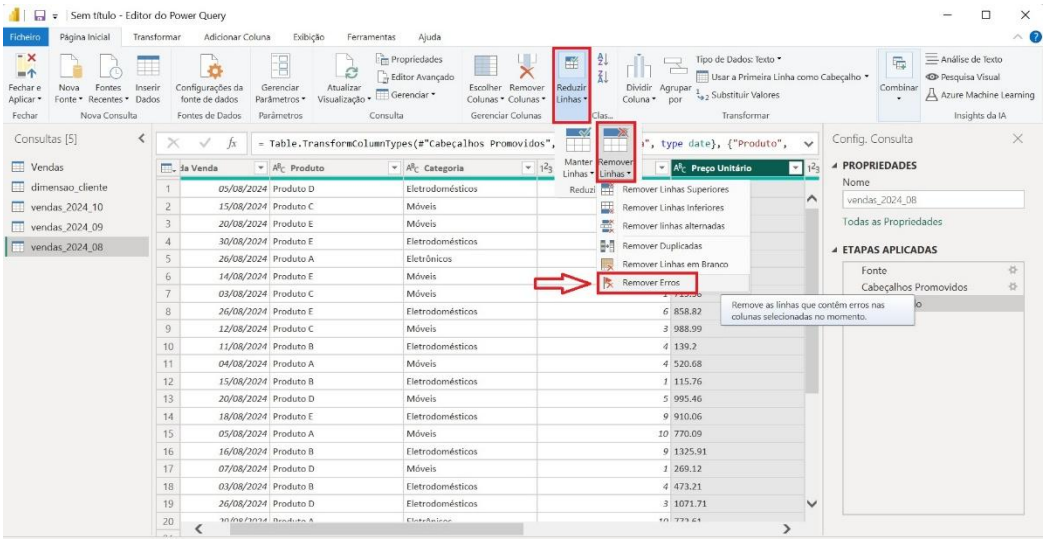
Dados ausentes (nulos) podem distorcer os seus resultados ou impedir que certos cálculos sejam feitos corretamente. O Power Query permite lidar com esses dados de várias maneiras, como preencher os valores em branco ou remover linhas com dados ausentes.

Como fazer:

- Para preencher valores nulos, selecione a coluna desejada, clique com o botão direito e escolha **Substituir Valores**, inserindo o valor que deve substituir os nulos (por exemplo, 0 para números ou "Desconhecido" para texto).



- Para remover linhas com dados nulos, use o comando **Remover Linhas** > **Remover Linhas com Nulos**.

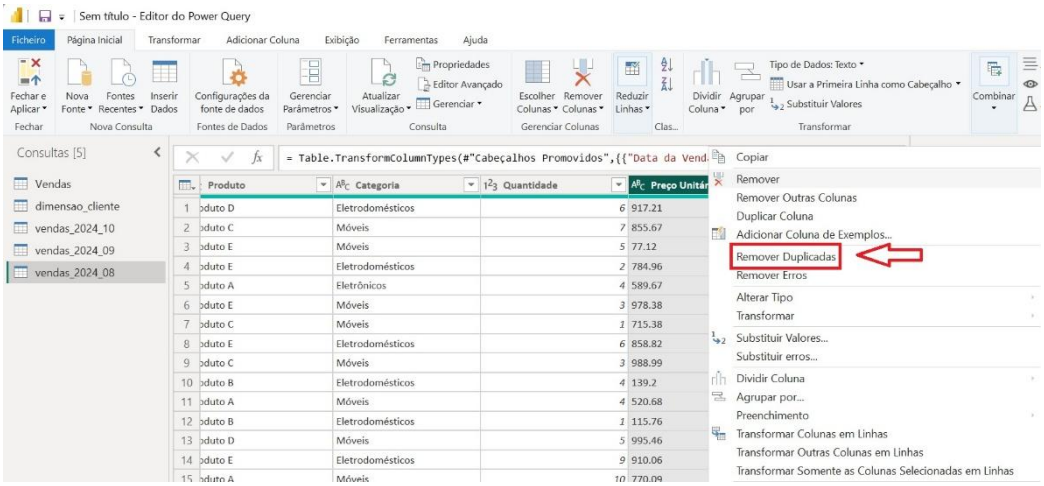


3. Remoção de Duplicatas

Em muitos conjuntos de dados, pode haver registros duplicados que precisam ser removidos para evitar distorções na análise. O Power Query facilita a remoção desses dados repetidos.

Como fazer:

- Selecione a(s) coluna(s) onde deseja verificar duplicatas.
- Clique com o botão direito e escolha **Remover Duplicatas**.

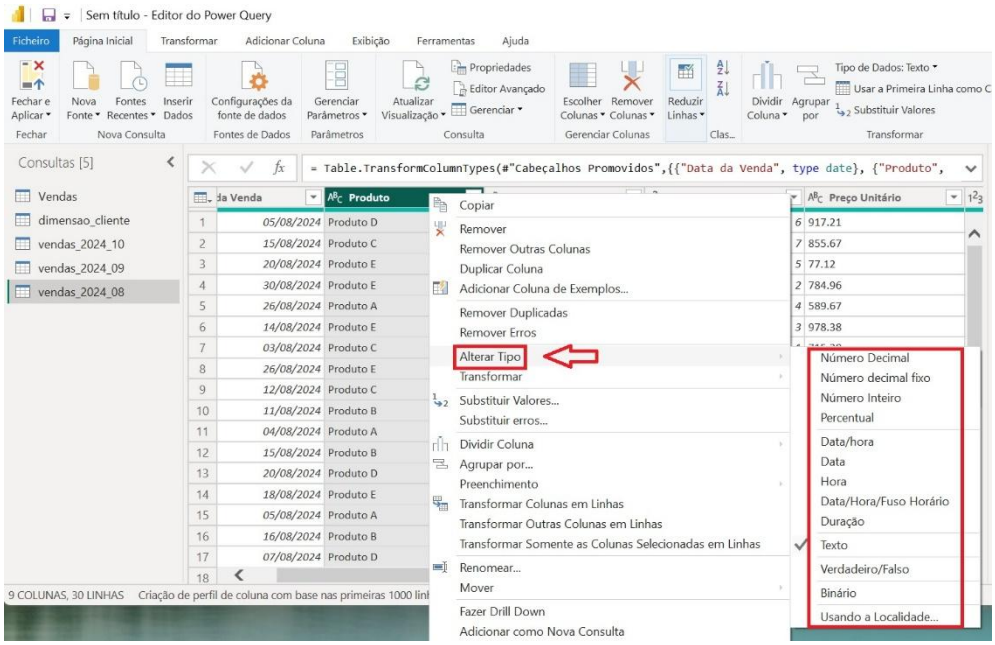


4. Transformação de Tipos de Dados

Às vezes, os dados não são importados no formato correto, como números sendo lidos como texto ou datas sendo interpretadas como *strings*. Para garantir que o Power BI possa processar corretamente os seus dados, é importante garantir que cada coluna tenha o tipo de dados correto.

Como fazer:

- Selecione a coluna desejada, clique com o botão direito e escolha **Alterar Tipo**, selecionando o tipo de dado apropriado (texto, número, data, etc.).

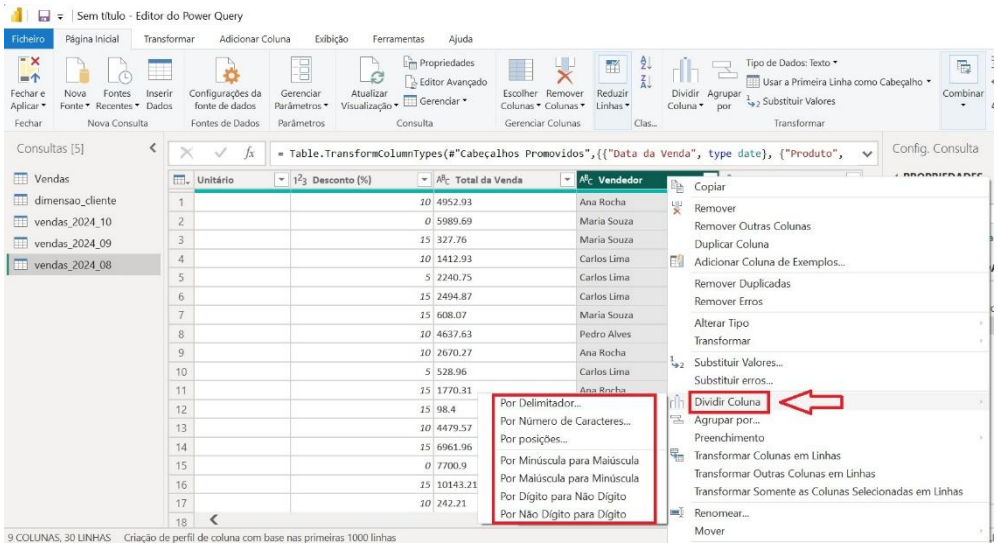


5. Divisão e Combinação de Colunas

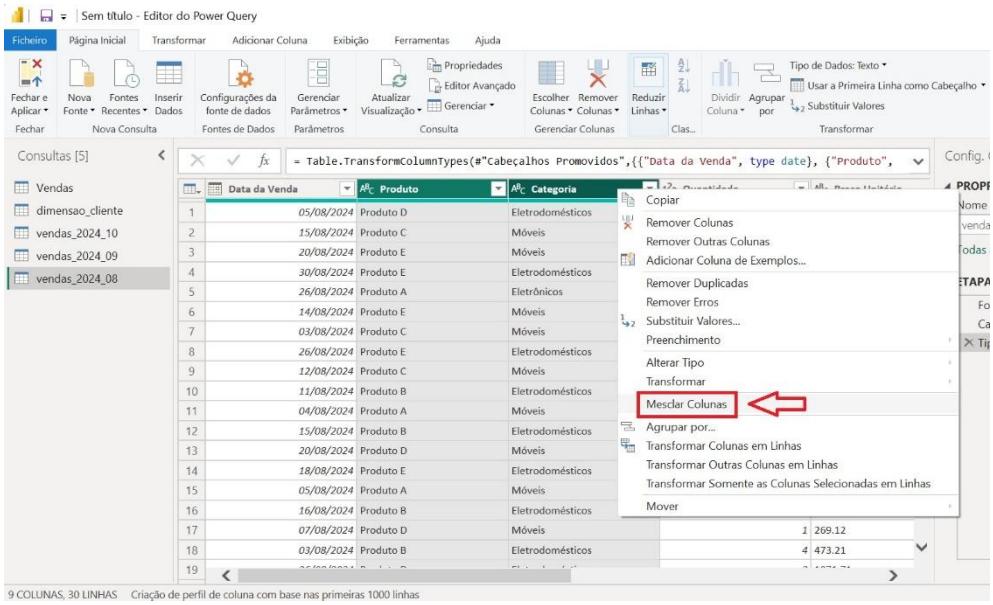
Você pode precisar dividir uma coluna em várias partes ou combinar várias colunas em uma só. Por exemplo, uma coluna contendo nomes completos pode ser dividida em "Primeiro Nome" e "Sobrenome", ou você pode combinar o nome de um cliente com seu código de identificação em uma única coluna.

Como fazer:

- **Dividir Coluna**: Selecione a coluna, clique com o botão direito e escolha **Dividir Coluna**. Você pode dividir por delimitadores, como espaços ou vírgulas, ou definir um número fixo de caracteres.



- **Combinar Colunas**: Selecione as colunas que deseja combinar, clique com o botão direito e escolha **Combinar Colunas**.

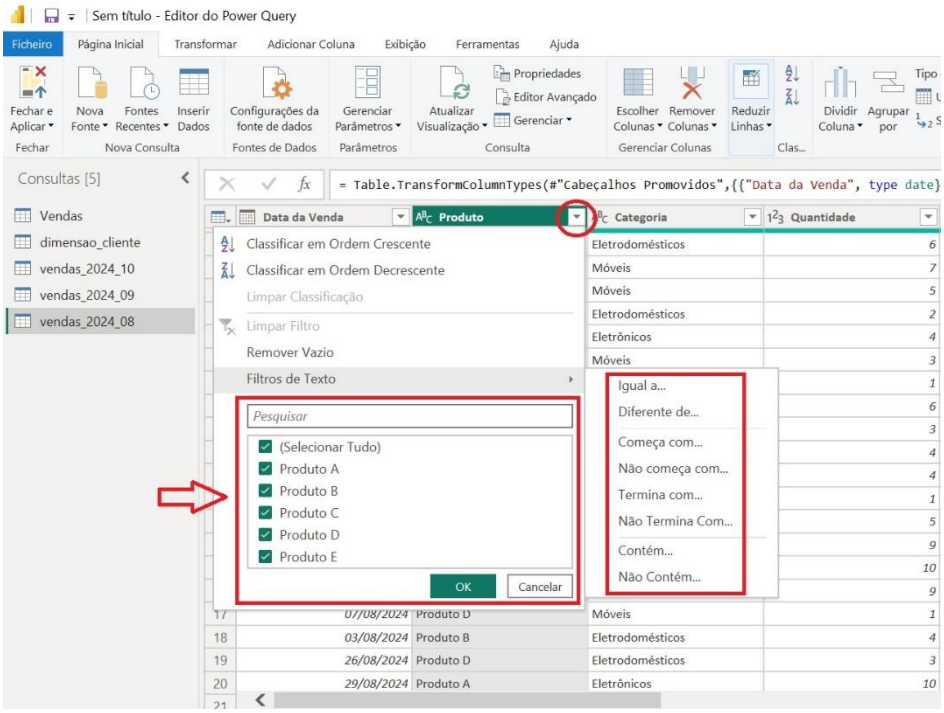


6. Filtragem de Dados

Filtros são uma ferramenta essencial para excluir registros que não são relevantes para sua análise, como dados fora de um intervalo de datas específico ou valores que não atendem a determinados critérios.

Como fazer:

- Use o ícone de filtro na parte superior das colunas para escolher os valores que deseja incluir ou excluir da análise.



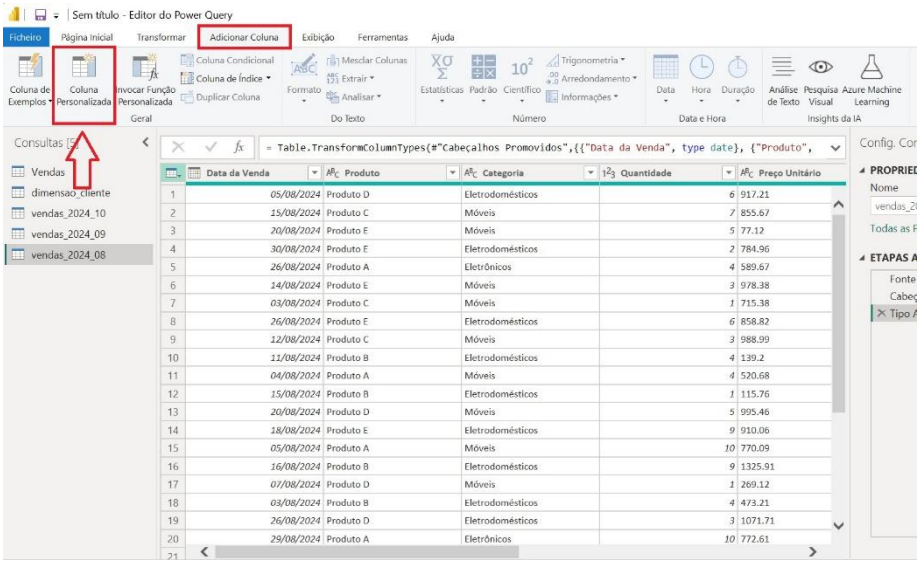
- Também é possível usar **Filtros Avançados** para definir critérios mais complexos.

7. Adicionar Colunas Personalizadas

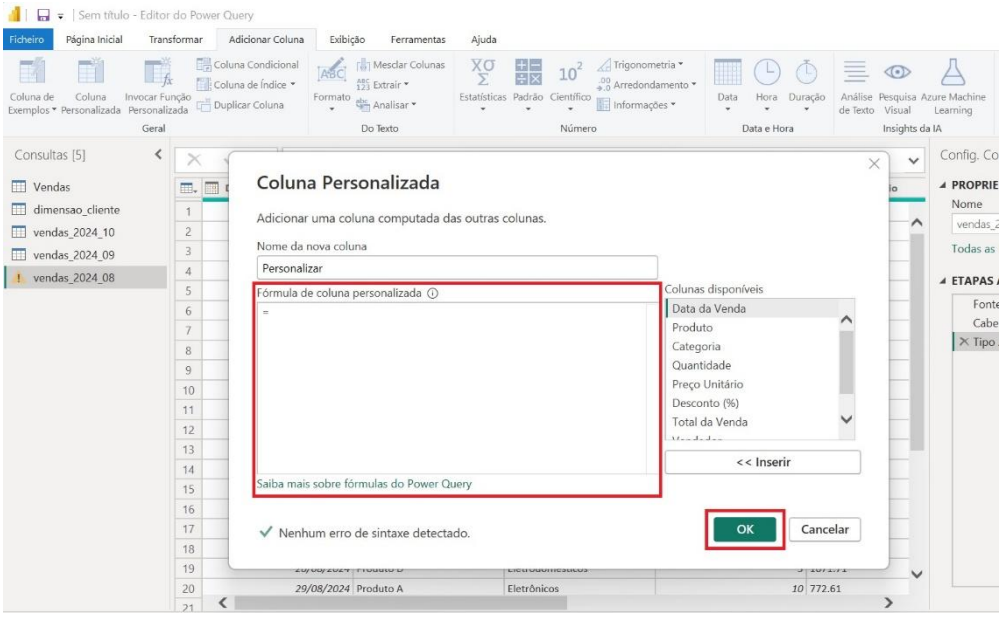
O Power Query permite que você crie novas colunas com base em fórmulas personalizadas ou transformações de dados existentes. Por exemplo, você pode criar uma coluna para calcular a margem de lucro a partir das colunas de receita e custo.

Como fazer:

- Na guia **Adicionar Coluna**, escolha **Coluna Personalizada**.



- Insira a fórmula desejada, como ([Receita] - [Custo]) / [Receita] para calcular a margem de lucro em porcentagem.

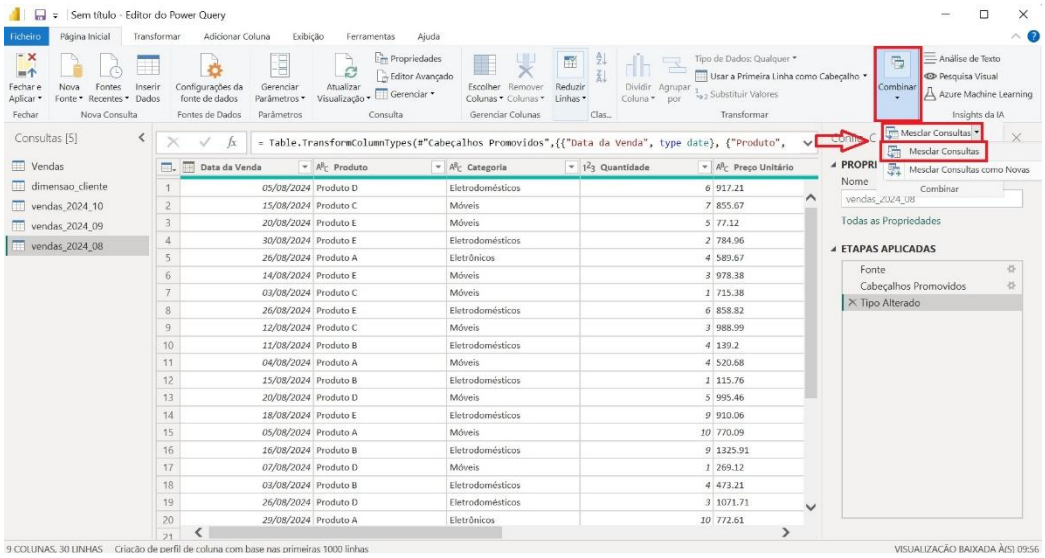


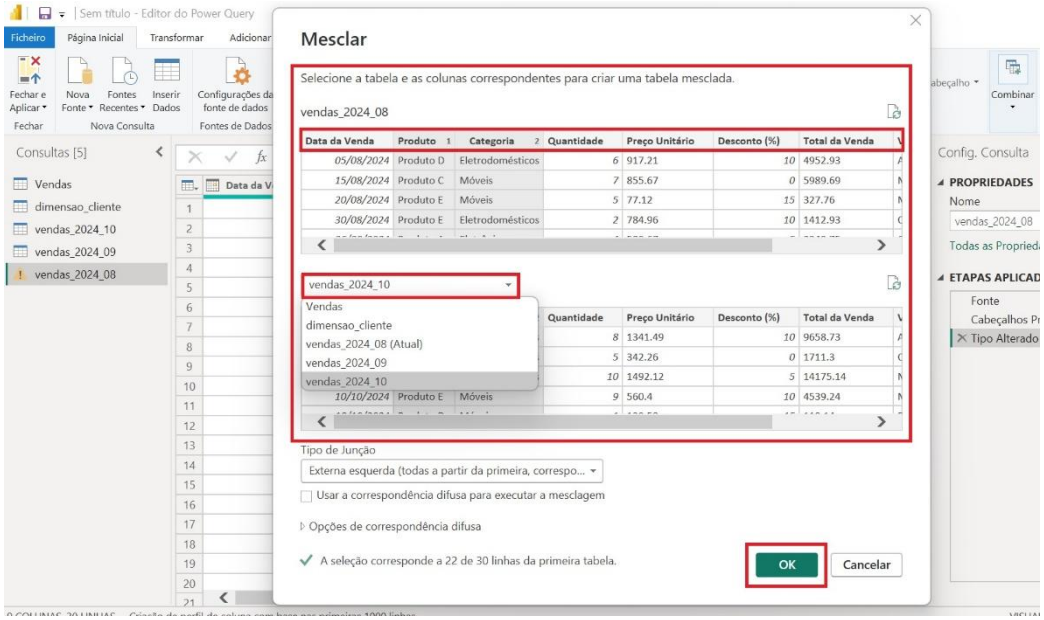
8. Mesclagem e Anexação de Tabelas

Muitas vezes, você precisará combinar dados de várias tabelas em uma única tabela para facilitar a análise. O Power Query permite mesclar tabelas (fazer um **JOIN** entre elas) ou anexar uma tabela à outra (como empilhar registros).

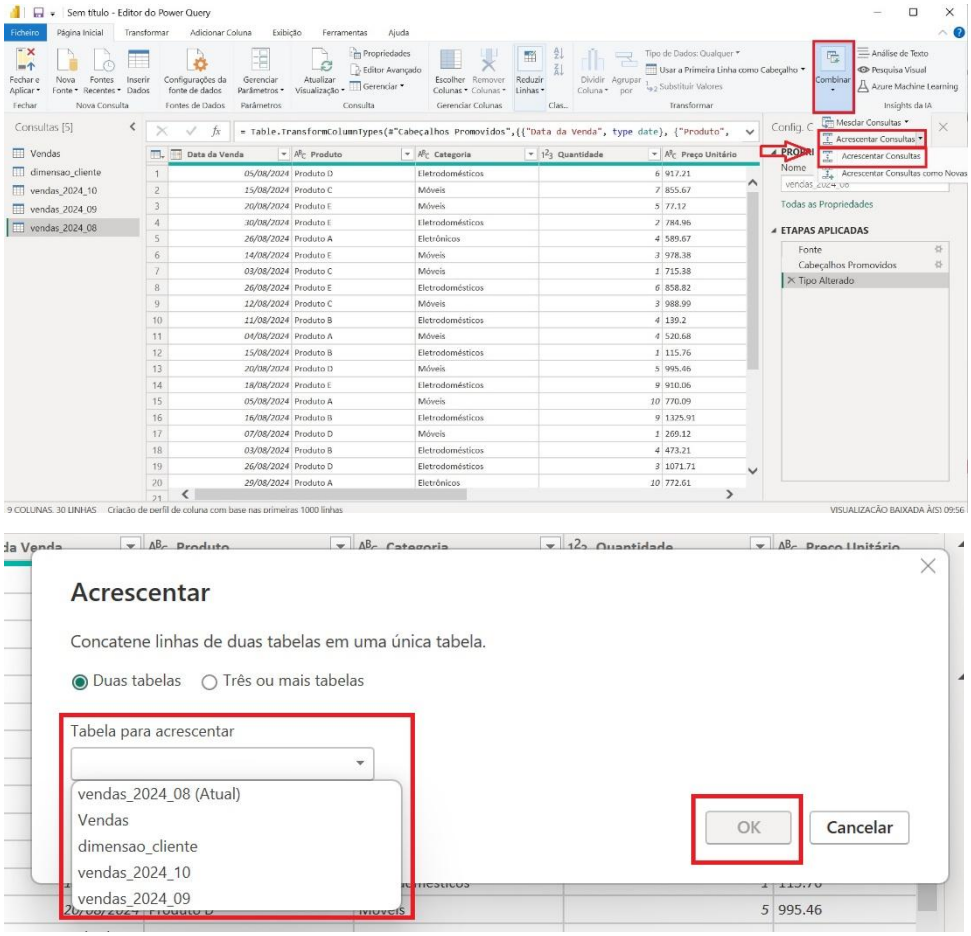
Como fazer:

- Para mesclar tabelas, clique em **Mesclar Consultas**, selecione as tabelas e defina as colunas que servirão de base para a mesclagem (chaves primárias).





- Para anexar tabelas (caso elas tenham a mesma estrutura), use a opção **Anexar Consultas**.



5. Criação de Relatórios

Criar relatórios no Power BI envolve a construção de visualizações que transformam dados brutos em insights visuais e interativos. Este processo inclui o uso de gráficos, tabelas, ferramentas de formatação e filtros para personalizar os relatórios de acordo com as necessidades de quem vai utilizá-los.

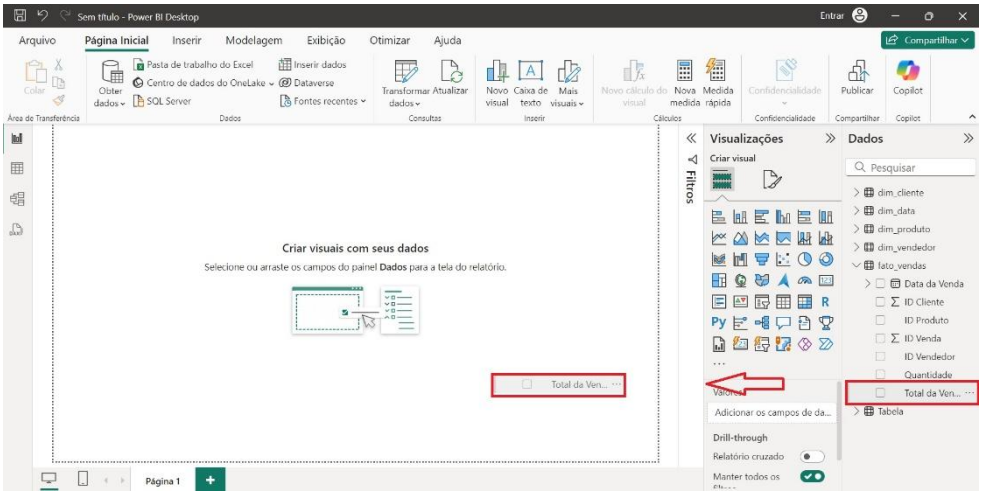
5.1. Como Construir Relatórios Visuais

Importe os Dados:

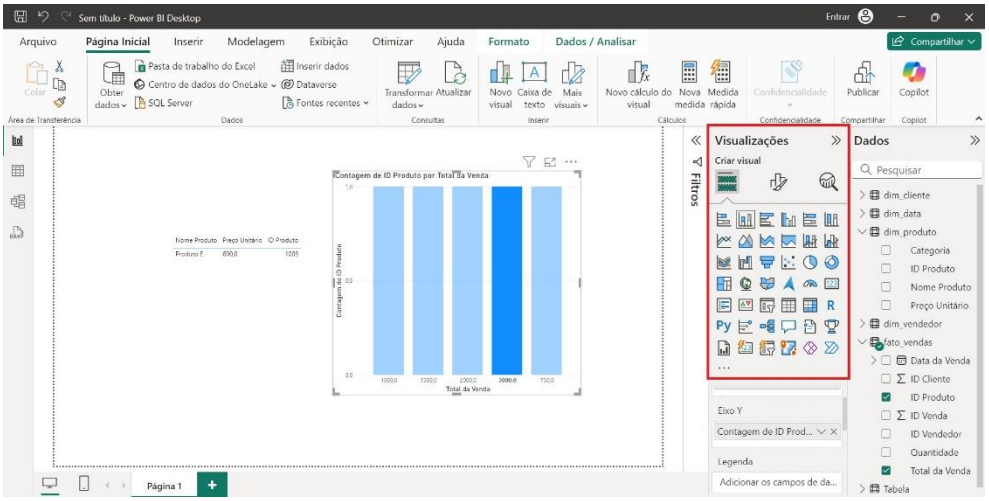
- Comece conectando-se às suas fontes de dados (Excel, SQL Server, entre outros) e importando os dados para o Power BI Desktop, de acordo com o capítulo 3.
- Use o Power Query para transformar e limpar os dados, se necessário, conforme demonstrado no capítulo 4.

Crie Visualizações:

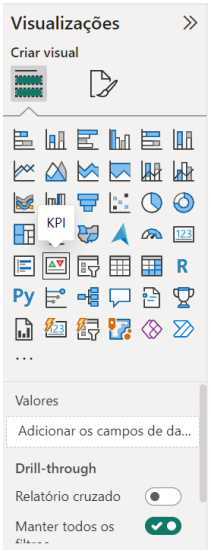
- Na guia **Relatório** do Power BI, você pode arrastar campos do painel de campos para a área de relatório.



- O Power BI cria automaticamente uma visualização padrão (como tabela ou gráfico de barras) que pode ser ajustada conforme o tipo de gráfico desejado.



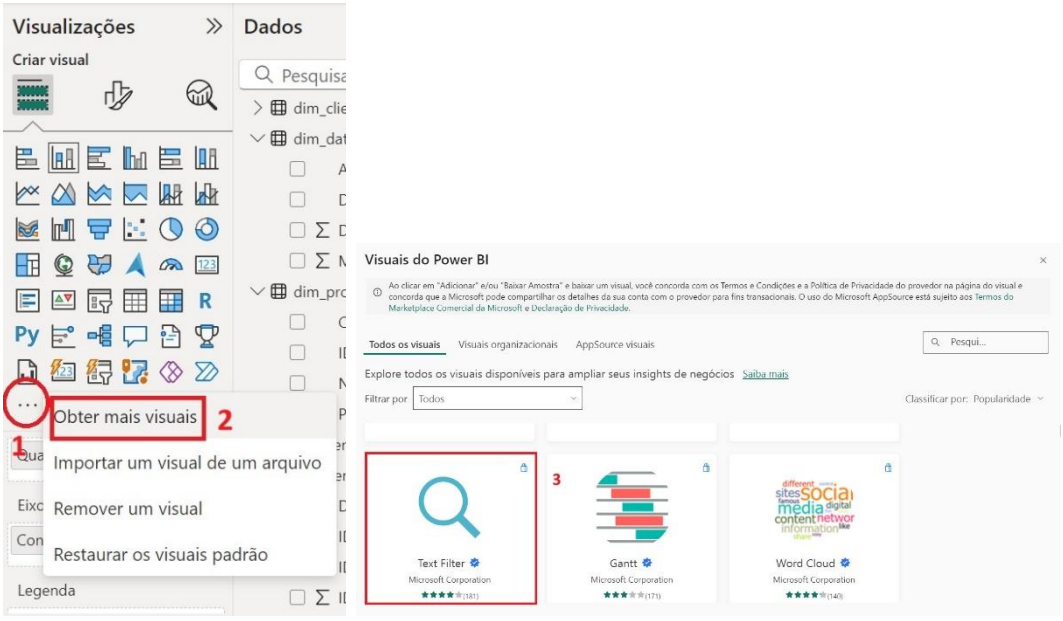
- Você pode alternar entre os tipos de visualização no painel **Visualizações** à direita (gráficos de barras, gráficos de linha, tabelas, etc.).

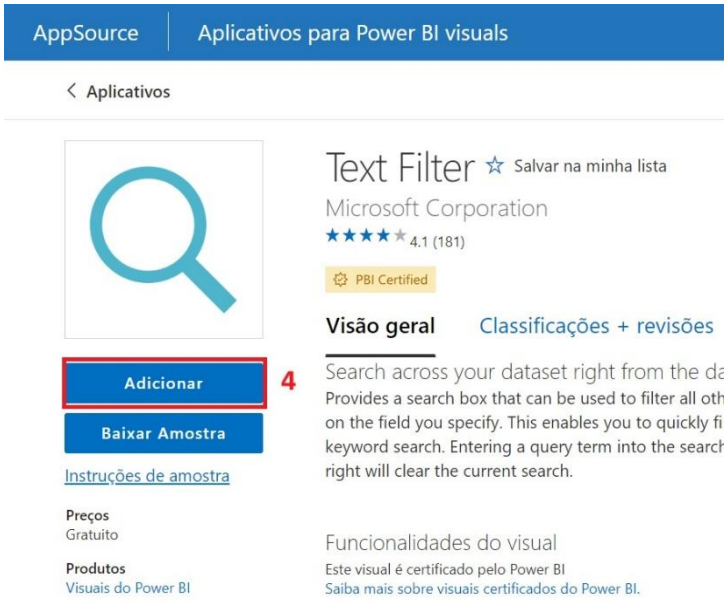


Importar visuais personalizados do AppSource

Além das visualizações nativas no Power BI Desktop, centenas de outros desenvolvedores criaram uma infinidade de visuais para você escolher. Se você tem uma visualização específica em mente, é provável que a encontre no marketplace. Se não conseguir encontrar, o Power BI possibilita a criação de seus próprios visuais.

No painel de **Visualizações**, selecione o ícone **Obter mais visuais (1)** e depois selecione **Obter mais visuais (2)**. Na janela que aparecer, localize e selecione o visual que deseja importar (3) e depois selecione **Adicionar (4)**.





6. Criando Relacionamentos e Modelos de Dados no Power BI

O **Power BI** permite que você crie modelos de dados ao conectar várias tabelas e definir **relacionamentos** entre elas. Este processo de modelagem é essencial para garantir que os seus relatórios e visualizações sejam precisos e reflitam corretamente as interações entre os diferentes conjuntos de dados.

6.1. Entendendo o Star Schema: Tabelas Fato e Dimensão

Antes de mergulharmos nos relacionamentos e modelagem de dados no Power BI, é importante entender o **Star Schema** (Esquema Estrela), um modelo amplamente utilizado em ***Business Intelligence*** (BI) e ***Data Warehousing***. O Star Schema organiza os dados de maneira que eles fiquem otimizados para relatórios e consultas, facilitando a análise de grandes volumes de dados.

O Star Schema é formado por dois tipos principais de tabelas: **Tabelas Fato** e **Tabelas Dimensão**.

6.1.1. Tabelas Fato

A **tabela fato** contém os dados principais sobre os eventos de negócio que você deseja analisar, como vendas, transações financeiras ou acessos a um site. Essas

tabelas geralmente contêm **dados numéricos** que podem ser agregados (somados, contados, calculados) em relatórios.

Características da Tabela Fato:

- **Valores quantitativos**: A tabela fato registra números que podem ser medidos, como receitas, quantidades vendidas, lucro, etc.
- **Granularidade**: Cada linha da tabela fato representa uma ocorrência específica de um evento de negócio, como uma venda ou transação.
- **Chaves Estrangeiras**: A tabela fato normalmente contém chaves estrangeiras que se referem às **tabelas dimensão**, permitindo vincular os fatos a informações descritivas, como produtos, clientes ou datas.

Exemplo de Tabela Fato (Vendas):

ID Venda	Data da Venda	ID Produto	ID Cliente	Quantidade Vendida	Valor Total
1	2024-01-10	101	501	10	€1.000
2	2024-01-11	102	502	5	€500

No exemplo acima, a tabela fato de vendas registra transações individuais, com quantidades e valores, que podem ser analisados em conjunto com as tabelas dimensão.

6.1.2. Tabelas Dimensão

As **tabelas dimensão** fornecem contexto para os dados na tabela fato. Elas armazenam informações descritivas sobre os elementos que influenciam o evento de negócio. Diferente das tabelas fato, as tabelas dimensão contêm **dados qualitativos** usados para "qualificar" os fatos, como descrições de produtos, nomes de clientes, datas e locais.

Características da Tabela Dimensão:

- **Informações descritivas**: as dimensões fornecem contexto para os números contidos na tabela fato. Por exemplo, ao analisar vendas, a dimensão "Produto" pode incluir informações sobre nome, categoria, preço unitário, etc.
- **Colunas descritivas**: ao contrário da tabela fato, as colunas em uma tabela dimensão são textuais ou categóricas, usadas para segmentar e analisar os fatos.
- **Tamanho geralmente menor**: as tabelas dimensão tendem a ter menos linhas do que as tabelas fato, mas muitas colunas descritivas.

Exemplo de Tabela Dimensão (Produto):

ID Produto	Nome do Produto	Categoria	Preço Unitário
101	Smartphone X	Eletrônicos	€100
102	Laptop Y	Informática	€500

Exemplo de Tabela Dimensão (Cliente):

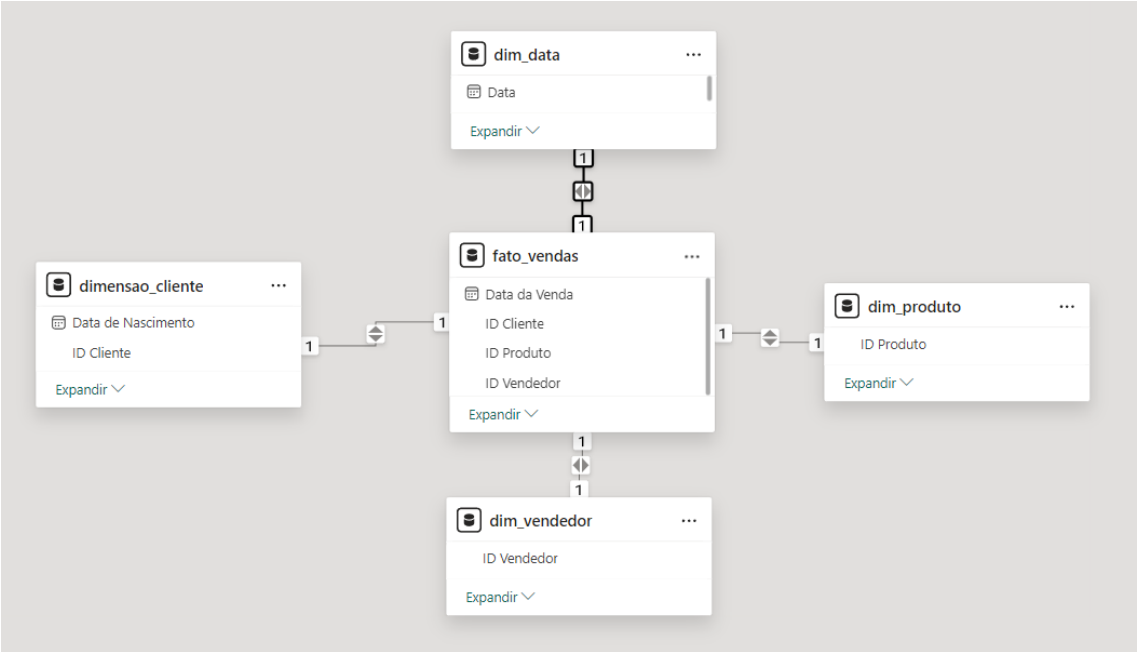
ID Cliente	Nome do Cliente	Cidade	Data de Nascimento
501	João da Silva	Lisboa	1985-05-20
502	Maria Pereira	Porto	1990-12-15

Essas tabelas contêm as descrições e atributos que "qualificam" os dados da tabela fato. No caso das vendas, os fatos podem ser analisados de acordo com os produtos e clientes referenciados nessas dimensões.

6.1.3. Esquema Estrela (*Star Schema*)

O ***Star Schema*** recebe esse nome devido à sua estrutura, em que a **tabela fato** está no centro e as **tabelas dimensão** estão conectadas ao seu redor, formando um formato de estrela. Esse modelo é ideal para consultas de BI, pois permite a segmentação dos fatos com base em diferentes dimensões, facilitando a criação de relatórios e análises eficientes.

Exemplo de *Star Schema* para Vendas:



Neste esquema, a tabela fato de **Vendas** está conectada a várias tabelas dimensão, como **Cliente**, **Produto**, **Data** e **Vendedor**. Isso permite analisar os dados de vendas sob várias perspectivas, como "vendas por cliente", "vendas por produto" ou "vendas por região".

Vantagens do Star Schema:

1. **Facilidade de consulta**: A estrutura simples permite que as consultas sejam feitas de forma rápida, já que as tabelas são conectadas diretamente à tabela fato.
2. **Eficiência de análise**: ao segmentar os dados fato por diferentes dimensões, é possível realizar análises detalhadas e responder perguntas de negócio com facilidade.

3. **Escalabilidade**: Novas dimensões podem ser adicionadas ao esquema à medida que os requisitos de análise aumentam.

Agora que entendemos o conceito de **Star Schema**, bem como as **tabelas fato** e **tabelas dimensão**, podemos aplicar esses conceitos na prática, criando **relacionamentos** entre as tabelas no **Power BI**. A criação de um modelo de dados eficiente no Power BI garante que você possa analisar e cruzar informações de forma precisa, aproveitando ao máximo as visualizações e análises interativas.

No Power BI, o processo de criar relacionamentos entre tabelas é simples e eficaz. Vamos explorar os principais **tipos de relacionamentos** e entender como criá-los dentro da plataforma.

6.2. Tipos de Relacionamentos no Power BI

No Power BI, os relacionamentos entre tabelas seguem os princípios tradicionais de bancos de dados relacionais. Existem três principais tipos de relacionamentos que você pode estabelecer:

1. Relacionamento Um-para-Muitos (1)

Este é o tipo mais comum de relacionamento e ocorre quando uma tabela tem um valor exclusivo (chave primária) que se relaciona com múltiplos valores em outra tabela (chave estrangeira).

- **Exemplo**: Uma tabela de **Clientes** contém um identificador único (ID Cliente) e pode estar relacionada a uma tabela de **Vendas**, onde o ID Cliente aparece várias vezes, representando diferentes transações. Cada cliente pode ter várias vendas associadas a ele.

2. Relacionamento Muitos-para-Muitos (N)

Este relacionamento ocorre quando duas tabelas podem conter múltiplas ocorrências relacionadas entre si. No Power BI, esse tipo de relacionamento é menos comum, mas pode ser utilizado quando não há uma correspondência clara de chaves entre as tabelas.

- **Exemplo**: Imagine que você tenha uma tabela de **Produtos** e uma tabela de **Fornecedores**, onde um produto pode ser fornecido por vários fornecedores, e um fornecedor pode fornecer vários produtos. Esse é um caso clássico de muitos-para-muitos.

3. Relacionamento Um-para-Um (1:1)

Esse relacionamento ocorre quando ambos os lados contêm valores únicos. No Power BI, isso é utilizado quando as duas tabelas compartilham um relacionamento exclusivo.

- **Exemplo**: Uma tabela de **Detalhes do Produto** e uma tabela de **Especificações Técnicas**, onde cada produto tem exatamente uma especificação associada.

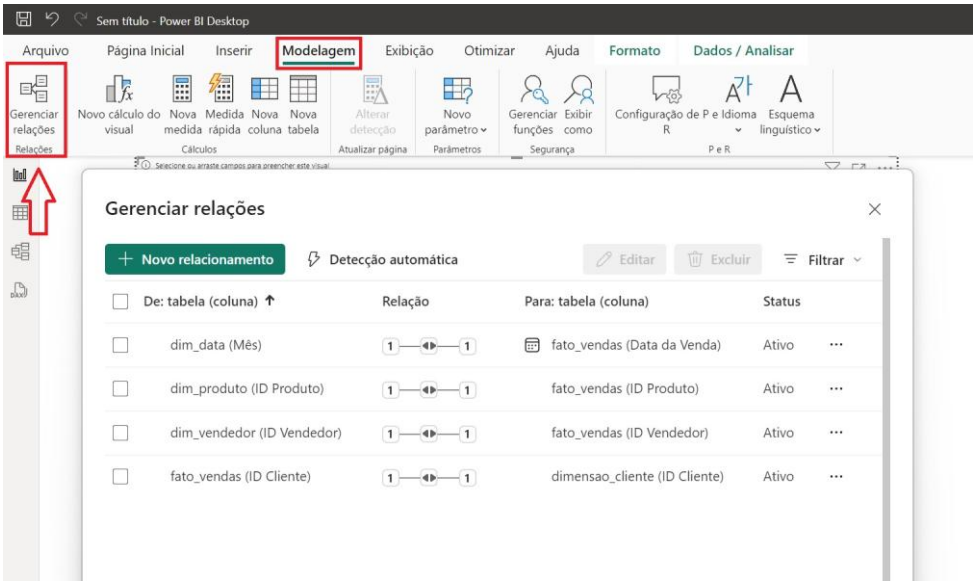
6.3. Como Criar Relacionamentos no Power BI

O Power BI permite que você crie relacionamentos de forma manual ou automática ao importar tabelas. Vamos ver o processo para criar esses relacionamentos de forma eficiente.

1. Criando Relacionamentos Automáticos

Quando você importa várias tabelas com colunas que possuem nomes semelhantes (como "ID Cliente" em ambas as tabelas de Clientes e Vendas), o Power BI pode sugerir automaticamente a criação de um relacionamento. Este recurso é chamado de **detecção automática de relacionamentos**.

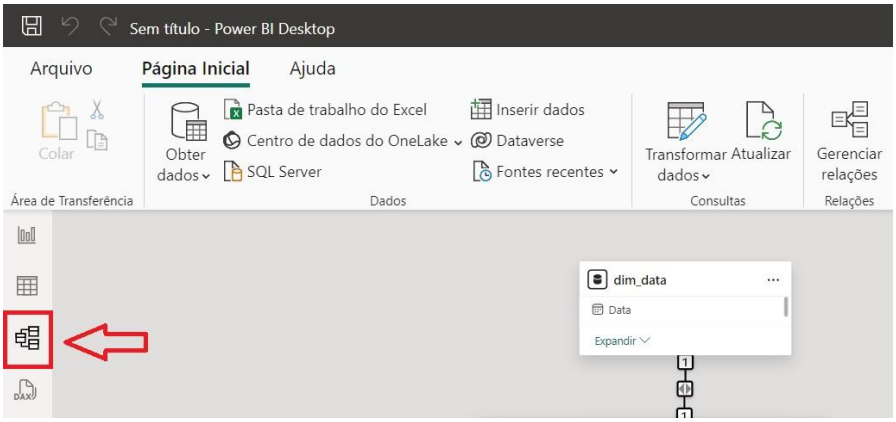
- Para verificar os relacionamentos sugeridos pelo Power BI, vá até a guia **Modelagem** e clique em **Gerenciar Relacionamentos**.



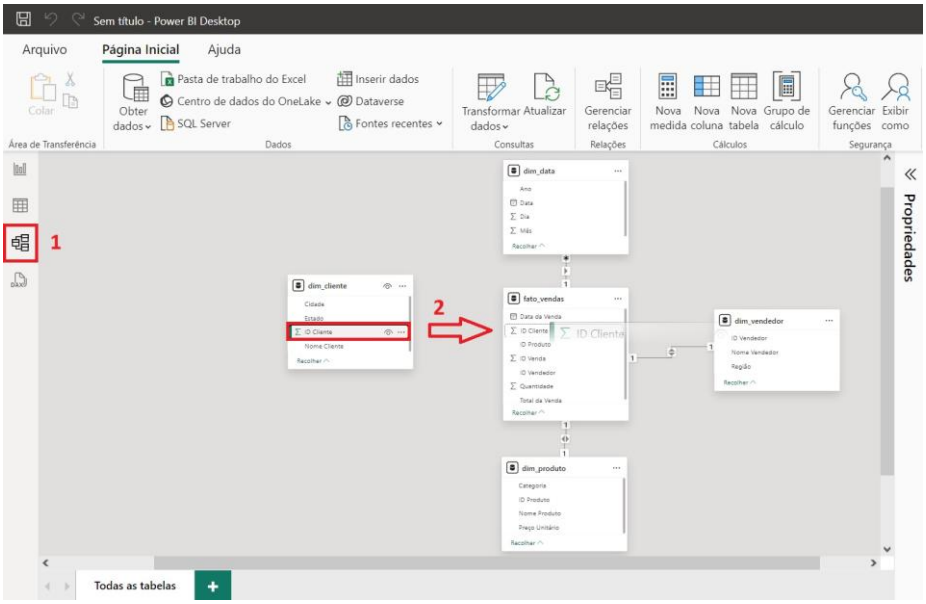
2. Criando Relacionamentos Manualmente

Se os relacionamentos automáticos não forem criados ou você precisar criar um relacionamento personalizado, pode fazê-lo manualmente:

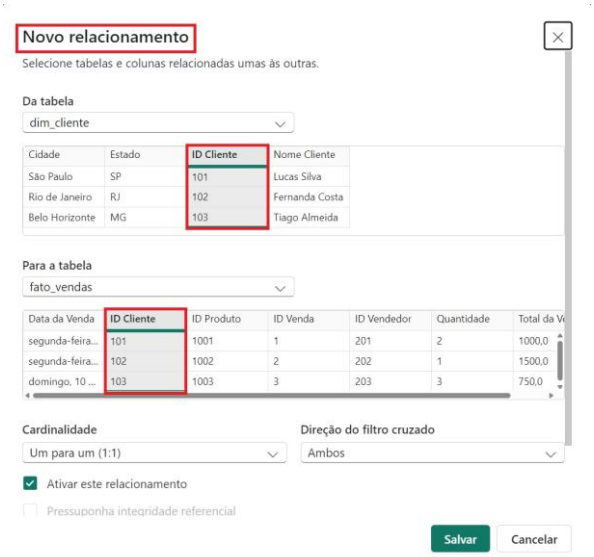
1. Acesse a visualização de **Modelagem de Dados** clicando no ícone de "Tabelas Relacionadas" no menu à esquerda.



2. Na visualização de **Modelos de Dados (1)**, todas as tabelas importadas serão exibidas. Arraste a coluna chave de uma tabela (ex: ID Cliente) até a coluna correspondente na outra tabela (ex: ID Cliente na tabela de Vendas) (2).

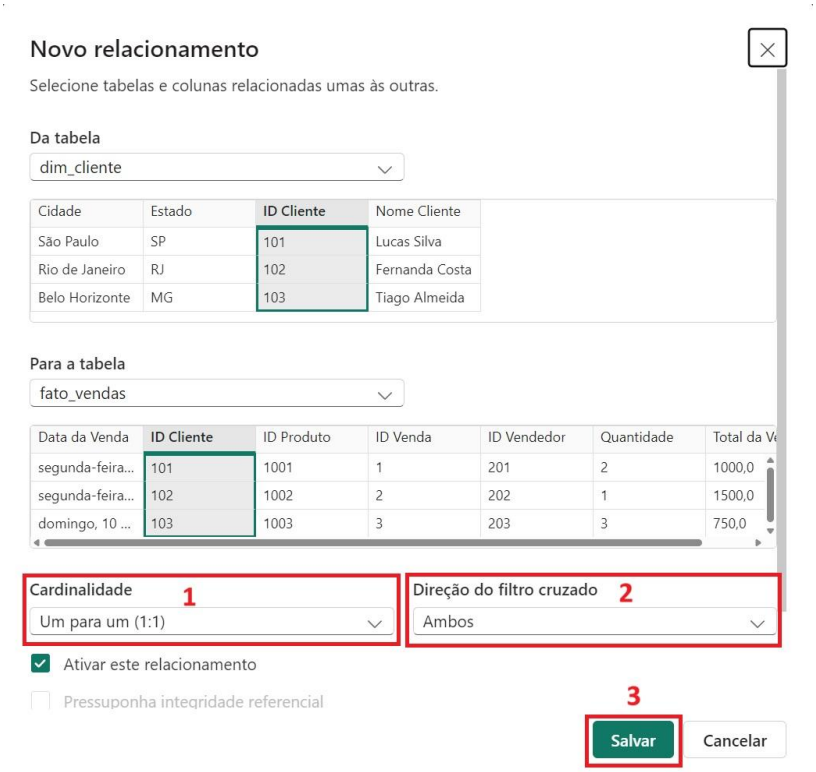


3. O Power BI exibirá uma janela para confirmar os detalhes do relacionamento.



- **Cardinalidade (1)**: Defina o tipo de relacionamento (Um-para-Muitos, Muitos-para-Muitos ou Um-para-Um).
- **Direção do Filtro Cruzado (2)**: Escolha se o filtro será aplicado em uma única direção ou em ambas as direções (muito útil para visualizações complexas que exigem filtragem em ambas as tabelas).

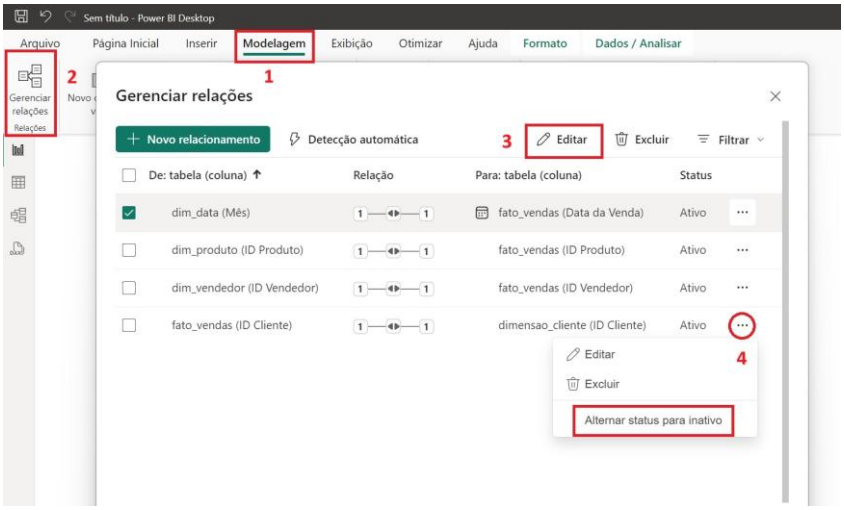
4. Clique em **Salvar** (3) para criar o relacionamento.



3. Gerenciando Relacionamentos

Após criar os relacionamentos, você pode gerenciá-los, editá-los ou removê-los a qualquer momento. Basta acessar a guia **Modelagem (1)** > **Gerenciar Relacionamentos (2)**, onde você verá todos os relacionamentos criados.

- Você pode alterar a cardinalidade e a direção de filtro cruzado em Editar (3) ou até mesmo desativar temporariamente um relacionamento (4).



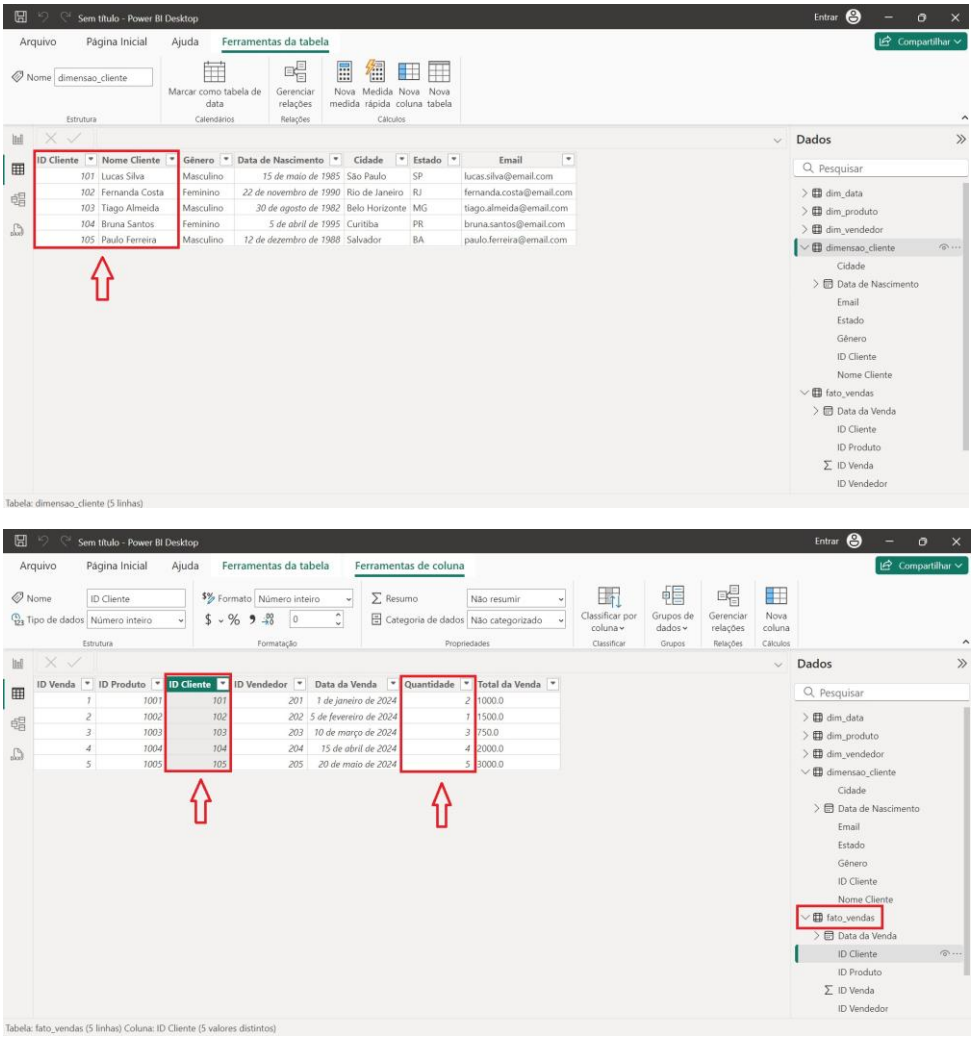
6.4. Normalização de Dados e Otimização de Modelos

Para garantir que seu modelo de dados seja eficiente e execute consultas rápidas, é essencial aplicar técnicas de **normalização de dados** e otimizar seu modelo de dados no Power BI.

1. Normalização de Dados

A **normalização** é o processo de organizar seus dados em tabelas de maneira que as duplicidades sejam minimizadas e as relações entre diferentes tipos de dados sejam claras e consistentes. No contexto de *Business Intelligence*, a normalização ajuda a reduzir redundâncias e a garantir que os dados sejam organizados de forma lógica e eficiente.

- **Exemplo de Normalização**: Em vez de armazenar o nome de um cliente diretamente na tabela de vendas repetidamente, você pode criar uma tabela separada de **Clientes**, onde o nome de cada cliente é armazenado apenas uma vez. A tabela de vendas conteria apenas o **ID do Cliente**, reduzindo a duplicidade e o tamanho do modelo de dados.



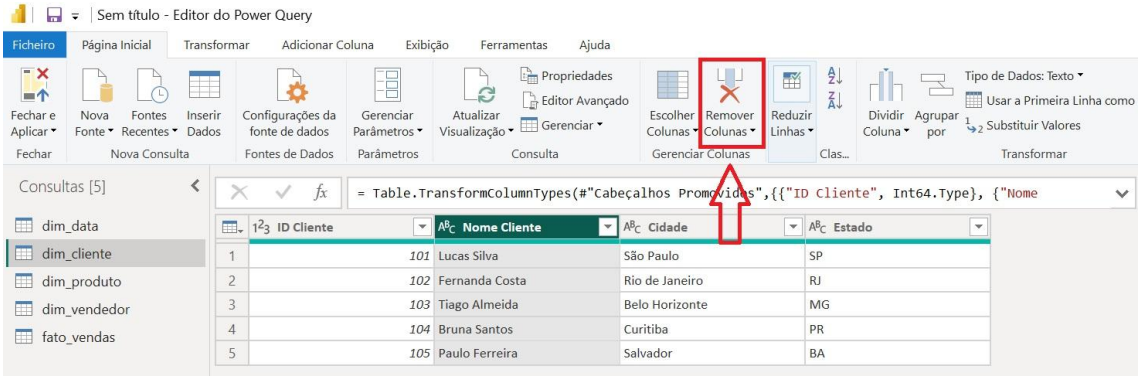
Benefícios da Normalização:

- **Redução de Redundância**: Menos duplicação de dados, o que economiza espaço de armazenamento.
- **Melhoria na Manutenção**: Alterar informações em um único lugar é mais fácil e evita inconsistências.
- **Desempenho Melhorado**: Modelos de dados normalizados são mais leves e tendem a ser mais rápidos em consultas complexas.

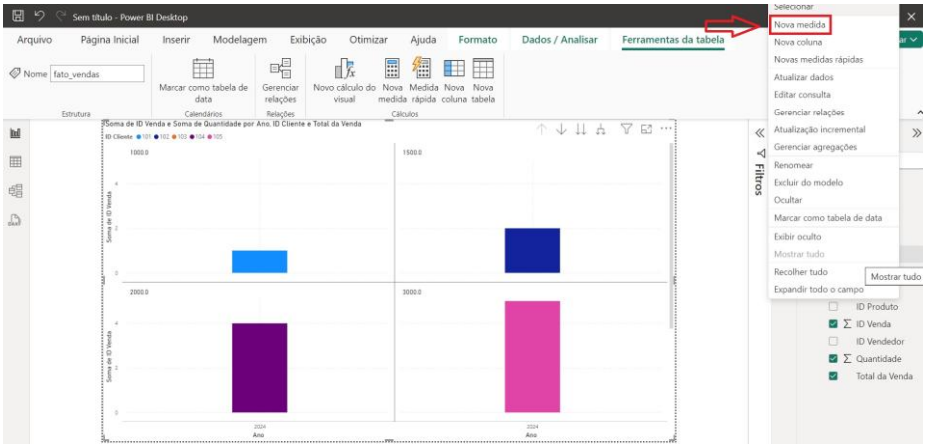
2. Otimização do Modelo de Dados

Após normalizar os dados e criar os relacionamentos, é importante otimizar o modelo para garantir que ele funcione bem em grandes conjuntos de dados e seja eficiente na criação de relatórios.

- **Remover Colunas Desnecessárias**: Exclua colunas que não são usadas em relatórios ou visualizações, o que ajudará a reduzir o tamanho do modelo e melhorar o desempenho.



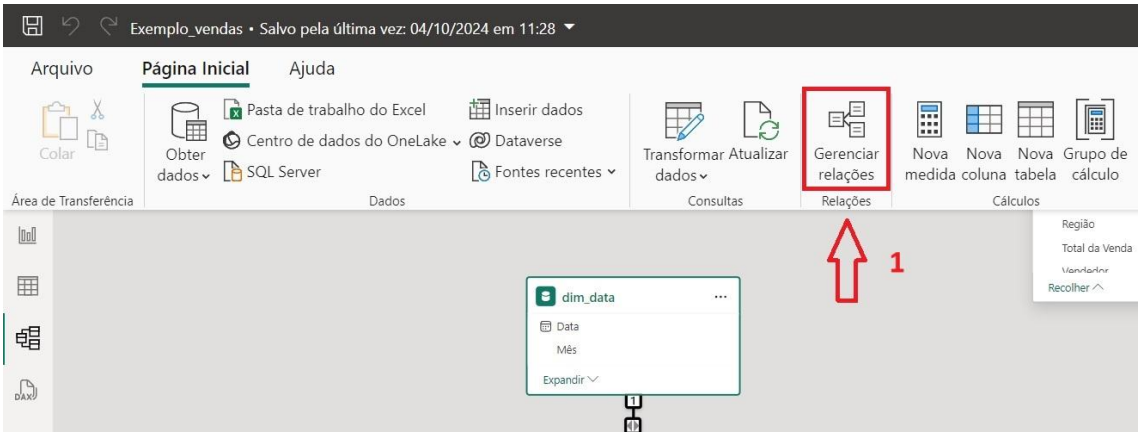
- **Usar Medidas em vez de Colunas Calculadas**: Sempre que possível, use **medidas DAX** para cálculos dinâmicos em vez de **colunas calculadas**, pois as medidas são computadas em tempo de execução e não armazenadas, o que melhora o desempenho. Na vista Relatório, na lista de campos, clique com o botão direito do rato na tabela Vendas e, em seguida, selecione Nova Medida.



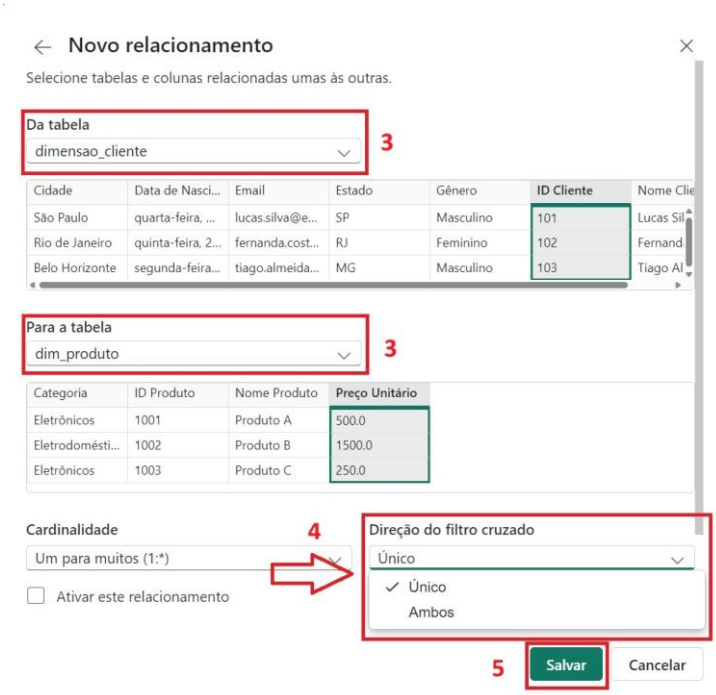
3. Configuração de Relacionamentos para Filtros Otimizados

A configuração correta da **direção de filtro cruzado** é importante para otimizar como seus relatórios lidam com grandes volumes de dados:

- **Filtro Unidirecional**: O filtro unidirecional aplica-se quando a filtragem deve ocorrer apenas em uma direção (por exemplo, da dimensão para a tabela fato). Isso ajuda a reduzir o uso de recursos e torna o modelo mais eficiente.
- **Filtro Bidirecional**: Use o filtro bidirecional apenas quando necessário, pois ele pode aumentar a complexidade das consultas e reduzir o desempenho do relatório.
- Para selecionar o filtro desejado, basta ir em: gerenciar relações (1), selecionar novo relacionamento (2), selecionar as tabelas e as colunas desejadas para as relações (3) e após escolher a direção do filtro desejado, ou seja, se unidirecional ou bidirecional (4) e, finalmente, selecione Salvar (5).







7. DAX – Linguagem de Expressão de Dados

À medida que você avança na criação de relatórios no **Power BI**, perceberá que alguns tipos de análises exigem cálculos mais complexos. É nesse ponto que entra a **DAX (Data Analysis Expressions)**, uma poderosa linguagem de fórmulas projetada para trabalhar com dados no Power BI. A DAX permite realizar desde cálculos simples até análises extremamente sofisticadas, ampliando significativamente as capacidades do Power BI.

A DAX é essencial para criar **medidas**, **colunas calculadas** e **tabelas** que ajudam a transformar os dados em insights valiosos. Com ela, você pode calcular valores dinâmicos, criar KPIs, realizar comparações temporais e muito mais. Embora possa parecer complexa no início, a DAX é uma linguagem intuitiva e flexível, especialmente quando você entende seus conceitos fundamentais.

Neste capítulo, exploraremos os principais conceitos da DAX, como:

- **Fórmulas básicas** que ajudam a realizar cálculos simples.
- **Funções avançadas** para análises mais detalhadas, como somas acumuladas, médias ponderadas e análises temporais.
- **Diferenças entre colunas calculadas e medidas** e como elas são usadas em diferentes contextos.

Ao dominar a DAX, você será capaz de extrair informações mais profundas de seus dados, criar relatórios personalizados e responder a perguntas de negócios complexas de maneira eficiente e precisa.

7.1. Fórmulas Básicas de DAX

A **DAX (Data Analysis Expressions)** é uma linguagem de fórmulas criada para realizar cálculos e modelagem de dados no Power BI. Assim como em uma planilha do Excel, a DAX permite que você crie **medidas** e **colunas calculadas**, mas com muito mais poder e flexibilidade, especialmente ao trabalhar com grandes volumes de dados.

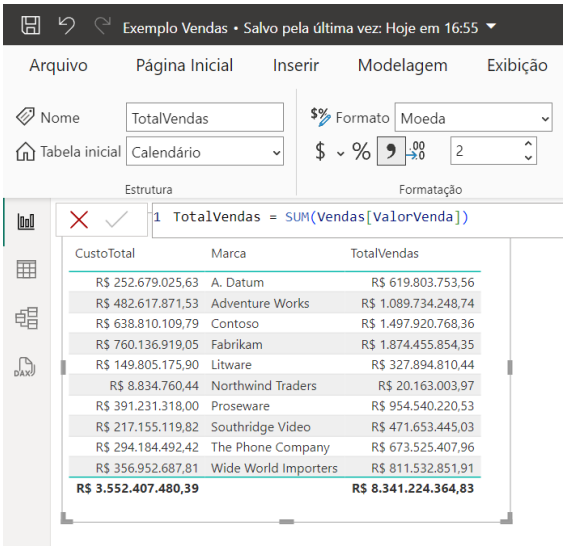
A **DAX** (Data Analysis Expressions) oferece uma ampla variedade de funções organizadas em diferentes **famílias**, que servem a propósitos específicos de cálculos e análises. Entender essas famílias ajuda a escolher a função correta para diferentes tipos de cálculos no **Power BI**. Abaixo, exploramos algumas das principais famílias de funções na DAX e seus usos.

Funções de Agregação

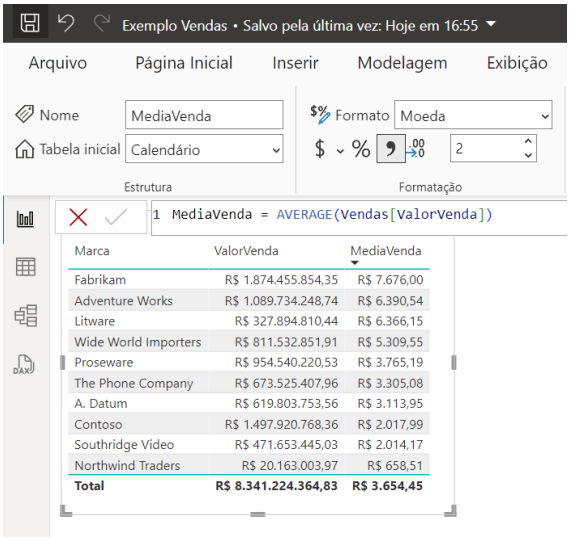
As funções de agregação são utilizadas para realizar cálculos sobre um conjunto de valores, como somas, médias e contagens. Elas são ideais para trabalhar com colunas numéricas.

Exemplos:

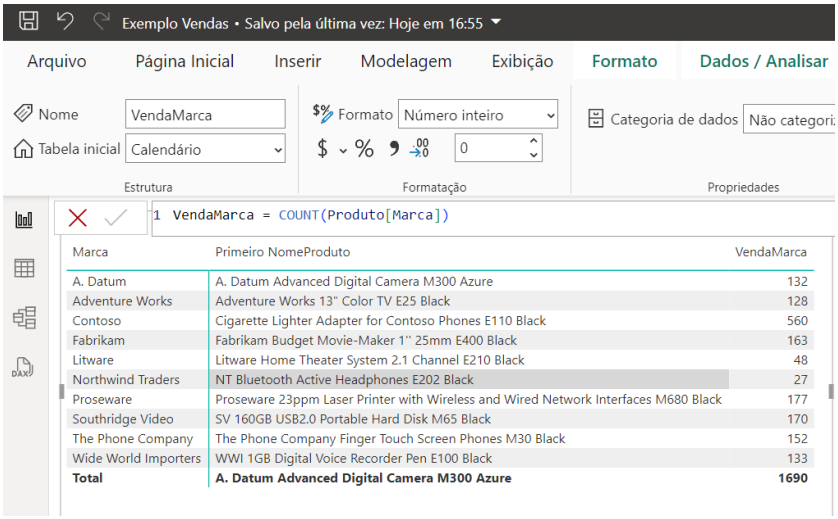
- **SUM()** – Soma todos os valores de uma coluna.



- **AVERAGE()** – Calcula a média aritmética dos valores de uma coluna.



- **COUNT()** e **COUNTA()** – Contam o número de valores em uma coluna (numéricos e gerais, respectivamente).



Essas funções são usadas principalmente para criar **medidas** que sumarizam os dados, como total de vendas ou número de clientes.

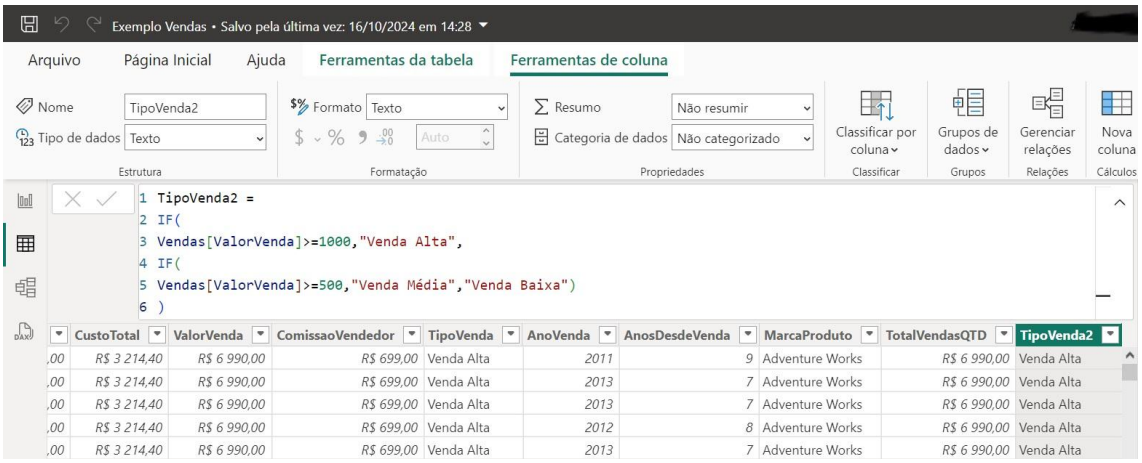
Funções Lógicas

As funções lógicas permitem realizar cálculos condicionais, onde o resultado depende de uma condição ser verdadeira ou falsa.

Exemplos:

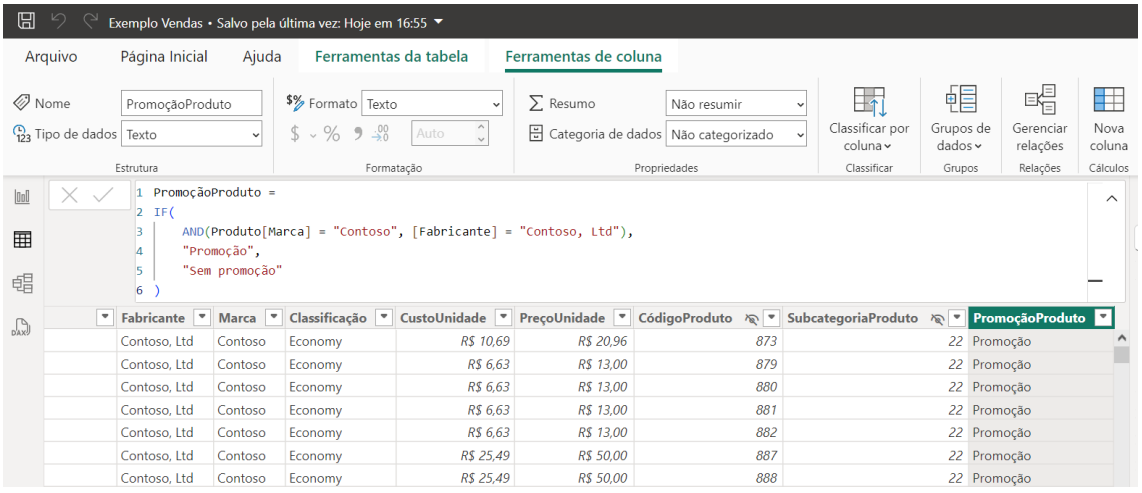
- **IF()** – Retorna um valor se a condição for verdadeira e outro valor se for falsa.

Explicação da expressão: A nova coluna calculada classificará a venda em três diferentes segmentos Venda Alta, Venda Média e Venda Baixa. Serão consideradas Vendas Altas a partir de 1000, as Vendas Médias entre 500 e 1000 e as Vendas Baixas abaixo de 500.



- **AND()** e **OR()** – Combinam várias condições lógicas.

Explicação da Expressão AND:
Nesse caso iremos criar uma coluna calculada que irá nos mostrar se o produto encontra-se em promoção ou não. Serão considerados produtos em "Promoção" aqueles que forem da Marca "Contoso" e do Fabricante "Contoso, Ltd". Caso contrario classificaremos como "Sem promoção".



Explicação da Expressão com OR:
Nesse caso iremos fazer uma promoção um pouco diferente, caso o Produto seja da

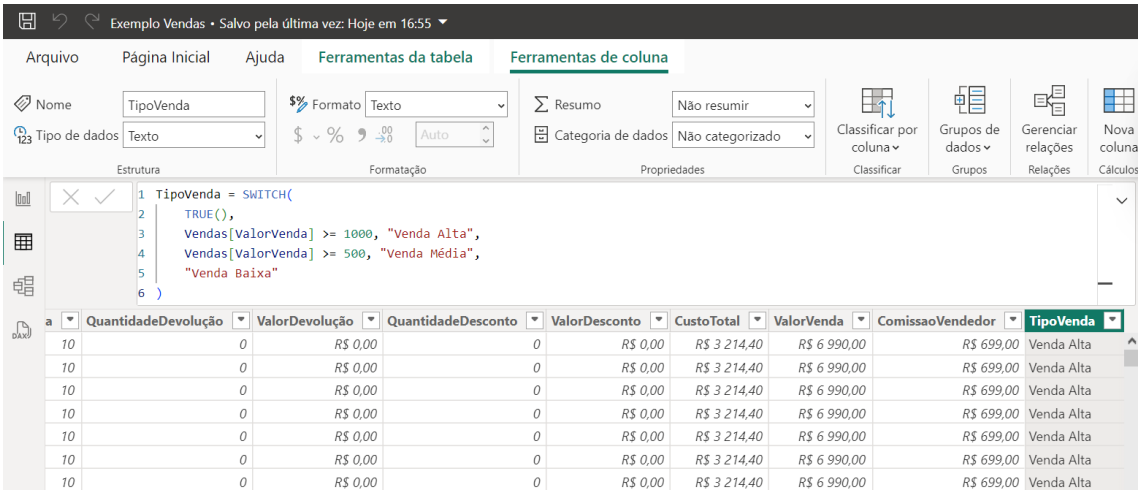
marca “Contoso” ou da Classificação “Economy”, o produto estará em promoção.

```
PromoçãoProduto =
IF(
    OR(Produto[Marca] = "Contoso", [Classificação] = "Economy"),
    "Promoção",
    "Sem promoção"
)
```

Fabricante	Marca	Classificação	CustoUnidade	PreçoUnidade	CódigoProduto	SubcategoriaProduto	PromoçãoProduto
Contoso, Ltd	Contoso	Economy	R$ 10,69	R$ 20,96	873	22	Promoção
Contoso, Ltd	Contoso	Economy	R$ 6,63	R$ 13,00	879	22	Promoção
Contoso, Ltd	Contoso	Economy	R$ 6,63	R$ 13,00	880	22	Promoção
Contoso, Ltd	Contoso	Economy	R$ 6,63	R$ 13,00	881	22	Promoção
Contoso, Ltd	Contoso	Economy	R$ 6,63	R$ 13,00	882	22	Promoção
Contoso, Ltd	Contoso	Economy	R$ 25,49	R$ 50,00	887	22	Promoção
Contoso, Ltd	Contoso	Economy	R$ 25,49	R$ 50,00	888	22	Promoção
Contoso, Ltd	Contoso	Economy	R$ 25,49	R$ 50,00	889	22	Promoção
Contoso, Ltd	Contoso	Economy	R$ 25,49	R$ 50,00	890	22	Promoção
Contoso, Ltd	Contoso	Economy	R$ 9,13	R$ 17,90	833	22	Promoção
Contoso, Ltd	Contoso	Economy	R$ 11,68	R$ 22,90	834	22	Promoção
Contoso, Ltd	Contoso	Economy	R$ 26,97	R$ 52,90	835	22	Promoção
Contoso, Ltd	Contoso	Economy	R$ 8,11	R$ 15,90	836	22	Promoção
Contoso, Ltd	Contoso	Economy	R$ 6,07	R$ 11,90	837	22	Promoção
Contoso, Ltd	Contoso	Economy	R$ 7,90	R$ 15,50	838	22	Promoção
Contoso, Ltd	Contoso	Economy	R$ 7,09	R$ 13,90	841	22	Promoção
Contoso, Ltd	Contoso	Economy	R$ 13,71	R$ 26,90	842	22	Promoção
Contoso, Ltd	Contoso	Economy	R$ 13,71	R$ 26,90	843	22	Promoção

- **SWITCH()** – Avalia uma expressão contra uma lista de valores e retorna um resultado específico.

  Explicação da expressão SWITCH: Aqui está um bom exemplo de como podemos utilizar a expressão SWITCH para simplificar nossas expressões. Neste caso, será implementada a mesma regra do exemplo do caso do IF. No entanto, desta vez usaremos somente um SWITCH ao invés de vários IF.



QuantidadeDevolução	ValorDevolução	QuantidadeDesconto	ValorDesconto	CustoTotal	ValorVenda	ComissaoVendedor	TipoVenda
0	R$ 0,00	0	R$ 0,00	R$ 3 214,40	R$ 6 990,00	R$ 699,00	Venda Alta
0	R$ 0,00	0	R$ 0,00	R$ 3 214,40	R$ 6 990,00	R$ 699,00	Venda Alta
0	R$ 0,00	0	R$ 0,00	R$ 3 214,40	R$ 6 990,00	R$ 699,00	Venda Alta
0	R$ 0,00	0	R$ 0,00	R$ 3 214,40	R$ 6 990,00	R$ 699,00	Venda Alta
0	R$ 0,00	0	R$ 0,00	R$ 3 214,40	R$ 6 990,00	R$ 699,00	Venda Alta
0	R$ 0,00	0	R$ 0,00	R$ 3 214,40	R$ 6 990,00	R$ 699,00	Venda Alta
0	R$ 0,00	0	R$ 0,00	R$ 3 214,40	R$ 6 990,00	R$ 699,00	Venda Alta

Essas funções são úteis para criar cenários de "e se" ou aplicar cálculos com base em condições específicas, como descontos, faixas de preços ou classificações.

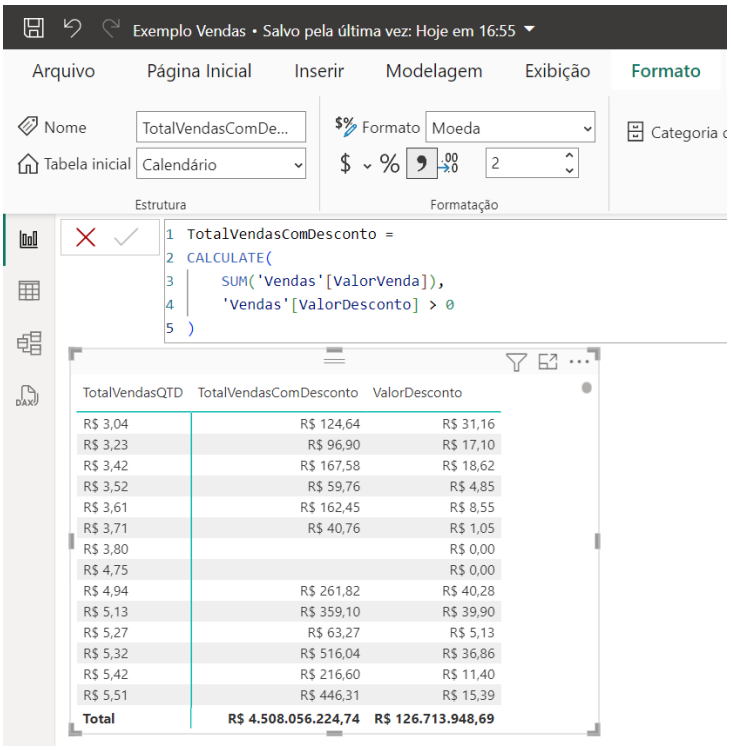
Funções de Filtro

As funções de filtro são usadas para restringir os dados que estão sendo calculados ou para modificar o contexto da avaliação de uma medida.

Exemplos:

- **CALCULATE()** – Modifica o contexto de cálculo aplicando um filtro.

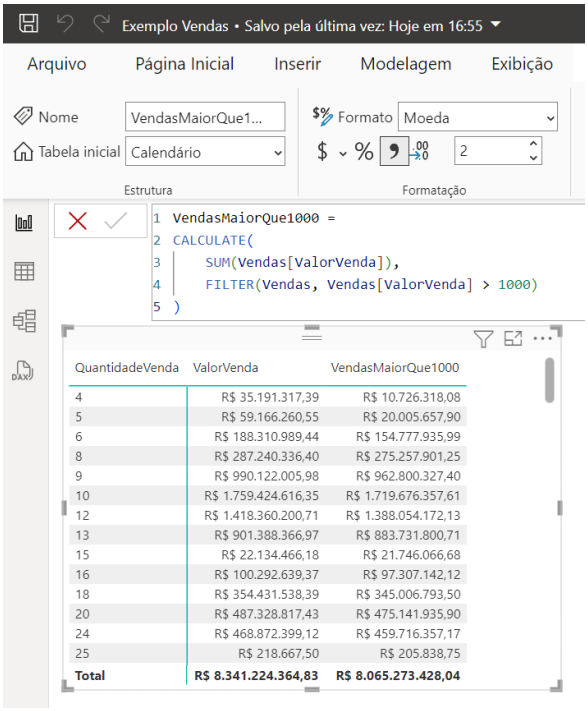
  Explicação da Expressão: Aqui podemos ver um dos usos do CALCULATE para filtrar um outra expressão em DAX. Neste caso, somam somente as vendas com desconto aplicado.



TotalVendasQTD	TotalVendasComDesconto	ValorDesconto
R$ 3,04	R$ 124,64	R$ 31,16
R$ 3,23	R$ 96,90	R$ 17,10
R$ 3,42	R$ 167,58	R$ 18,62
R$ 3,52	R$ 59,76	R$ 4,85
R$ 3,61	R$ 162,45	R$ 8,55
R$ 3,71	R$ 40,76	R$ 1,05
R$ 3,80		R$ 0,00
R$ 4,75		R$ 0,00
R$ 4,94	R$ 261,82	R$ 40,28
R$ 5,13	R$ 359,10	R$ 39,90
R$ 5,27	R$ 63,27	R$ 5,13
R$ 5,32	R$ 516,04	R$ 36,86
R$ 5,42	R$ 216,60	R$ 11,40
R$ 5,51	R$ 446,31	R$ 15,39
Total	**R$ 4.508.056.224,74**	**R$ 126.713.948,69**

- **FILTER()** – Retorna uma tabela filtrada com base em uma condição.

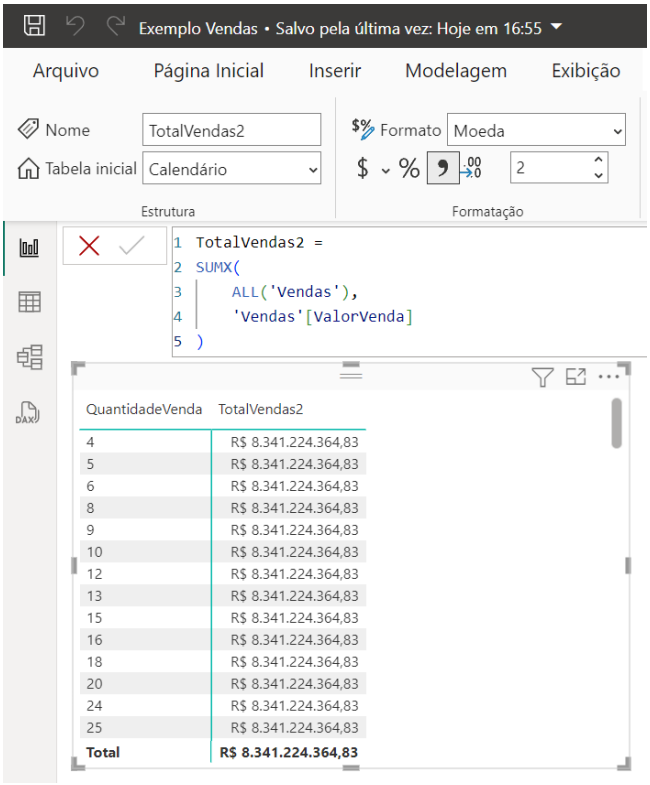
  Explicação da Expressão: Aqui podemos ver um dos usos do CALCULATE juntamente com o FILTER para filtrar outra expressão em DAX. Neste caso, somam-se somente as vendas cujo valor é maior que 1000.



QuantidadeVenda	ValorVenda	VendasMaiorQue1000
4	R$ 35.191.317,39	R$ 10.726.318,08
5	R$ 59.166.260,55	R$ 20.005.657,90
6	R$ 188.310.989,44	R$ 154.777.935,99
8	R$ 287.240.336,40	R$ 275.257.901,25
9	R$ 990.122.005,98	R$ 962.800.327,40
10	R$ 1.759.424.616,35	R$ 1.719.676.357,61
12	R$ 1.418.360.200,71	R$ 1.388.054.172,13
13	R$ 901.388.366,97	R$ 883.731.800,71
15	R$ 22.134.466,18	R$ 21.746.066,68
16	R$ 100.292.639,37	R$ 97.307.142,12
18	R$ 354.431.538,39	R$ 345.006.793,50
20	R$ 487.328.817,43	R$ 475.141.935,90
24	R$ 468.872.399,12	R$ 459.716.357,17
25	R$ 218.667,50	R$ 205.838,75
Total	**R$ 8.341.224.364,83**	**R$ 8.065.273.428,04**

- **ALL()** – Remove todos os filtros de uma tabela ou coluna.

Explicação da Expressão: Aqui podemos ver um dos usos do CALCULATE juntamente com a expressão ALL para proteger outra expressão em DAX de qualquer filtro que venha das linhas presentes na tabela, no caso Valor Venda.



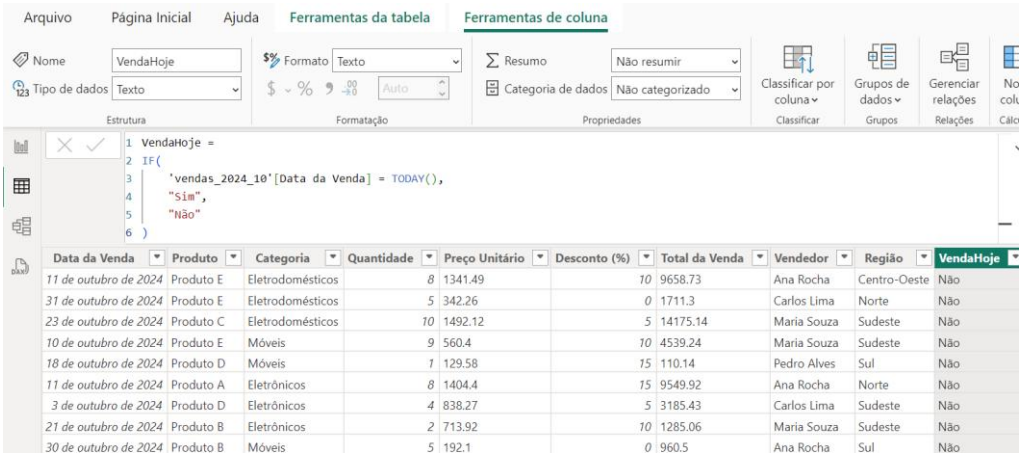
Essas funções são poderosas para criar medidas dinâmicas que respondem a filtros e segmentações no relatório, como calcular vendas de um produto específico ou analisar um subset de dados com base em um critério definido.

Funções de Data e Hora

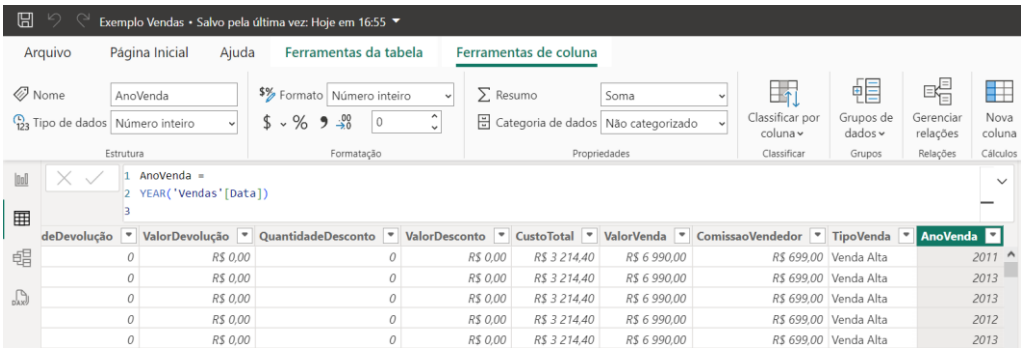
As funções de data e hora permitem manipular datas, meses e anos, além de calcular intervalos de tempo, como a diferença entre duas datas ou o número de dias úteis.

Exemplos:

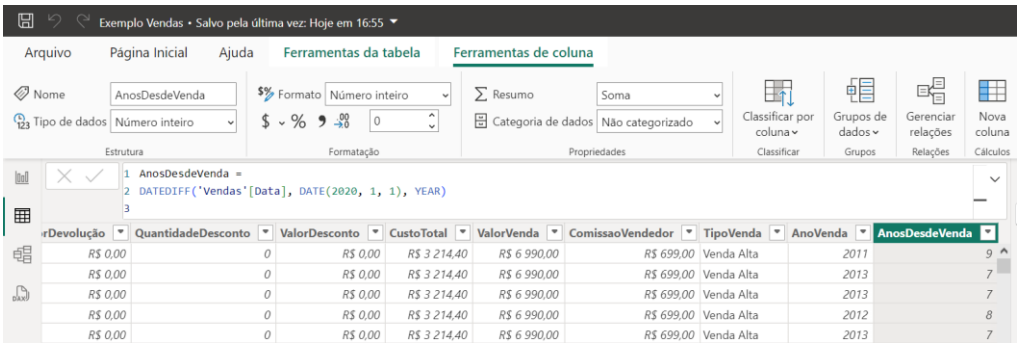
- **TODAY()** – Retorna a data atual.



- **YEAR(), MONTH(), DAY()** – Extrai o ano, mês ou dia de uma coluna de data.



- **DATEDIFF()** – Calcula a diferença entre duas datas.



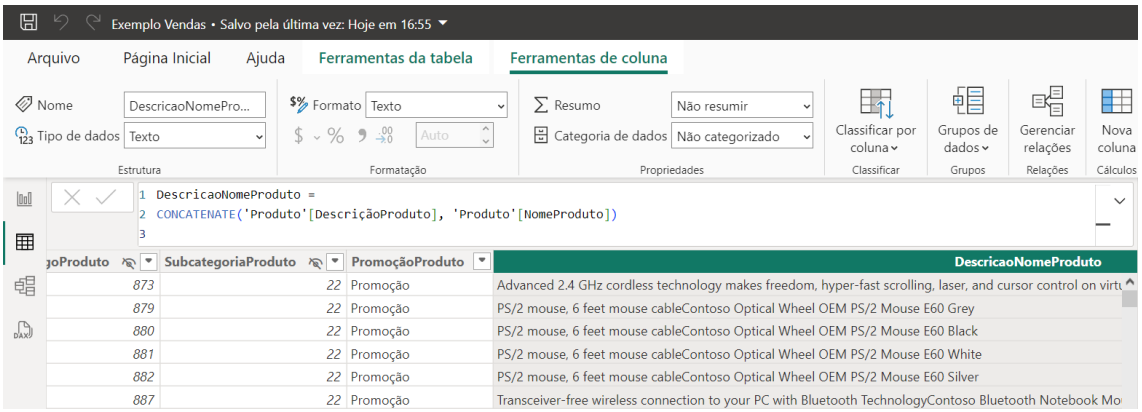
Essas funções são essenciais para realizar análises temporais, como comparação de vendas mês a mês, ano a ano, ou o cálculo de métricas acumuladas ao longo do tempo.

Funções de Texto

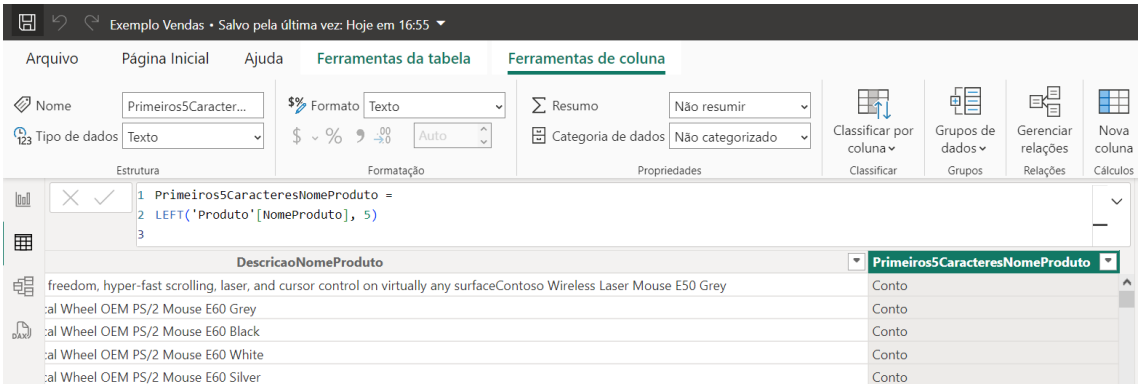
As funções de texto permitem manipular strings (cadeias de texto), como concatenar, dividir ou alterar textos dentro de colunas.

Exemplos:

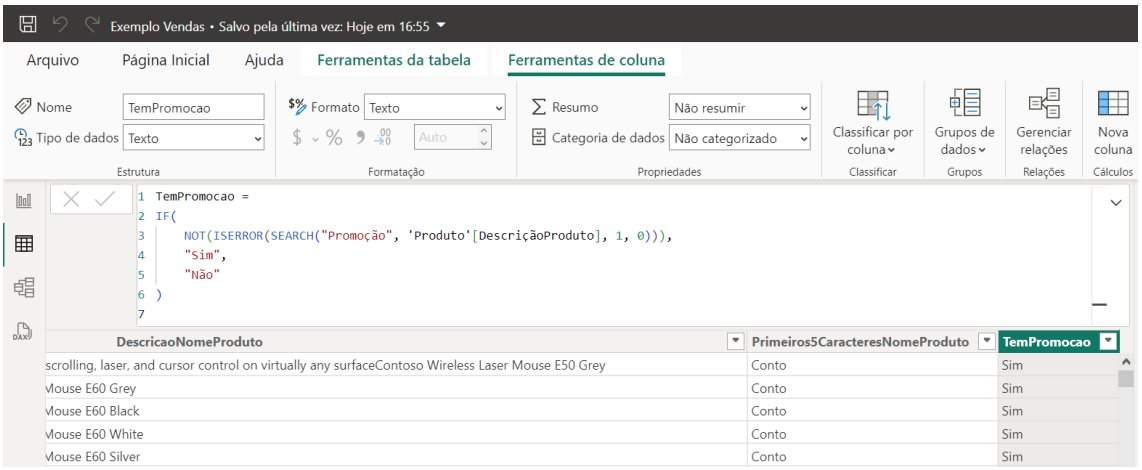
- **CONCATENATE()** – Combina duas ou mais strings.



- **LEFT(), RIGHT()** – Retorna os primeiros ou últimos caracteres de uma string.



- **SEARCH()** – Busca uma substring dentro de um texto.



Essas funções são úteis para criar colunas calculadas que formatam ou manipulam textos, como combinando nome e sobrenome ou extraindo partes específicas de uma descrição de produto.

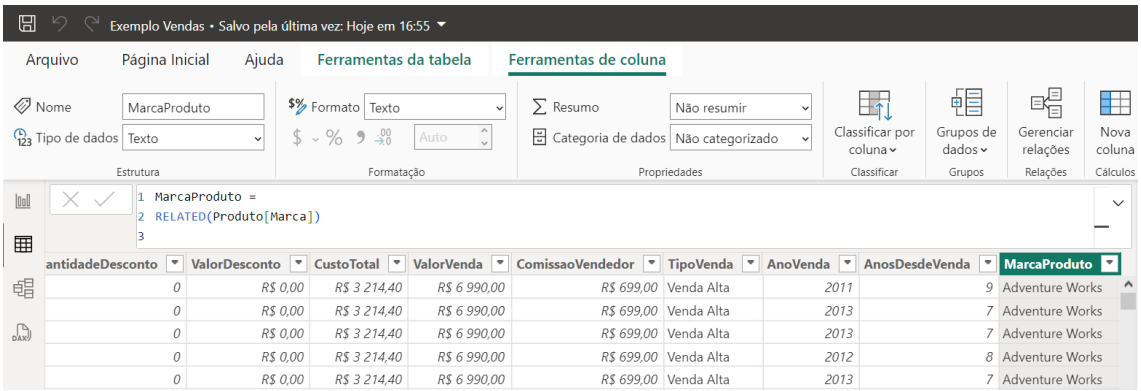
Funções Relacionais

As funções relacionais permitem acessar valores de outras tabelas relacionadas, essenciais ao trabalhar com modelos de dados relacionais no Power BI.

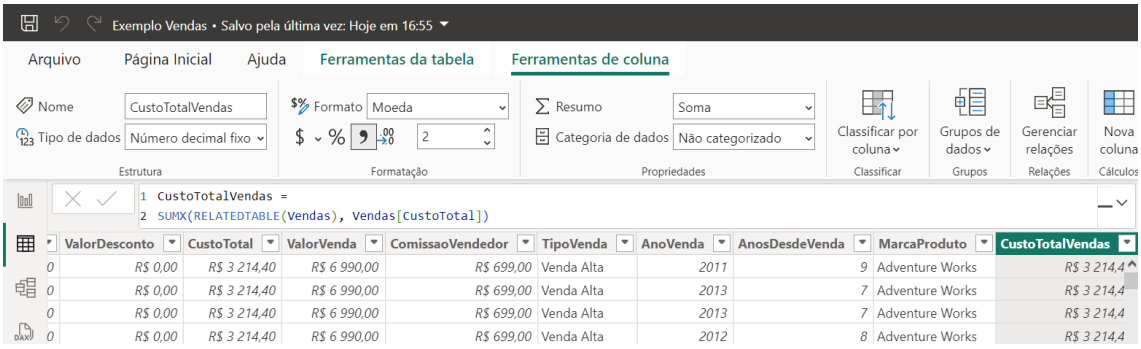
Exemplos:

- **RELATED()** – Acessa valores de uma tabela relacionada.

  Explicação da Expressão: Aqui podemos ver como o DAX é capaz de transformar complexas métricas do Excel em versões mais simples. Neste caso, vemos como o RELATED pode substituir o "Procv", uma vez que conseguimos trazer para coluna calculada o valor de outra coluna presente em outra tabela.



- **RELATEDTABLE()** – Retorna uma tabela filtrada de uma relação de um para muitos.



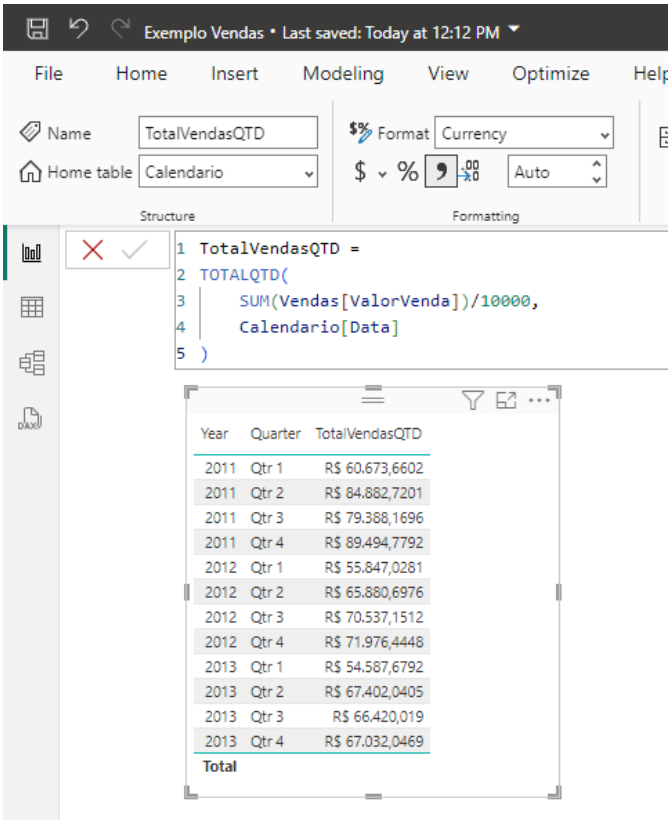
Essas funções são muito utilizadas ao modelar dados e criar colunas que dependem de outras tabelas, como quando você precisa trazer o nome de um produto a partir de uma tabela de produtos para ser exibido junto com as vendas.

Funções de Inteligência de Tempo

Essas funções são específicas para trabalhar com datas e períodos, permitindo comparar e calcular métricas baseadas em períodos de tempo (como acumulados e comparações anuais).

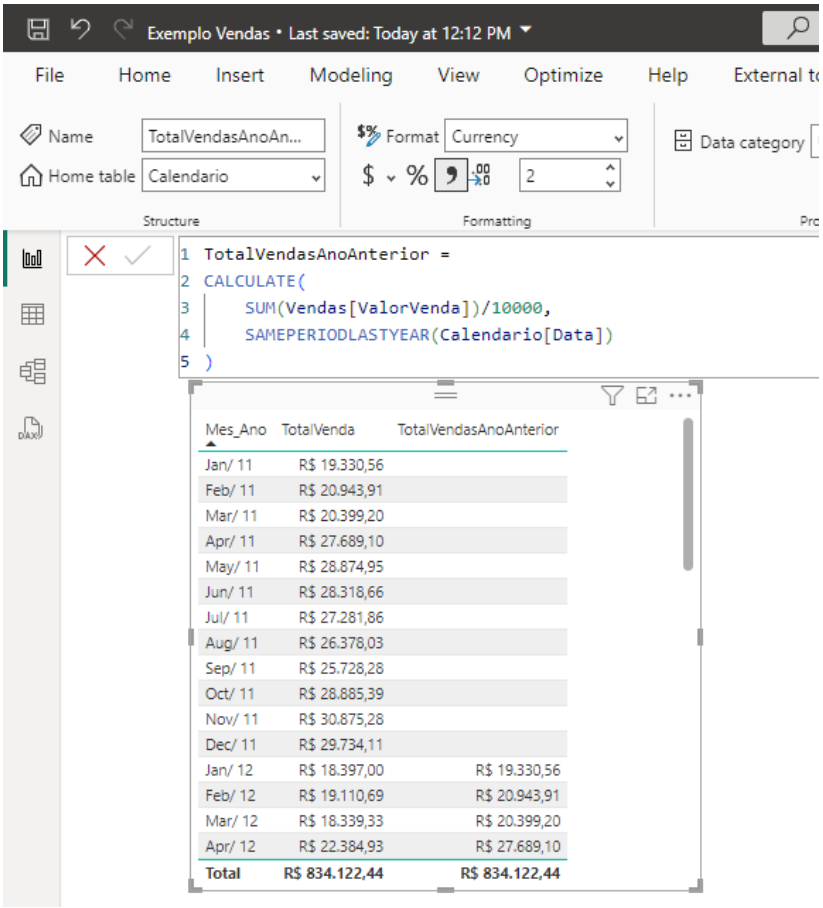
Exemplos:

- **TOTALYTD()**, **TOTALQTD()**, **TOTALMTD()** – Calcula totais acumulados no ano, trimestre ou mês.



Year	Quarter	TotalVendasQTD
2011	Qtr 1	R$ 60.673,6602
2011	Qtr 2	R$ 84.882,7201
2011	Qtr 3	R$ 79.388,1696
2011	Qtr 4	R$ 89.494,7792
2012	Qtr 1	R$ 55.847,0281
2012	Qtr 2	R$ 65.880,6976
2012	Qtr 3	R$ 70.537,1512
2012	Qtr 4	R$ 71.976,4448
2013	Qtr 1	R$ 54.587,6792
2013	Qtr 2	R$ 67.402,0405
2013	Qtr 3	R$ 66.420,019
2013	Qtr 4	R$ 67.032,0469
Total		

- **SAMEPERIODLASTYEAR()** – Retorna o mesmo período do ano anterior.



Essas funções são fundamentais para criar análises temporais, como comparações de desempenho ao longo do tempo ou acumulados de vendas.

7.2. Coluna Calculada x Métrica no Power BI

No Power BI, tanto colunas calculadas quanto métricas (também conhecidas como medidas) são usadas para criar cálculos baseados em dados existentes, mas elas funcionam de maneiras diferentes e são aplicadas em cenários distintos. Entender as diferenças entre esses dois conceitos é crucial para otimizar o desempenho dos relatórios e realizar análises mais precisas.

Coluna Calculada

Uma coluna calculada é um novo campo adicionado a uma tabela existente no modelo de dados. Ela é criada com base em um cálculo ou expressão definida pelo usuário e o resultado é armazenado em cada linha da tabela, assim como qualquer outra coluna de

dados. Colunas calculadas são úteis quando você precisa de um cálculo linha a linha, onde o valor depende dos dados de outras colunas na mesma linha.

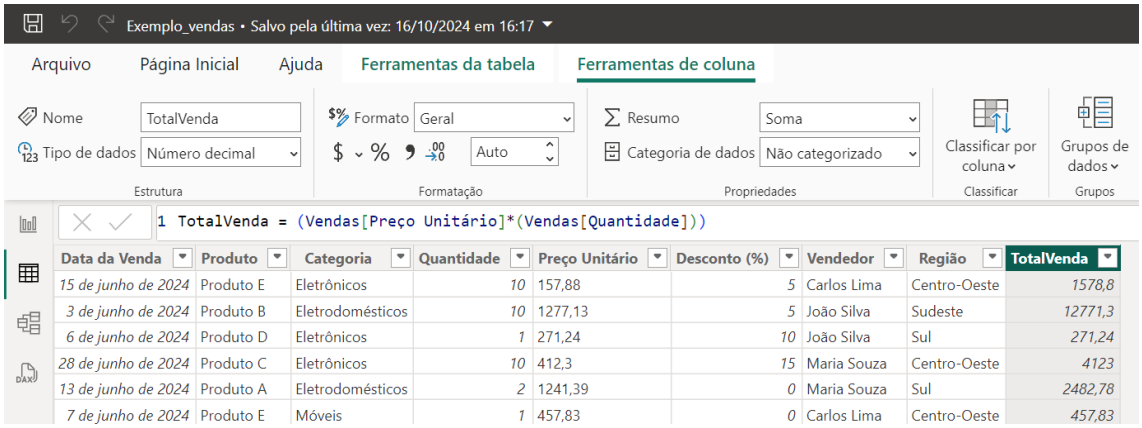
Como Funciona?

Quando você cria uma coluna calculada, o Power BI executa o cálculo para cada linha da tabela e o resultado é armazenado no modelo. O cálculo é feito no momento da importação ou atualização dos dados, e os resultados permanecem os mesmos até que o modelo seja atualizado novamente.

Exemplo de Coluna Calculada:

Imagine que você tem uma tabela com as colunas **Preço** e **Quantidade** e deseja calcular o valor total da venda de cada item.

Você pode criar uma coluna calculada chamada **Total de Vendas** com a seguinte fórmula DAX:



Data da Venda	Produto	Categoria	Quantidade	Preço Unitário	Desconto (%)	Vendedor	Região	TotalVenda
15 de junho de 2024	Produto E	Eletrônicos	10	157,88	5	Carlos Lima	Centro-Oeste	1578,8
3 de junho de 2024	Produto B	Eletrodomésticos	10	1277,13	5	João Silva	Sudeste	12771,3
6 de junho de 2024	Produto D	Eletrônicos	1	271,24	10	João Silva	Sul	271,24
28 de junho de 2024	Produto C	Eletrônicos	10	412,3	15	Maria Souza	Centro-Oeste	4123
13 de junho de 2024	Produto A	Eletrodomésticos	2	1241,39	0	Maria Souza	Sul	2482,78
7 de junho de 2024	Produto E	Móveis	1	457,83	0	Carlos Lima	Centro-Oeste	457,83

Agora, a nova coluna "Total de Vendas" será adicionada à tabela, e cada linha terá o valor calculado com base nos valores correspondentes de Preço e Quantidade.

Quando Usar Colunas Calculadas?

- Quando o cálculo é feito linha a linha.
- Quando o valor precisa ser armazenado e reutilizado em diferentes partes do modelo.
- Quando o cálculo não depende de filtros de contexto, como em totais agregados dinâmicos.

Métrica (Medida)

Uma métrica é uma fórmula DAX que calcula um resultado com base no contexto da consulta em que está sendo usada. Ao contrário das colunas calculadas, uma métrica não armazena valores diretamente; em vez disso, calcula dinamicamente os resultados conforme os dados são filtrados em tempo real nas visualizações.

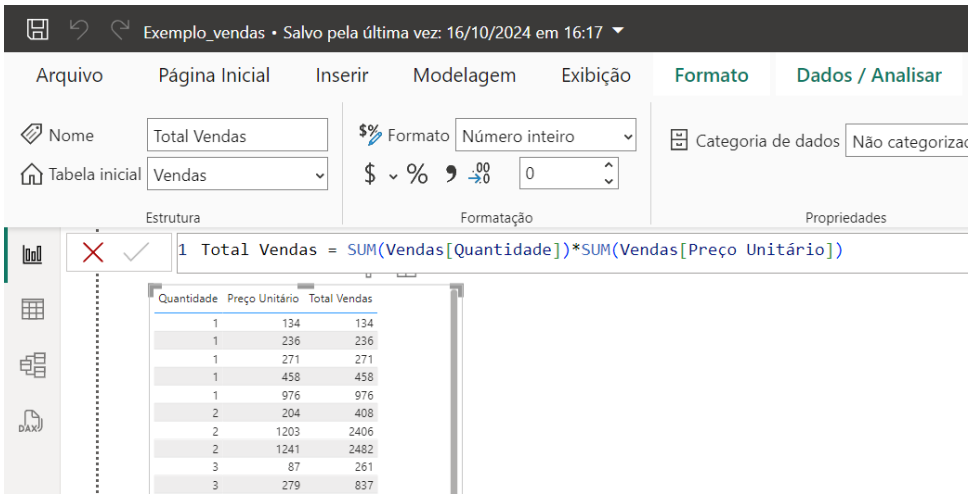
As métricas são ideais para cálculos agregados, como somas, médias ou contagens, que mudam dependendo dos filtros aplicados no relatório.

Como Funciona?

Métricas são contextuais e recalculadas sempre que a visualização é atualizada. Isso significa que o valor da métrica pode variar conforme diferentes filtros, segmentações ou seleções de dados são aplicados.

Exemplo de Métrica:

Se você quiser calcular o total de vendas de todos os itens, pode criar uma métrica com a seguinte fórmula DAX:



Essa métrica calculará o total de vendas para todo o conjunto de dados, mas o valor retornado mudará dinamicamente com base nos filtros aplicados. Por exemplo, se você aplicar um filtro para visualizar apenas as vendas de um determinado mês, o valor da métrica será recalculado para refletir apenas as vendas desse período.

Quando Usar Métricas?

- Quando o cálculo precisa ser feito dinamicamente, com base nos filtros ou no contexto da consulta.
- Para cálculos agregados como somas, médias, contagens ou percentuais.
- Quando você não precisa armazenar o valor em uma tabela, mas quer que ele seja calculado "sob demanda".

Diferenças-chave Entre Coluna Calculada e Métrica

Característica	Coluna Calculada	Métrica
Armazenamento	Valor armazenado na tabela.	Valor calculado dinamicamente, não armazenado.
Contexto	Calculada linha a linha, sem depender de filtros.	Depende do contexto de filtros e segmentações.
Desempenho	Pode aumentar o tamanho do modelo de dados.	Mais eficiente em termos de memória e desempenho.
Atualização	Atualizada durante a importação/refresh.	Recalculada dinamicamente conforme o filtro.
Uso	Para cálculos fixos e que não variam com filtros.	Para cálculos que mudam com o contexto do relatório.

8. Formatações Condicionais no Power BI

O Power BI oferece recursos para transformar dados em insights visuais. Um dos elementos mais úteis e flexíveis é a formatação condicional, que permite destacar visualmente padrões e tendências nos dados, facilitando a análise.

O que é Formatação Condicional?

A formatação condicional permite aplicar cores, ícones e barras de dados a elementos de uma tabela ou matriz com base em regras predefinidas. Isso ajuda a destacar valores que atendem a determinadas condições, como valores maiores ou menores que um limite, ou comparar dados com uma média ou valor esperado.

Como Funciona

No Power BI, a formatação condicional pode ser aplicada a valores de uma tabela, matriz ou gráfico, como células individuais, linhas inteiras ou colunas. A formatação é definida com base em regras condicionais, como:

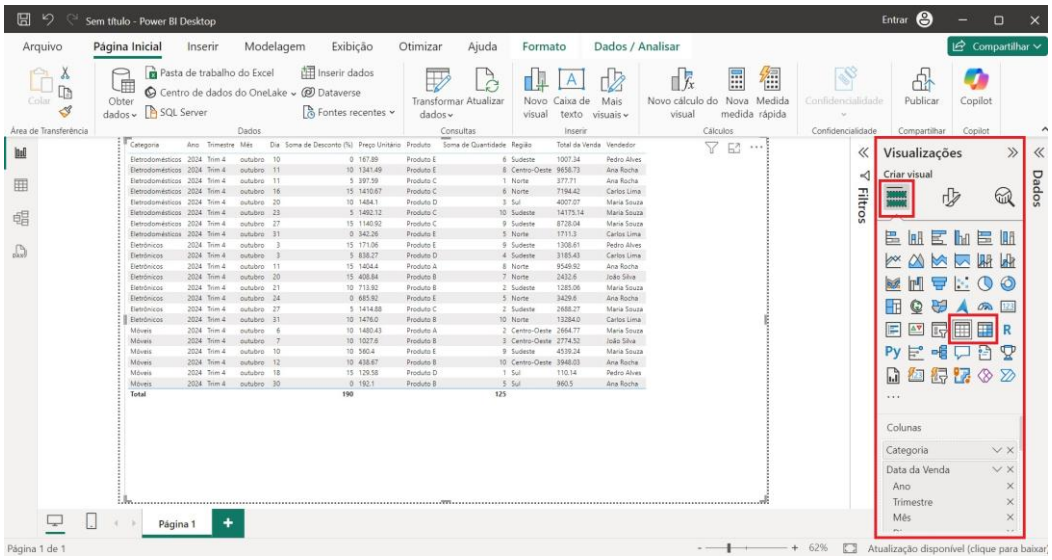
- Comparar valores com um número fixo.
- Usar uma escala de cores baseada em valores mínimos e máximos.
- Exibir ícones ou barras para indicar o valor relativo dos dados.

Essa abordagem torna mais fácil visualizar tendências e padrões rapidamente, sem precisar inspecionar cada dado individualmente.

8.1. Aplicando Formatação Condicional: Passo a Passo

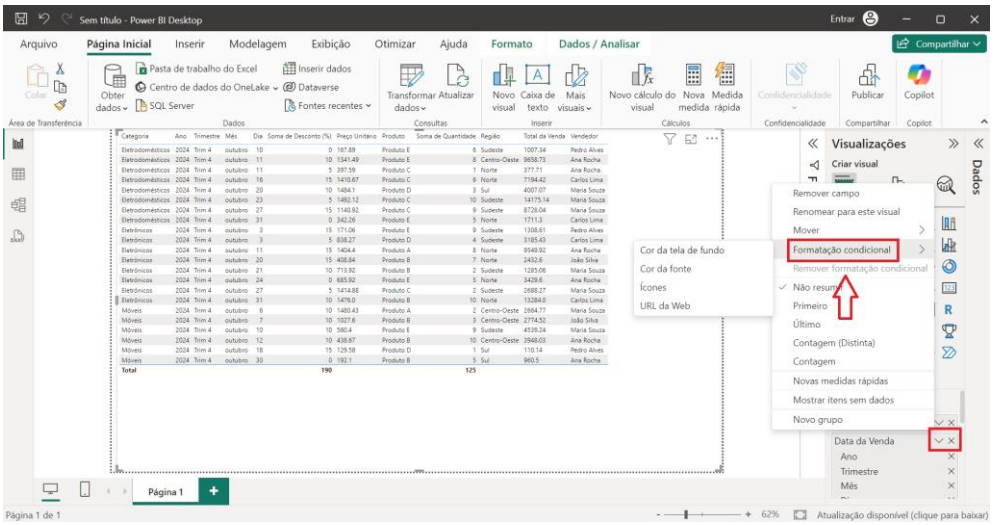
1. Selecione a Tabela ou Matriz

Primeiro, crie ou selecione uma tabela ou matriz que já contenha os dados que deseja formatar.

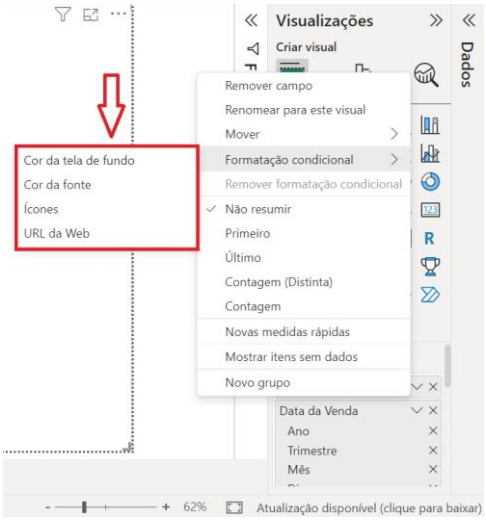


2. Abra as Opções de Formatação Condicional

- Com a visualização da tabela ou matriz selecionada, clique com o botão direito do mouse ou selecione a seta para baixo ao lado do campo no poço Colunas, ou Valores que você deseja formatar.



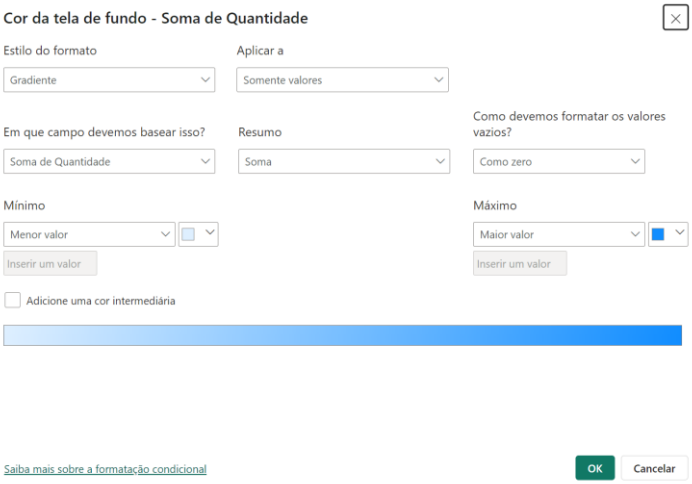
- Selecione **Formatação condicional** e, em seguida, selecione o tipo de formatação a aplicar.



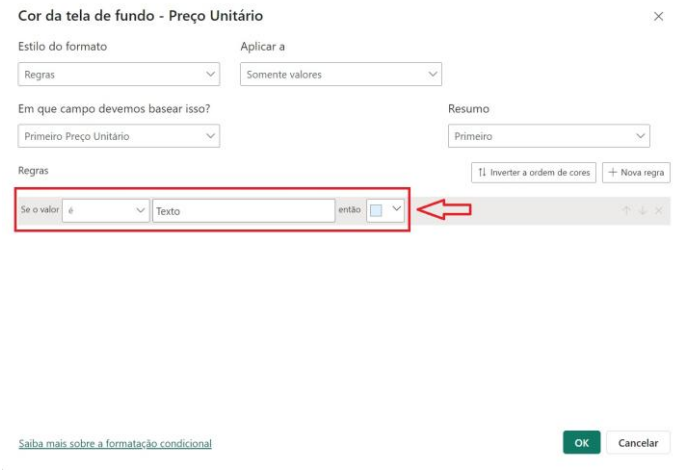
3. Escolha o Tipo de Formatação

O Power BI oferece três principais tipos de formatação condicional:

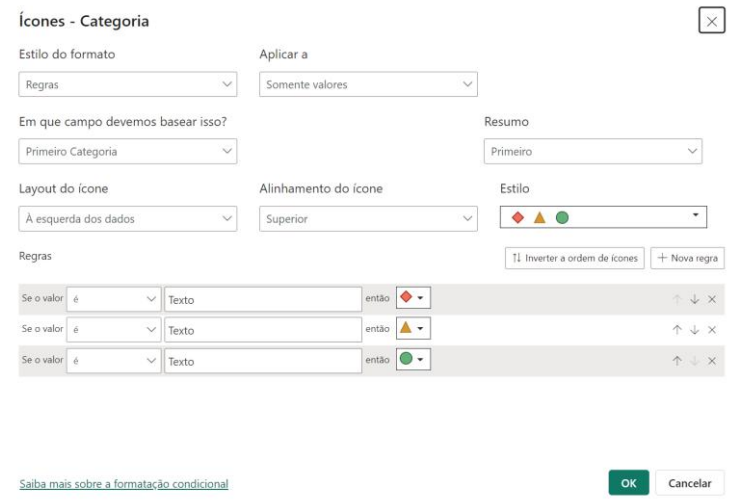
- **Escala de cores:** Colore as células ou textos com base em uma escala de valores.



- **Regras de valores:** Aplica cores ou ícones com base em limites ou condições específicas (como “maior que 100”, “menor que 50”).



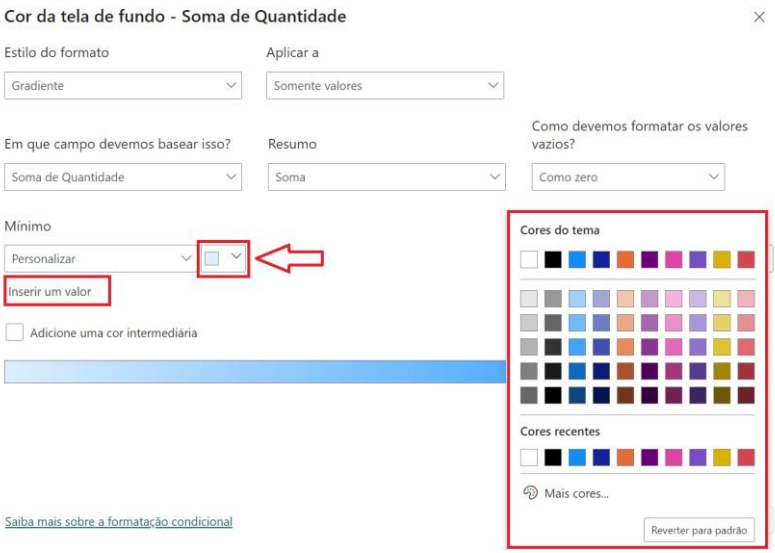
- **Ícones:** Usa conjuntos de ícones (como setas, bandeiras ou indicadores de status) para comparar visualmente os valores.



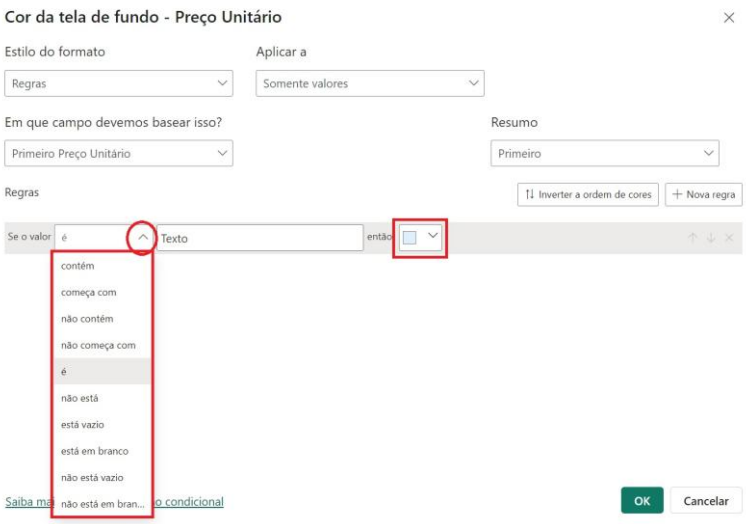
4. Defina as Regras de Formatação

Dentro do menu de formatação condicional, você pode definir as regras. Por exemplo:

- Para aplicar uma **escala de cores**, escolha uma cor para o valor mínimo e outra para o valor máximo. O Power BI preencherá os valores intermediários de acordo com a escala.



- Para **regras de valor**, você pode definir condições como "maior que", "menor que" ou "igual a", e associar cores específicas a cada condição.



5. Aplique e Visualize

Após definir as regras, clique em "**OK**". A tabela ou matriz será atualizada automaticamente com as novas formatações aplicadas. Você poderá ver imediatamente os valores que se destacam de acordo com as regras definidas.

8.2. Gráfico de Barra

O gráfico de barra é uma visualização horizontal usada para comparar valores entre diferentes categorias. Ele é ideal quando se tem muitas categorias ou quando os rótulos das categorias são longos, pois facilita a leitura dos dados.

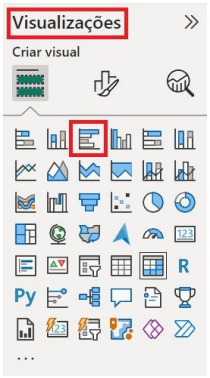
Quando Usar o Gráfico de Barra?

- Para comparar valores entre categorias.
- Quando há muitos itens e os rótulos de categoria são grandes.
- Quando o foco é visualizar a comparação horizontalmente.

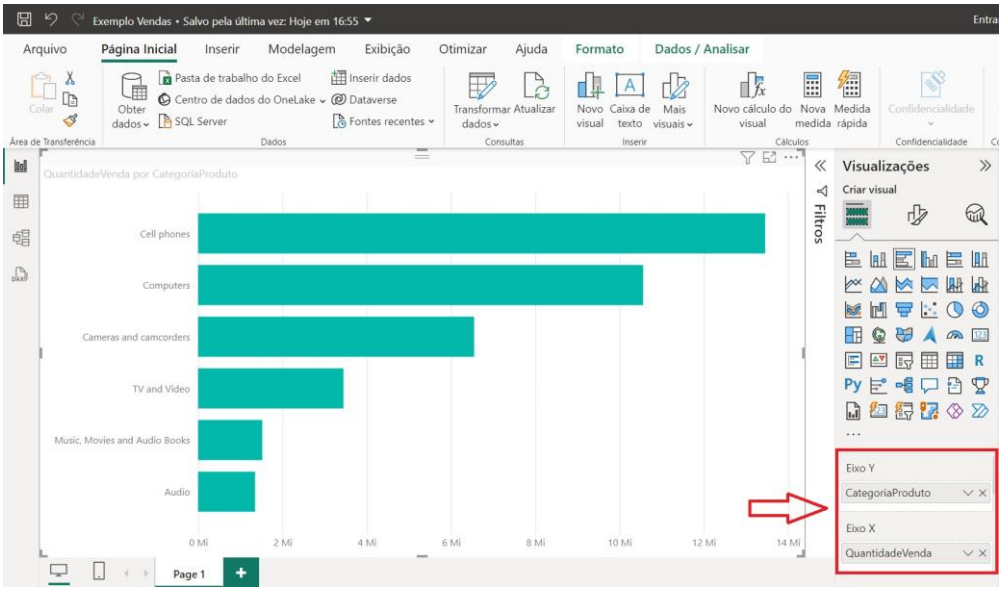
Exemplo: Formatação Condicional em Gráficos de Barra

Imagine que você está analisando as vendas de produtos e deseja destacar barras com vendas acima de um determinado valor.

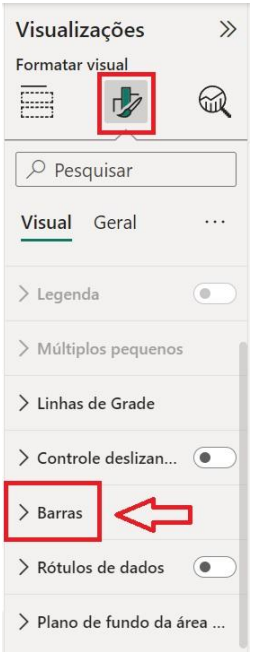
1. **Inserindo o Gráfico de Barra**:
    - Na aba "**Visualizações**", selecione o ícone de **gráfico de barras** (Gráfico de Barras Clusterizado).



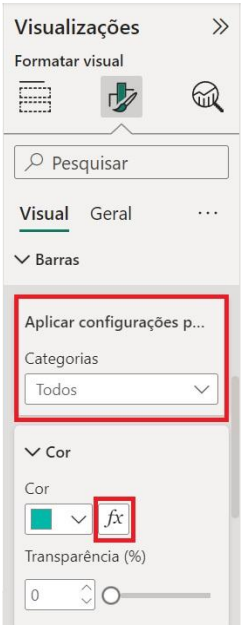
    - Adicione os campos "**Produto**" (Eixo) e "**Vendas**" (Valores).



2. **Aplicando a Formatação Condicional**:
   - Em Visualizações, selecione "**Formatar Visual**" e percorra até a opção "**Barras**".



   - Escolha a categoria que queira destacar e a cor que deseja aplicar na mesma sessão de Barras.



8.3. Gráfico de Coluna

O gráfico de coluna é uma visualização vertical que também compara valores entre categorias, mas organiza os dados de forma vertical. Ele é mais adequado para visualizações temporais (como anos ou meses) ou quando se deseja uma apresentação mais compacta dos dados.

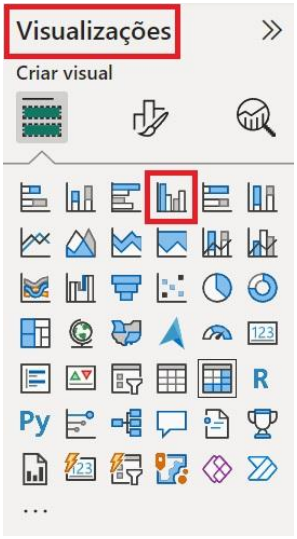
Quando Usar o Gráfico de Coluna?

- Para representar dados que têm uma ordem natural, como tempo (anos, meses).
- Quando a comparação visualmente vertical é preferível.
- Para análises de tendências ou mudanças ao longo do tempo.

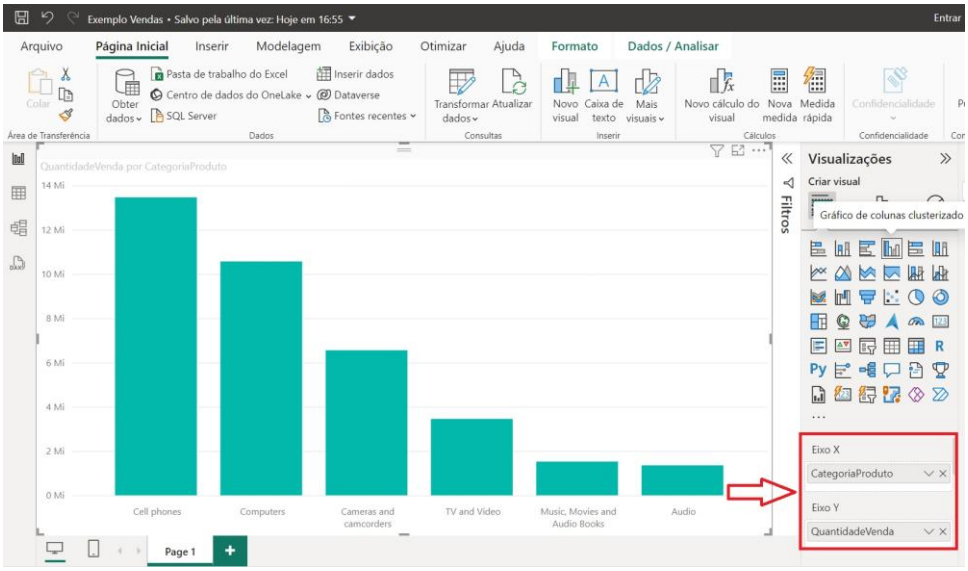
Exemplo: Formatação Condicional em Gráficos de Coluna

Os gráficos de coluna também se beneficiam de formatações condicionais, especialmente para destacar valores altos ou baixos.

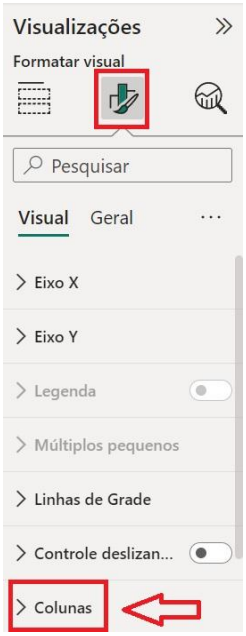
1. **Inserindo o Gráfico de Coluna**:
    - Na aba "**Visualizações**", selecione o ícone de **gráfico de colunas** (Gráfico de Colunas Clusterizado).



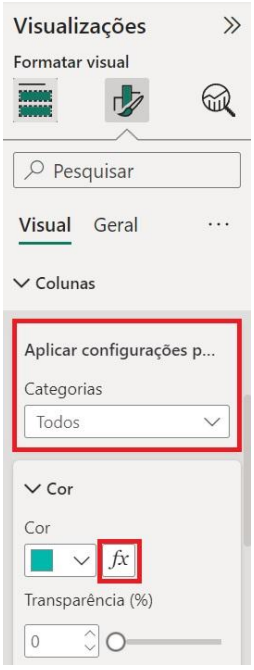
- Adicione os campos "**Produto**" (Eixo) e "**Vendas**" (Valores).



2. **Aplicando a Formatação Condicional**:
   - Em Visualizações, selecione "**Formatar Visual**" e percorra até a opção "**Colunas**".



- Escolha a categoria que queira destacar e a cor que deseja aplicar na mesma sessão de Colunas.



8.4. Formatação do Título do Gráfico com Formatação Condicional

Uma funcionalidade poderosa no Power BI é a capacidade de aplicar formatação condicional aos títulos dos gráficos. Isso significa que você pode alterar o texto ou a formatação do título com base nos valores dos dados, tornando-o dinâmico.

Como Configurar a Formatação Condicional no Título:

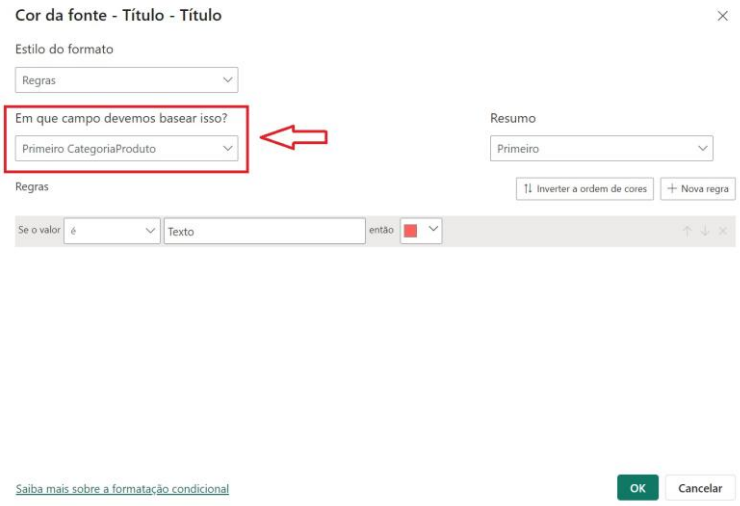
1. Selecione o gráfico ao qual deseja adicionar a formatação condicional no título.
2. No painel de "Formatar" (ícone de pincel), vá até a seção **Geral** e localize a opção **Título**.



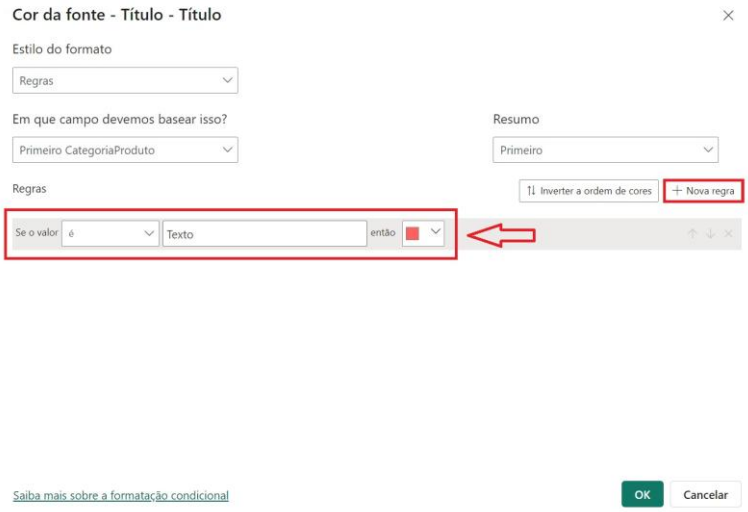
3. Ao lado da caixa de texto do título, clique no ícone de "**fx**" (formatação condicional).



4. Escolha o campo ou métrica com base na qual o título será atualizado.



5. Defina as regras ou condições de formatação.



9. Publicar e Compartilhar Relatórios no Power BI

Após a criação de um relatório no Power BI Desktop, o próximo passo crucial é compartilhar esse relatório com outros usuários ou equipes. O Power BI oferece diversas opções para publicação e compartilhamento, facilitando o acesso aos dados de forma segura e eficiente.

9.1. Publicando Relatórios no Power BI Service

O Power BI Desktop permite criar relatórios com visualizações interativas e análises de dados. Para compartilhar essas informações, é necessário publicá-los no Power BI Service, uma plataforma na nuvem que possibilita o compartilhamento e a colaboração em tempo real.

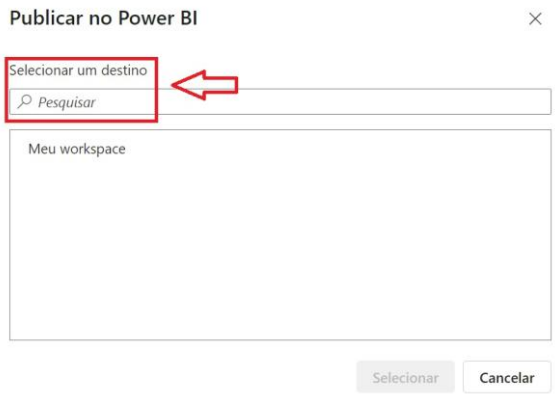
Passo a Passo para Publicar Relatórios:

1. **Finalizar e Salvar o Relatório:** Após concluir a criação do relatório no Power BI Desktop, certifique-se de que está salvo corretamente. Isso garante que todas as modificações estejam atualizadas antes da publicação.
2. **Conectar ao Power BI Service:**
    - No Power BI Desktop, vá até a aba "Arquivo" e clique em "Publicar".

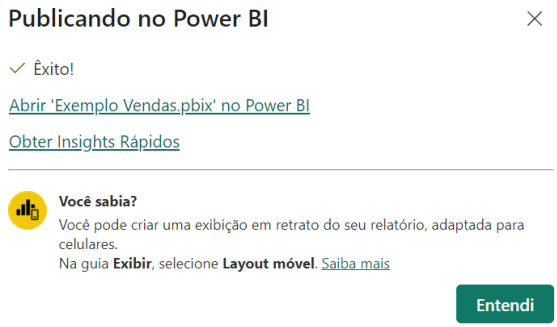


- Se ainda não estiver conectado, será solicitado o login com sua conta do Power BI Service (geralmente vinculada ao Office 365).

3. **Escolher o Local de Publicação:** Você será solicitado a escolher o local onde o relatório será publicado. Selecione o workspace (espaço de trabalho) ou diretório apropriado para sua equipe ou projeto.



4. **Publicar:** Após selecionar o workspace, clique em "Publicar". O Power BI carregará seu relatório no Power BI Service e você verá uma confirmação ao término da publicação.



Imagine que você criou um relatório de vendas mensais para a equipe de vendas. Depois de seguir os passos acima, o relatório agora está disponível na nuvem, acessível para todos os membros da equipe com permissões adequadas.

9.2. Compartilhando Relatórios

Depois que o relatório é publicado no Power BI Service, você tem várias opções para compartilhá-lo com outras pessoas ou equipes. Abaixo estão as principais formas de compartilhar relatórios.

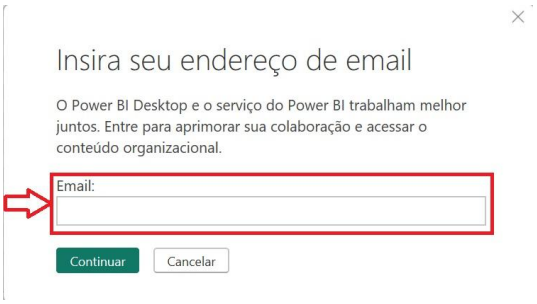
Compartilhamento Direto via Link

Você pode compartilhar relatórios diretamente com outras pessoas ao enviar um link. Para isso:

- Abra o relatório no Power BI Service.
- No canto superior esquerdo, clique na guia "**Arquivo**" e selecione "**Compartilhar**".



- Insira os endereços de e-mail das pessoas com quem deseja compartilhar o relatório. Certifique-se de que essas pessoas tenham permissões de acesso ao workspace onde o relatório está salvo.

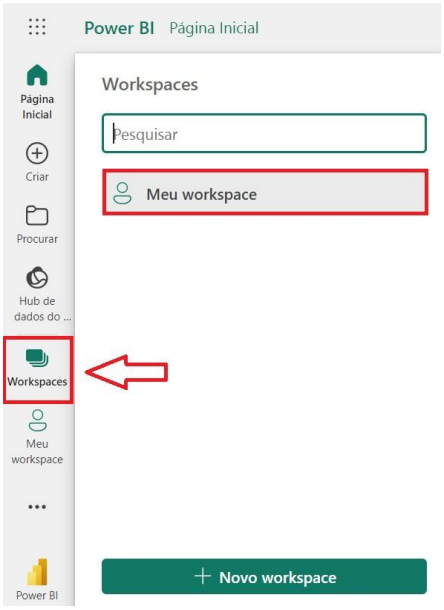


- O Power BI enviará um link por e-mail para os destinatários. Eles poderão acessar o relatório clicando no link, desde que tenham as permissões corretas.

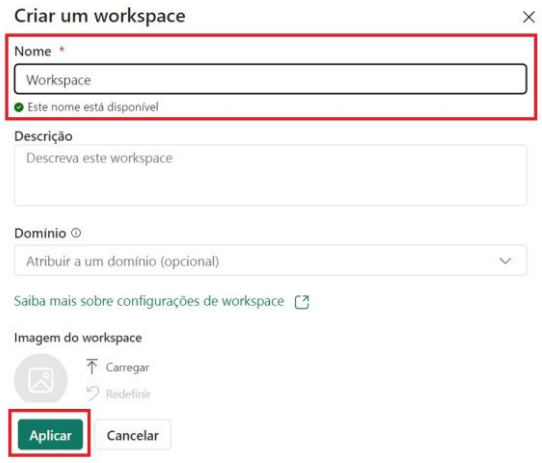
Usar Workspaces Compartilhados

Workspaces são áreas colaborativas dentro do Power BI Service onde equipes podem criar, publicar e gerenciar relatórios e dashboards em conjunto. Quando você publica um relatório em um workspace, todos os membros desse workspace podem acessá-lo automaticamente.

- **Como criar ou usar um workspace existente:**
  - No Power BI Service, vá até a seção "Workspaces".



  - Crie um novo workspace ou escolha um existente.



  - Ao publicar um relatório dentro desse workspace, todos os membros terão acesso conforme suas permissões.

Configurações de Permissões e Segurança

Ao compartilhar relatórios no Power BI, é importante configurar as permissões corretamente para garantir que apenas as pessoas certas tenham acesso. O Power BI oferece diferentes níveis de permissões:

- **Visualizador:** pode apenas visualizar o relatório.
- **Contribuidor:** pode editar o relatório.
- **Administrador:** pode gerenciar permissões, editar e visualizar.

Além disso, o Power BI permite definir quem pode exportar os dados do relatório, o que é uma medida de segurança importante em casos de dados confidenciais.

10. Dashboards

Os **dashboards** no Power BI são coleções visuais interativas que permitem aos usuários monitorar dados e obter insights rapidamente. Eles são usados para reunir visualizações importantes de um ou vários relatórios em uma única tela, oferecendo uma visão geral dos dados mais relevantes de maneira clara e organizada.

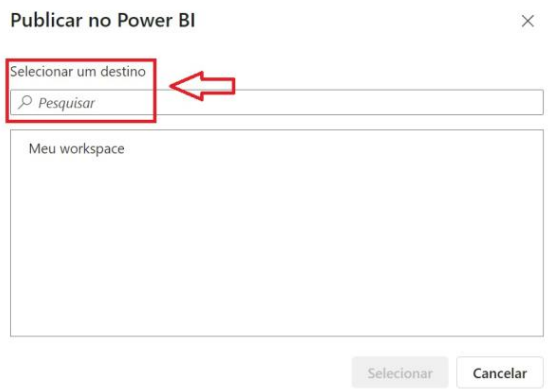
Depois de criar seus relatórios, é possível organizá-los em **dashboards** para fornecer uma visão geral interativa de suas análises.

10.1. Como Criar e Personalizar Dashboards

1. **Publicação dos Relatórios**:
   - Após criar o relatório no Power BI Desktop, publique-o no **Power BI Service** (a plataforma online).

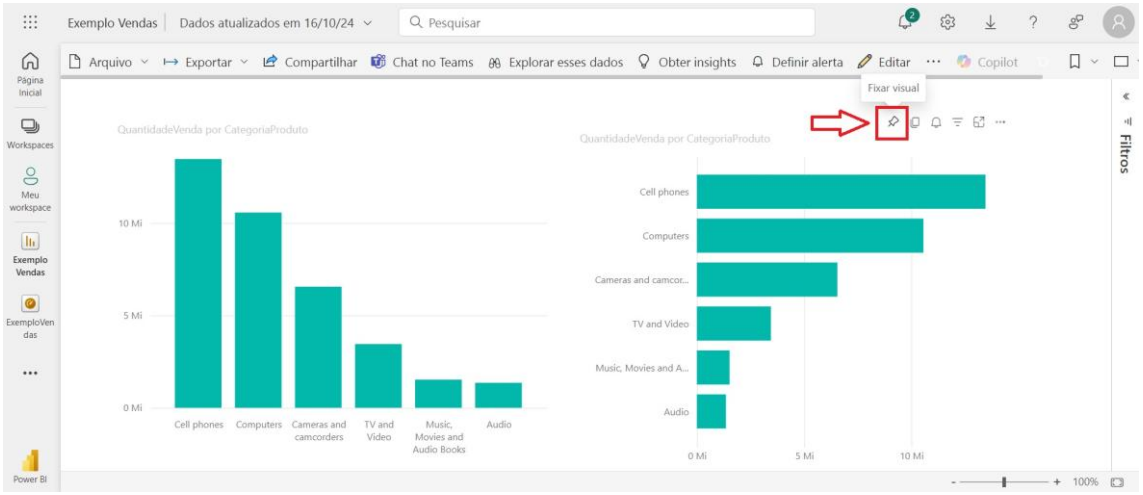


   - Para isso, clique em **Publicar** e escolha o workspace (espaço de trabalho) adequado.

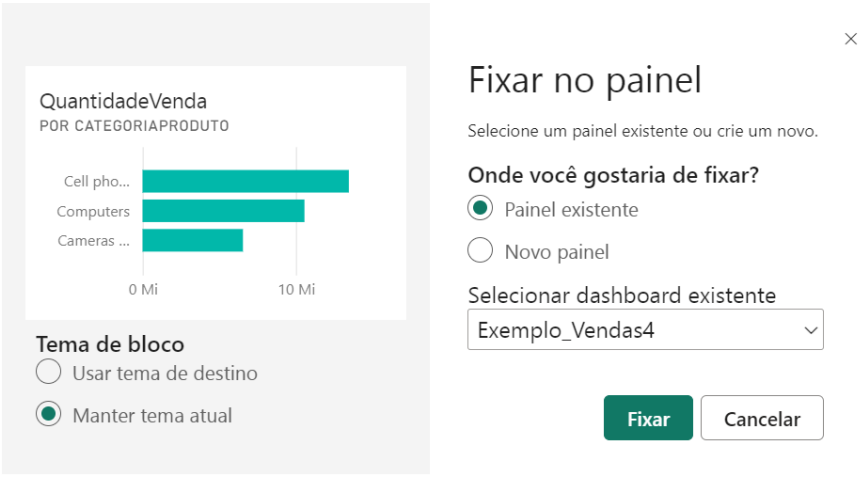


2. **Criação do Dashboard**:

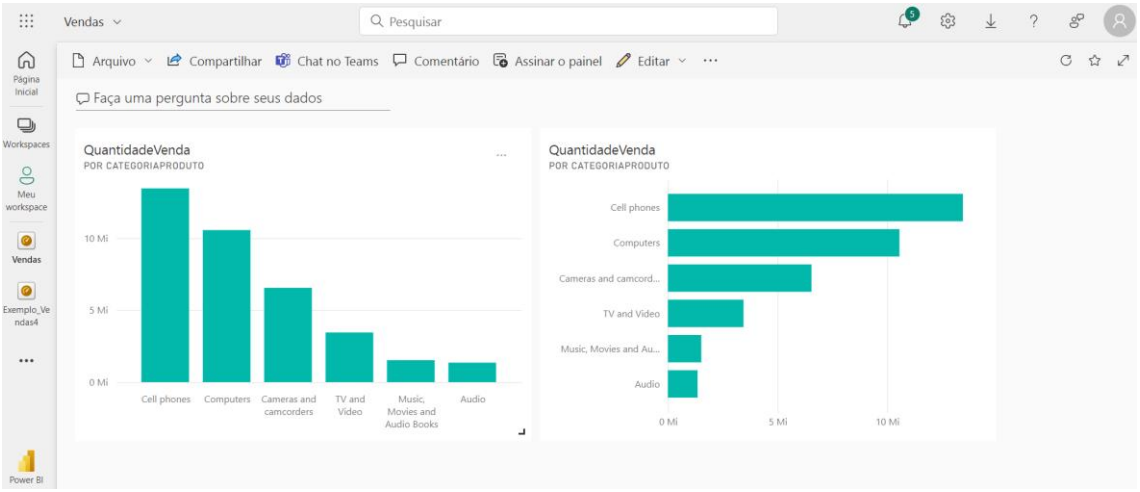
- No Power BI Service, você pode "fixar" as visualizações do seu relatório em um dashboard.



- Vá até um relatório e clique no ícone de **Alfinete** em uma visualização para adicioná-la ao dashboard.



- Um dashboard pode conter várias visualizações de diferentes relatórios.


Vendas
Pesquisar
Arquivo
Compartilhar
Chat no Teams
Comentário
Assinar o painel
Editar
Página Inicial
Workspaces
Meu workspace
Vendas
Exemplo_Vendas4
Power BI
Faça uma pergunta sobre seus dados
QuantidadeVenda
POR CATEGORIAPRODUTO
10 Mi
5 Mi
0 Mi
Cell phones
Computers
Cameras and camcorders
TV and Video
Music, Movies and Audio Books
Audio
QuantidadeVenda
POR CATEGORIAPRODUTO
Cell phones
Computers
Cameras and camcord...
TV and Video
Music, Movies and Au...
Audio
0 Mi
5 Mi
10 Mi